

SCHEMAT IDEOWY
ELEKTRICKÉ SCHÉMA

Dotyczy:
Týká se:

844

Nr dokumentu:
Č. dokumentu:

844 300000-1-01

Wersja:
Verze:

16

Data:
Datum:

2024-03-25



Opracował:
Vypracoval:

K. Gwizdała

Sprawdził:
Přezkoušel

J. Ruciński

Zatwierdził:
Schválil

M. Urbański

Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 pesa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	-	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
14	PZK 14217	05.2023	J.Ruciński		Projektował Navrhl		M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu <i>Schemat ideowy Elektrické schéma</i>					
15	PZK 14238	06.2023	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	05.2013						
16	PZK 14784	03.2024	J.Ruciński		Zatwierdził Schválil		L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01		Zmian Změn

Nr.rys. Čís. výkresu	Nazwa rysunku Název výkresu	Zmiana Změna			
1	Obwód baterii, agregat grzewczy Obvod baterií, topný agregát	①	⑦	⑪	⑫
2	Sygnały z pulpitu Signály z pultu	①	③	⑩	⑫
3	Sygnały z pulpitu Signály z pultu	①	③	⑫	
4	Połączenie sterownika w szafie SE Zapojení řídicí jednotky v rozvaděči SE	②	⑦	⑩	⑫
5	Połączenie sterownika w szafie SE Zapojení řídicí jednotky v rozvaděči SE	⑦	⑧	⑩	⑫
6	Połączenie obwodów power packu - silnik Zapojení obvodů power packu - motor	①	⑩		
7	Połączenie obwodów power packu - przekładnia Zapojení obvodů power packu - převodovka	①	④	⑦	⑧
8	Połączenie sterownika w szafie SH1 Zapojení řídicí jednotky v rozvaděči SH	①	⑫		
9	Połączenie sterownika w szafie SH3 Zapojení řídicí jednotky v rozvaděči SH3	⑩	⑫		
10	Układ przygotowania powietrza Obvod přípravy vzduchu	①	③	④	
11	Oświetlenie zewnętrzne Vnější osvětlení				
12	Oświetlenie kabiny i przedziałów urządzeń, gniazda 230V Osvětlení kabiny a přístrojových prostor, zásuvky 230V	①			
13	Oświetlenie przedziałów dla pasażerów Osvětlení oddílu pro cestující	⑦	⑪		
14	Obwody ogrzewania i oświetlenia Obvody vytápění vozu i osvětlení	①	⑦		
15	System przeciwpożarowy, pomiar paliwa, lodówka , mikrofalówka Protipožární systém, měření paliva, lednice, mikrovlnná trouba				
16	System informacyjny Informační systém	①	④	⑧	
17	Klimatyzacja kabiny maszynisty, zasilacz buforowy Klimatizace kabiny strojvedoucího, záložní zdroj				
18	Klimatyzacja przedziału dla pasażerów Klimatizace oddílu pro cestující	①			
19	Obwód drzwi - lewe Obvod dveří - levé dveře	①			

Nr.rys. Čís. výkresu	Nazwa rysunku Název výkresu	Zmiana Změna			
20	Obwód drzwi - prawych Obvod dveří - pravé dveře	①			
21					
22					
23	Sterownik hamulca EP - wózek pędny Řídicí jednotka EP brzdy - hnací podvozek				
24	Sterownik hamulca EP - wózek toczny Řídicí jednotka EP brzdy - běžný podvozek	①			
25	Obwody toalety Obvody toalety	①			
26	Wycieraczki, syreny, gwizdek, ham.bezpieczeństwa Stěrače, houkačky, píšťala, záchranná brzda	①	⑫		
27	Prędkościomierz Rychloměr	①	⑫	⑬	
28	Radiotelefon, sygnały szafy SH Radiotelefon, signalizace skříně SH	①	⑫		
29	System bezpieczeństwa LS Zabezpečovací systém LS	⑫	⑬	⑭	⑯
30	System bezpieczeństwa ETCS Zabezpečovací systém ETCS	⑫	⑭	⑮	⑯
31	System rozgłoszeniowy Rozhlasový systém	①			
32	Stany pracy przełączników Stavy přepínačů	⑦	⑫	⑬	
33	Podłączenie sprzęgu automatycznego Zapojení automatického spřáhla	⑦			
34	Numerы przewodów Čísła vodičů	②	④	⑦	⑧
35	Numerы przewodów Čísła vodičů	①	⑦		
36	Numerы przewodów Čísła vodičů	①	⑧	⑫	
37	Numerы przewodów Čísła vodičů	⑫	⑮		
38					

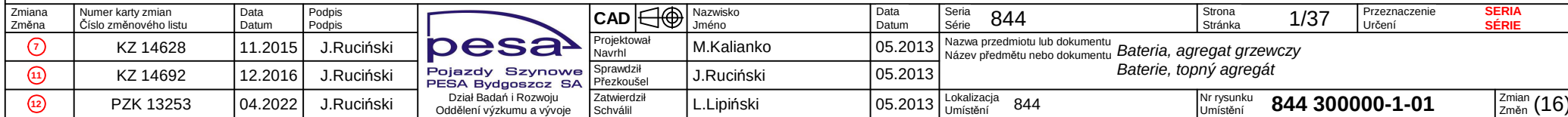
</			

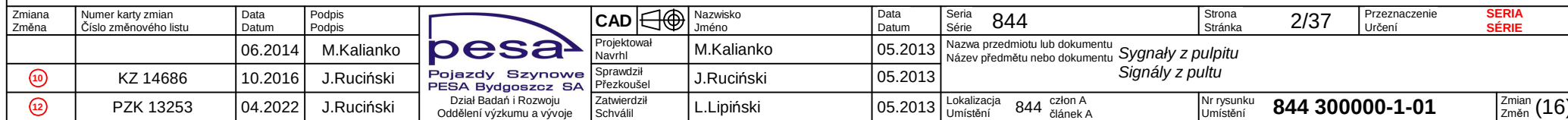
--	--	--	--

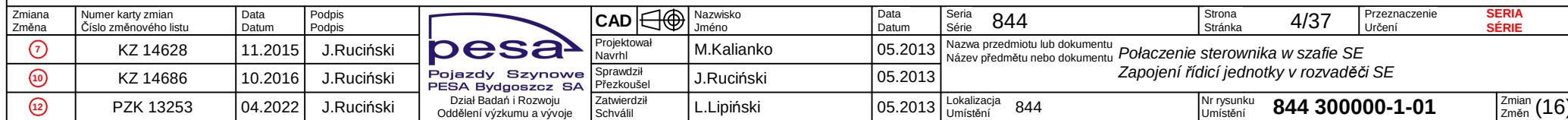
Zmiana Změna	Data Datum	Nr.rys. Čís. výkresu	Opis zmian Popis změn
12	2022.04.05	1	Usunięto połączenie styku KR9 1530 i 1536 Było odstraněno propojení kontaktů KR9 1530 a 1536
		13 2	Zmieniono podłączenie przycisków SB31, SB32 i SB33, dodano odniesienie na Str. 29-6 potencjał 217, usunięto odniesienie na Str. 29 potencjał 101 i na Str. 3 potencjał 1527. Byl změněno připojení tlačítek SB31, SB32 a SB33, byl přidán odkaz na straně 29-6 potenciál 217, byl odstraněn odkaz na straně 29 potenciál 101 a na straně 3 potenciál 1527
		13 2	Zmiana potencjałów SG:21 z 1333(1331) na 1628 i SG:24 z 1343 na 1531(1532) Změna potenciálů SG:21 z 1333(1331) na 1628 a SG:24 z 1343 na 1531(1532)
		3	Usunięto odniesienie na Str. 2 potencjał 1527 Byl odstraněn odkaz na straně 2 potenciál 1527
		4	Usunięto wyjście O13 modułu A2.2 Byl odstraněn výstup O13 modulu A2.2
		5	Usunięto połączenie styków przełączników KR128 i KR129 oraz dodano stycznik KM102 Było odstraněno propojení kontaktů KR128 a KR129 a byl přidán stykač KM102
		8	Usunięto styki SP2, przeniesiono styki SP11.1 na stronę 29-6 Kontakty SP2 byly odstraněny, kontakty SP11.1 byly přeneseny na stranu 29-6
		9	Przeniesiono styki SP11.2 na stronę 29-6 Kontakty SP11.2 byly přeneseny na stranu 29-6
		26	Usunięto odniesienie na Str. 30 potencjał 426 i 427 oraz mostkowanie potencjałów 426 i 427, dodano odniesienie na Str. 27-7 i Str. 27-8 potencjał 1522 i 409, dodanie i zmiana podłączenia przełącznika KR137 Byl odstraněn odkaz na straně 30 potenciál 426 a 427 a přemostění potenciálů 426 a 427, byl přidán odkaz na straně 27-7 a 27-8 potenciál 1522 i 409, přidání a změna připojení relé KR137
		27	Zmiana typu i podłączenia rejestratora zdarzeń A30 (HASLER TELOC 2500) na A130 (HASLER TELOC 3000) Změna typu a připojení elektronického rychloměru A30 (HASLER TELOC 2500) na A130 (HASLER TELOC 3000)
		28	Zmiana podłączenia i przeniesienie na stronę 30-8 zaworu YV88 Změna připojení a přenos ventilu YV88 na stranu 30-8
		29	Zmiana typu i podłączenia systemu bezpieczeństwa A27 (MIREL VZ1) na A150 (AŽD LS06) oraz podzespołów systemu Změna typu a připojení vlakového zabezpečovače A27 (MIREL VZ1) na A150 (AŽD LS06) a prvků systému
		30	Zmiana typu i podłączenia sysemu bezpieczeństwa A31 (BOMBARDIER EBI Cab 500 PZB) na A140 (CAF ETCS) oraz podzespołów systemu Změna typu a připojení vlakového zabezpečovače A31 (BOMBARDIER EBI Cab 500 PZB) na A140 (CAF ETCS) a prvků systému
		32	Zmiana podłączenia łącznika SV1, usunięcie programu łącznika SV23, dodanie programu łącznika SA71, SA72 i SA74 Změna připojení spínače SV1, odstranění programu spínače SV23, přidání programu spínače SA71, SA72 i SA74
		36-37	Aktualizacja numerów potencjałów Aktualizace čísel potenciálů

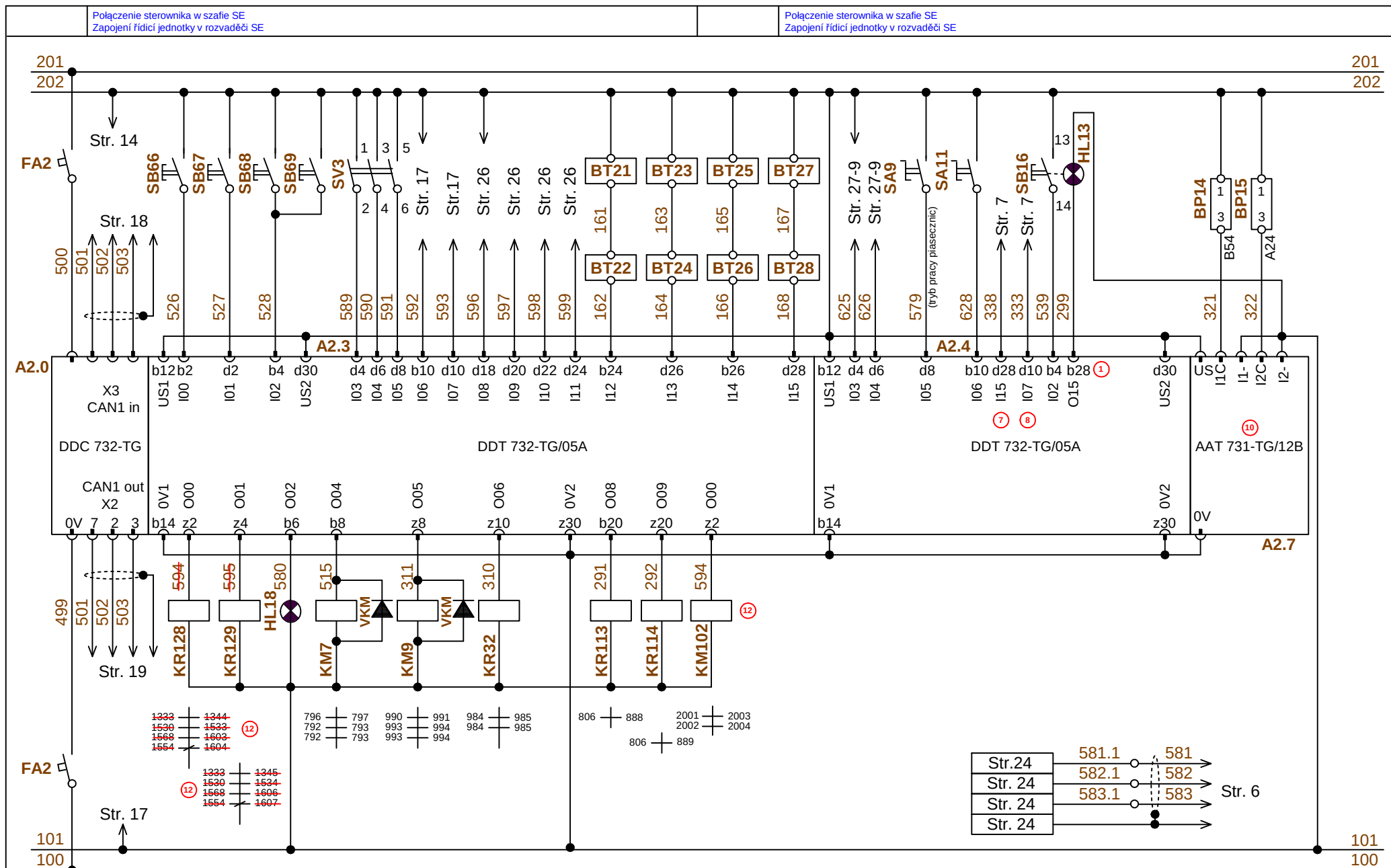
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	0-2/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
11	KZ 14692	12.2016	J.Ruciński		Projektował Navrhl		M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu <i>Spis rysunków</i> <i>Seznam výkresů</i>					
12	PZK 13253	04.2022	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	05.2013						
13	PZK 13967	11.2022	J.Ruciński		Zatwierdził Schválil		L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

Zmiana Změna	Data Datum	Nr.rys. Čís. výkresu	Opis zmian Popis změn
13	2022.11.30	0-2	Aktualizacja listy zmian z wersji 12 Aktualizovaný seznam změn verze 12
		27-4A	Usunięto połączenie A130:Z30 Odstranění připojení A130:Z30
		27-8A	Zmiana pinów SA73:5 na SA73:7 i SA73:6 na SA73:8 Změna pinů SA73:5 na SA73:7 a SA73:6 na SA73:8
		29-5A	Zmiana nazwy złącza A150:X02 na A150:X04 Změna názvu konektoru A150:X02 na A150:X04
		29-6A	Zmiana nazwy złącza A150:X02 na A150:X04 Změna názvu konektoru A150:X02 na A150:X04
		30-10A	Zmiana podłączenia łącznika SA71 Změna připojení spínače SA71
		32-1	Zmiana podłączenia łącznika SA71 Změna připojení spínače SA71
		32-2	Zmiana potencjałów SG:21 z 1333(1331) na 1628 i SG:24 z 1343 na 1531(1532) Změna potenciálů SG:21 z 1333(1331) na 1628 a SG:24 z 1343 na 1531(1532)
14	2023.05.15	29-2	Zmiana typu L1 i L2 Změna typu L1 a L2
		30-2A	Zmiana typu charakterystyki wyłączników FA101, FA102, FA103 i FA106 Změna typu charakteristiky jističů FA101, FA102, FA103 a FA106
15	2023.06.12	30-11A	Dodanie styku przekaźnika KR158. Dodanie potencjału 1739. Přidání kontaktu relé KR158. Přidání potenciálu 1739.
		30-12A	Dodanie przekaźnika KR158, dodanie styku przekaźnika KR171 i KR172. Dodanie potencjałów 1759 i 1760. Přidání relé KR158, přidání kontaktů relé KR171 a KR172. Přidání potenciálů 1759 a 1760.
		37	Dodanie potencjałów 1739, 1759 i 1760. Přidání potenciálů 1739, 1759 a 1760.
16	2024.03.25	29-3A	Dodanie diod VD68 i VD69 Přidání diod VD68 a VD69
		29-5A	Dodanie diod VD70 i VD71 Přidání diod VD70 a VD71
		29-5B	Dodanie diod VD70 i VD71 Přidání diod VD70 a VD71
		30-5B	Zmiana opisu A3.0 "CAN1 in" na "CAN2 out" Změna popisu A3.0 "CAN1 in" na "CAN2 out"

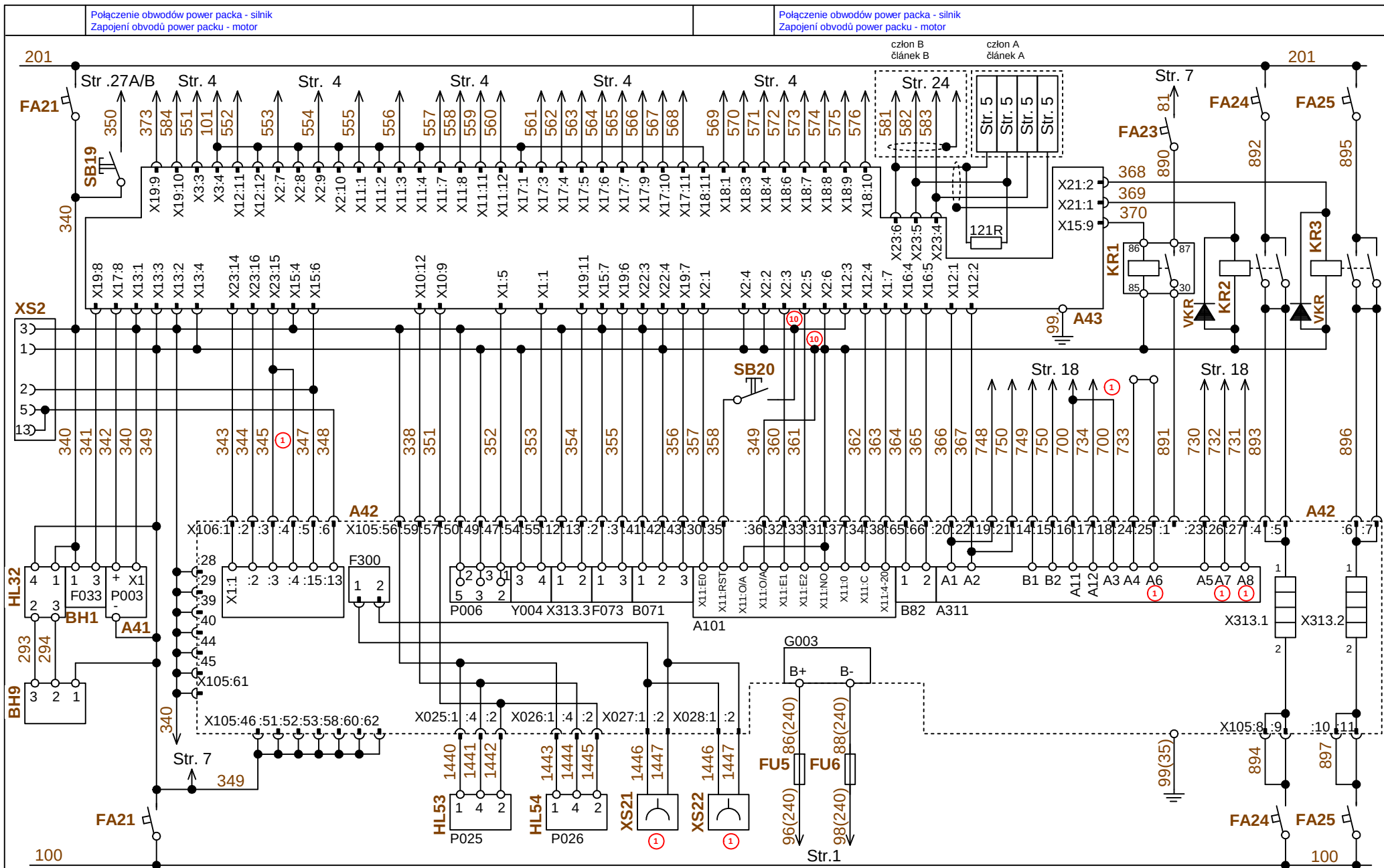




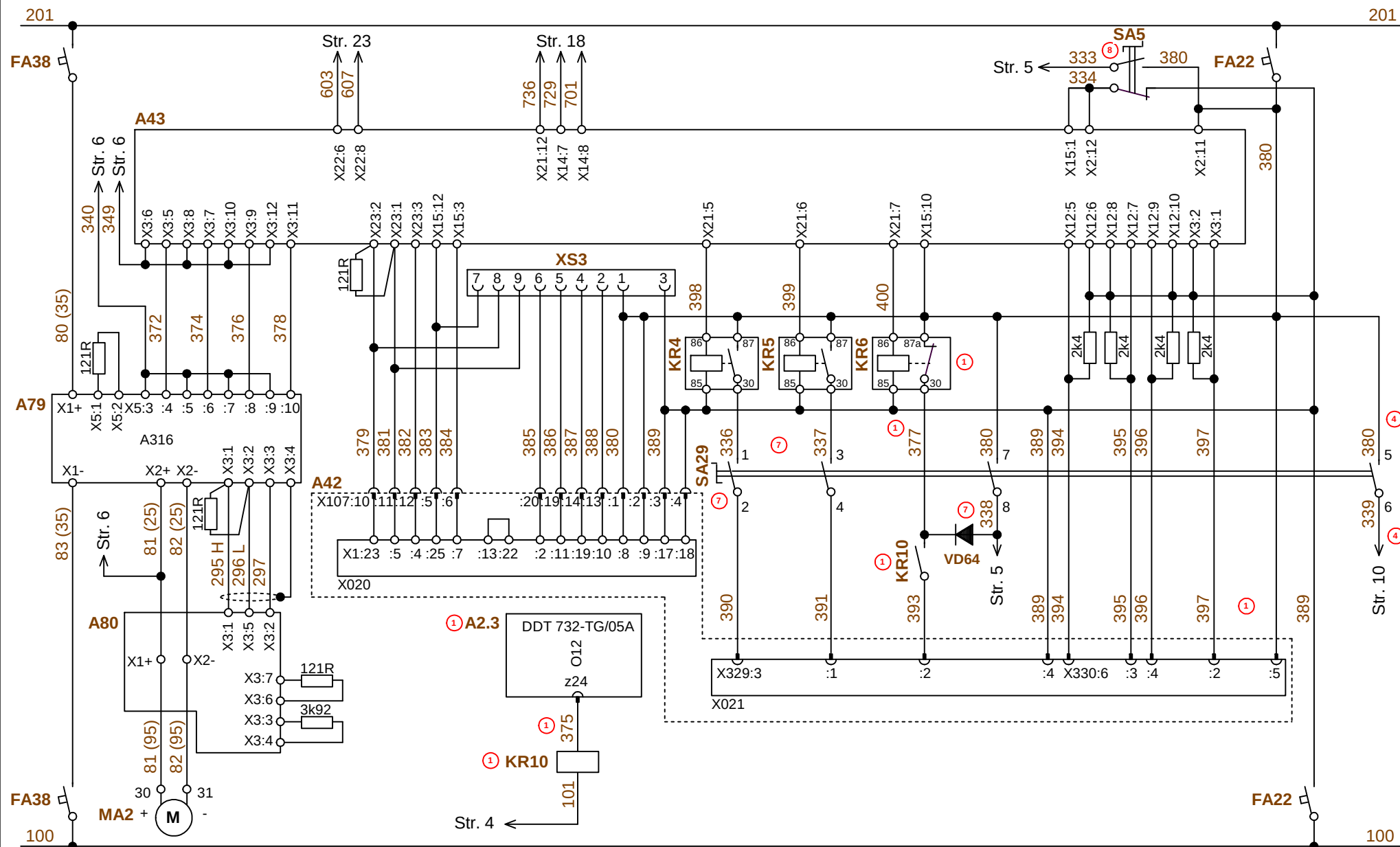




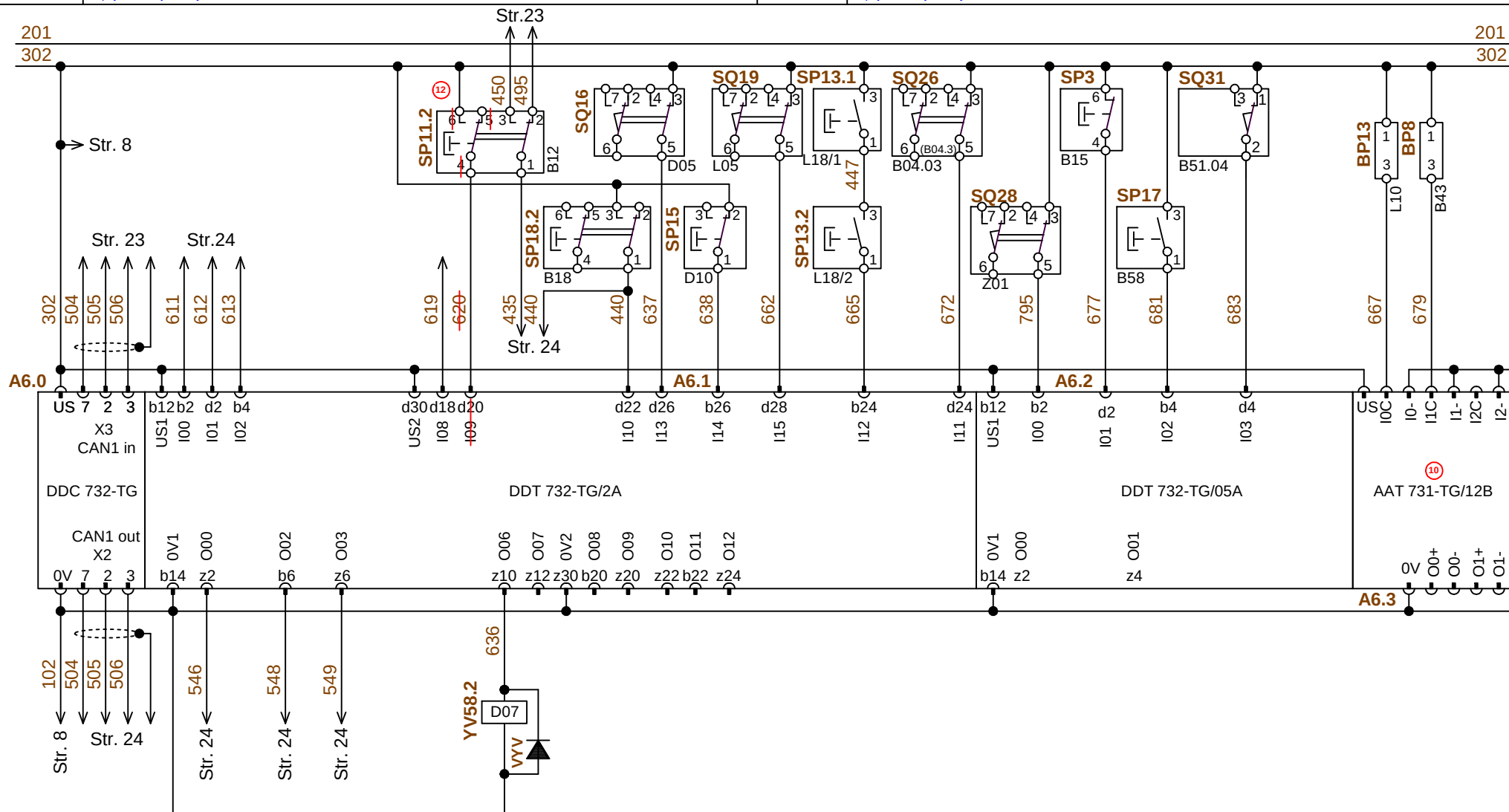
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	CAD	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	Strona Stránka	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
8	KZ 14651	03.2016	J.Ruciński	Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	844	5/37	Połączenie sterownika w szafie SE Zapojení řídicí jednotky v rozvaděči SE	
10	KZ 14686	10.2016	J.Ruciński	Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013				
12	PZK 13253	04.2022	J.Ruciński	Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon A člonek A	Zmian Změn
							Nr rysunku Umístění		844 300000-1-01	



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD	 Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	6/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński		Projektował Navrhl		05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu Połączenie obwodów power packa - silnik Zapojení obvodů power packu - motor					
⑩	KZ 14686	10.2016	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel		05.2013						
					Zatwierdził Schválil		05.2013	Lokalizacja Umístění	844	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	7/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
④	KZ 14427	05.2014	J.Ruciński		Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu Połączenie obwodów power packa - przekładnia Zapojení obvodů power packu - převodovka					
⑦	KZ 14628	11.2015	J.Ruciński		Sprawdził Překoušel	J.Ruciński	05.2013						
⑧	KZ 14651	03.2016	J.Ruciński		Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013		Lokalizacja Umístění	844	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn



100

100

Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	CAD	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	Strona Stránka	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
10	KZ 14686	10.2016	J.Ruciński	Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	844	9/37	Połączenie sterownika w szafie SH3 Zapojení řídicí jednotky v rozvaděči SH3	
12	PZK 13253	04.2022	J.Ruciński	Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013				
				Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Zmian Změn
							Nr rysunku Umístění		844 300000-1-01	

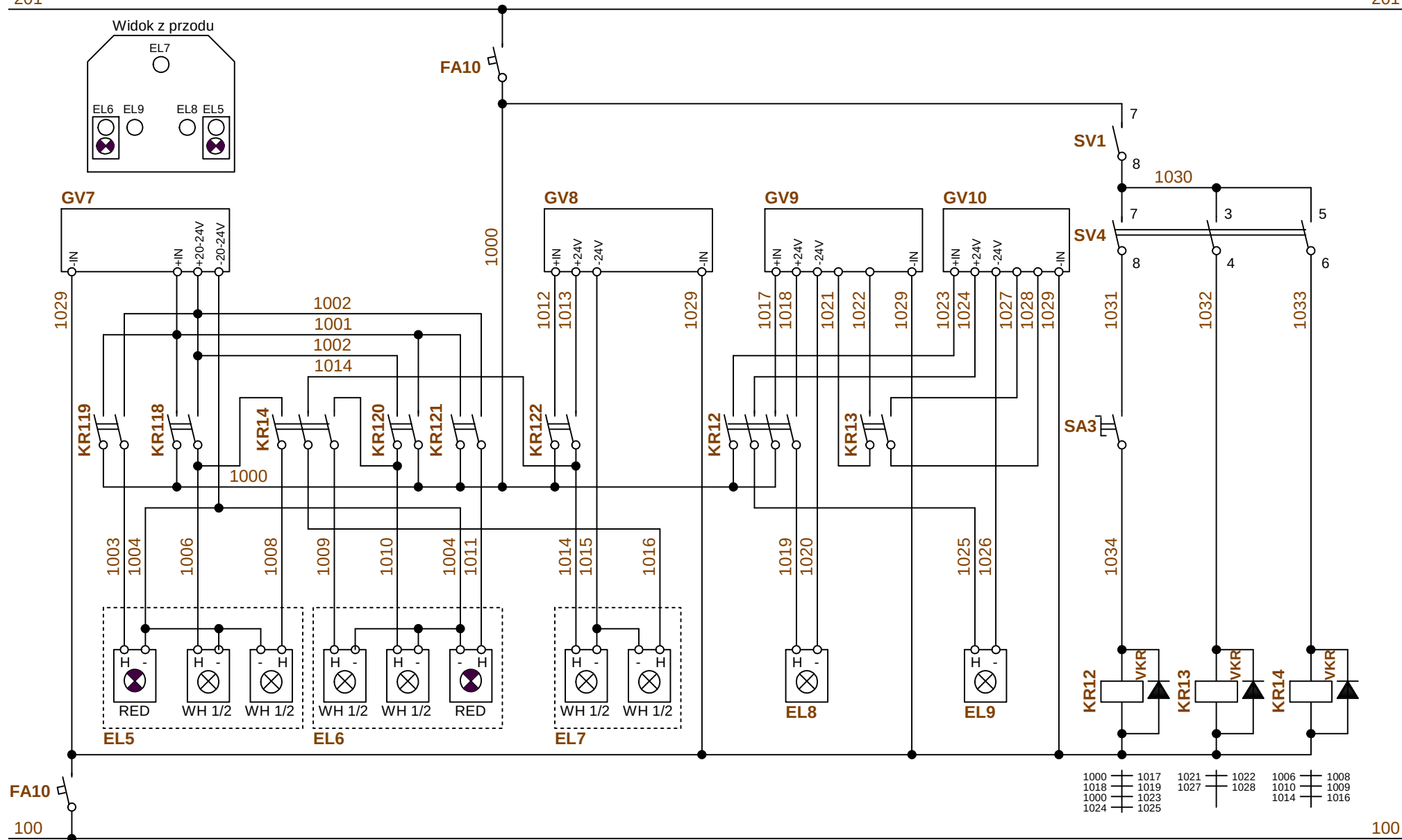
201



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	10/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński		Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu Układ przygotowania powietrza Obvod přípravy vzduchu						
③	KZ 14423	03.2014	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013							
④	KZ 14427	05.2014	J.Ruciński		Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	Nr rysunku Umístění	844	300000-1-01	Zmian Změn	(16)

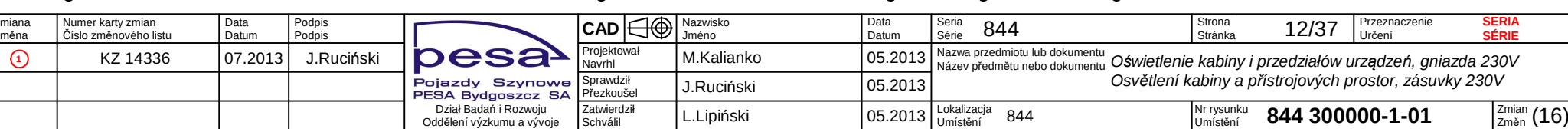
201

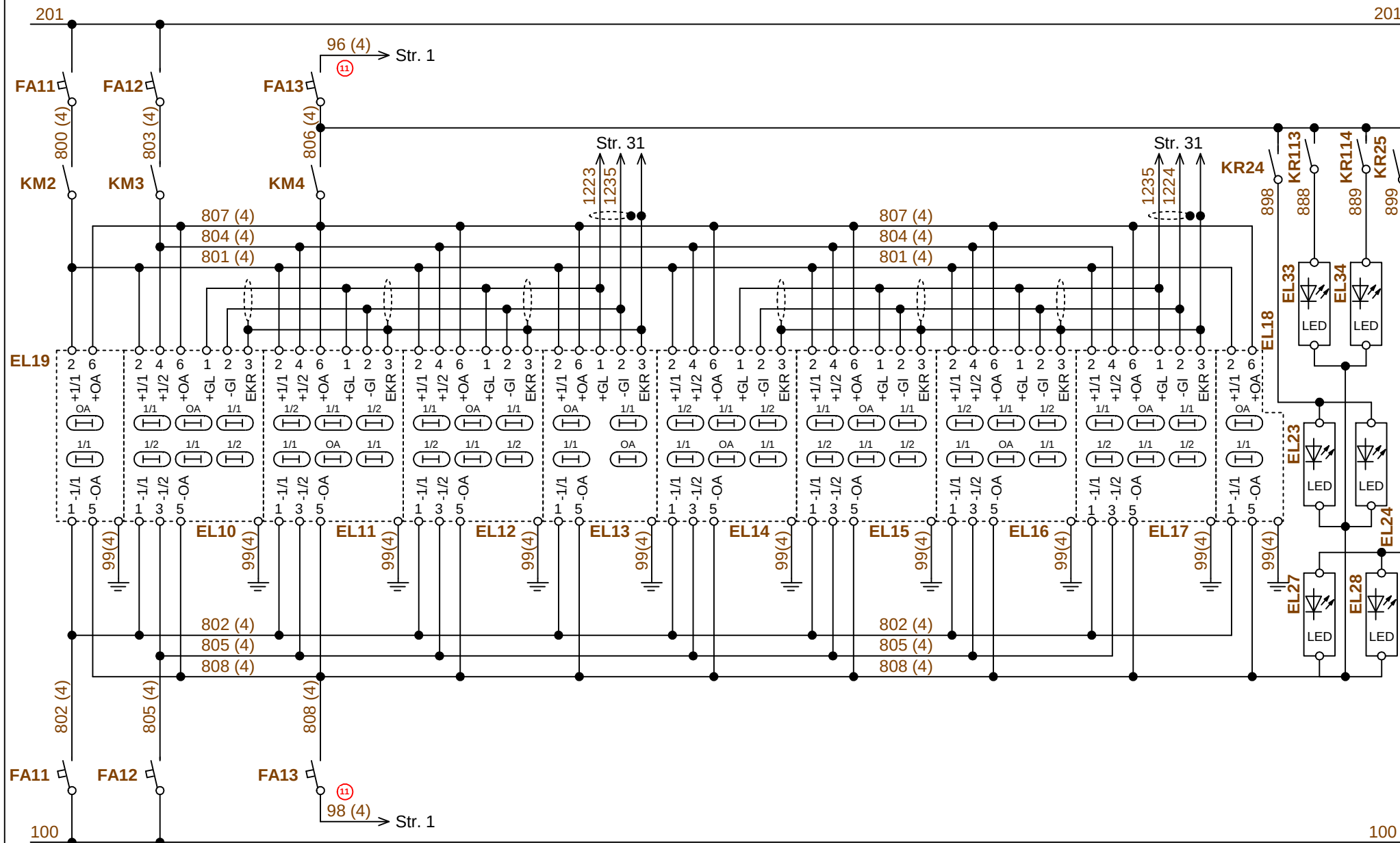
201



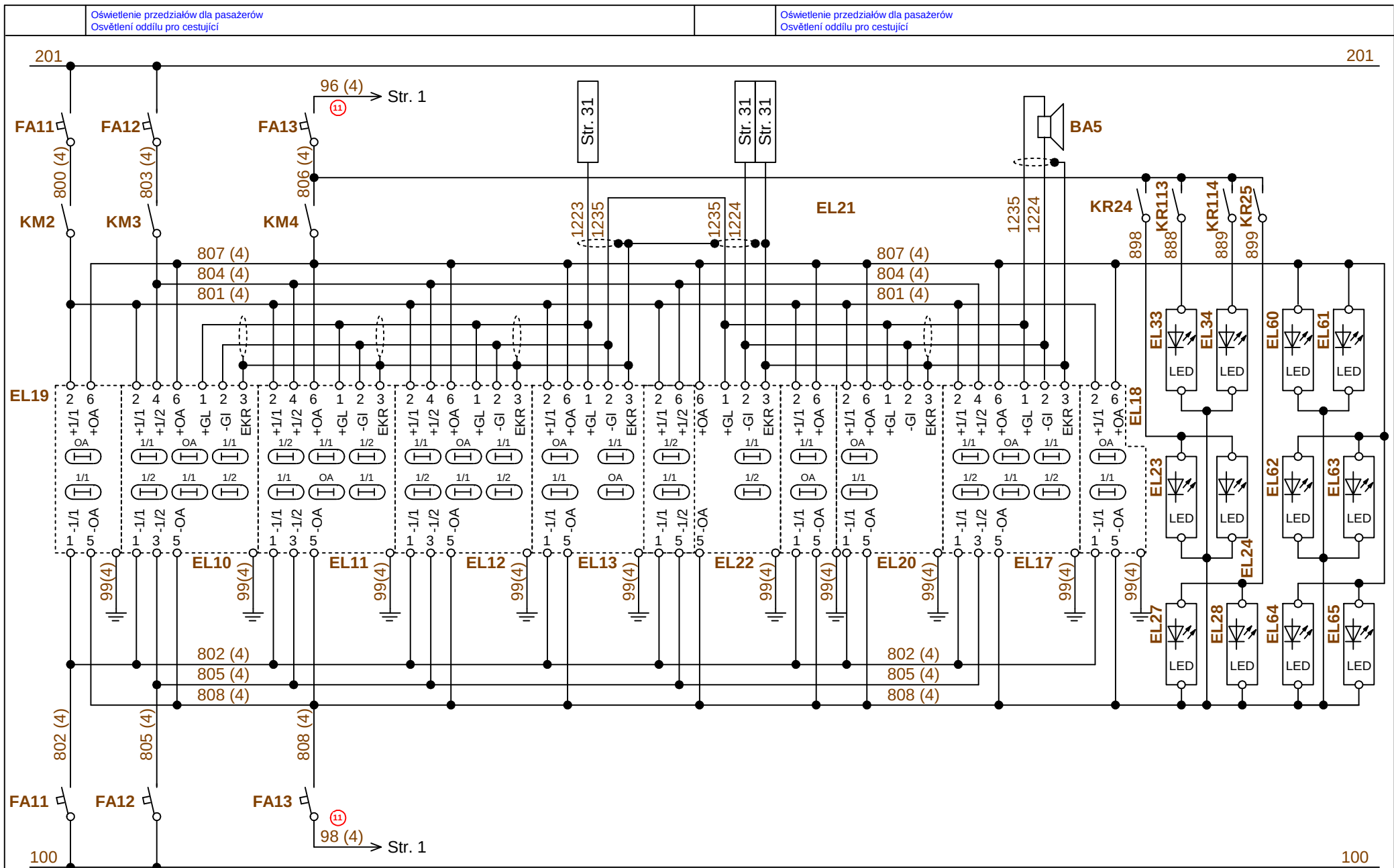
100

Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	11/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
					Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu						
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013	Oświetlenie zewnętrzne Vnější osvětlení - světlomety						
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)	

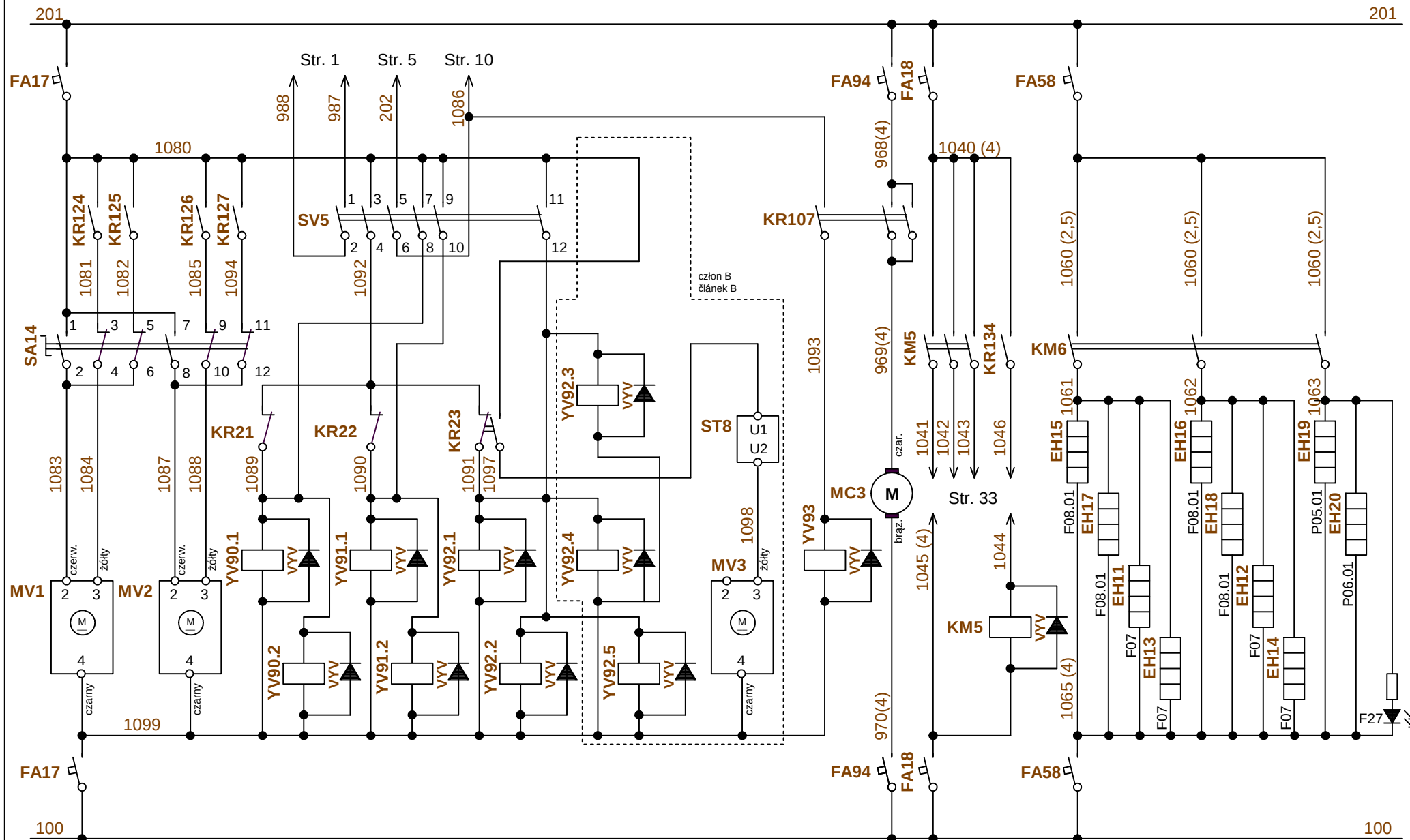




Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	pesa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD Projektował Navrhl Sprawdził Přezkoušel Zatwierdził Schválil	Nazwisko Jméno M.Kalianko J.Ruciński L.Lipiński	Data Datum 05.2013 05.2013 05.2013	Seria Série 844	Strona Stránka 13/37	Przeznaczenie Určení SERIA SÉRIE	Nr rysunku Umístění 844 300000-1-01	Zmian Změn (16)
⑦	KZ 14628	11.2015	J.Ruciński					Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu	Oświetlenie przedziałów dla pasażerów Osvětlení oddílu pro cestující			
⑪	KZ 14692	12.2016	J.Ruciński					Lokalizacja Umístění 844 człon A článek A				



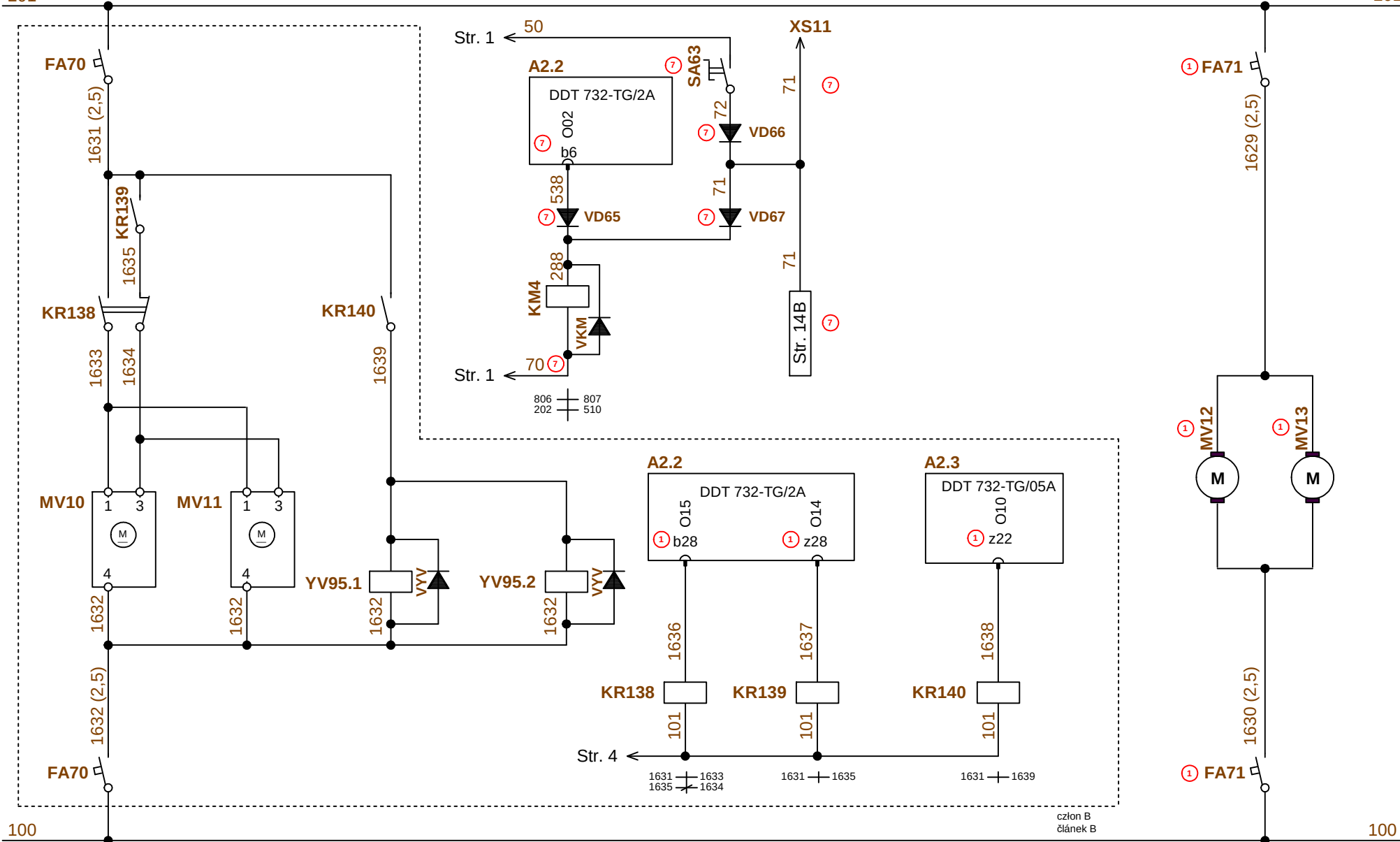
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD	 Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	13/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
7	KZ 14628	11.2015	J.Ruciński		Projektował Navrhl		05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu Oświetlenie przedziałów dla pasażerów Osvětlení oddílu pro cestující					
11	KZ 14692	12.2016	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel		05.2013						
					Zatwierdził Schválil		05.2013	Lokalizacja Umístění	844 człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	14-1/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
					Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu Obwody ogrzewania i oświetlenia Obwody vytápění vozu i osvětlení					
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013						
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

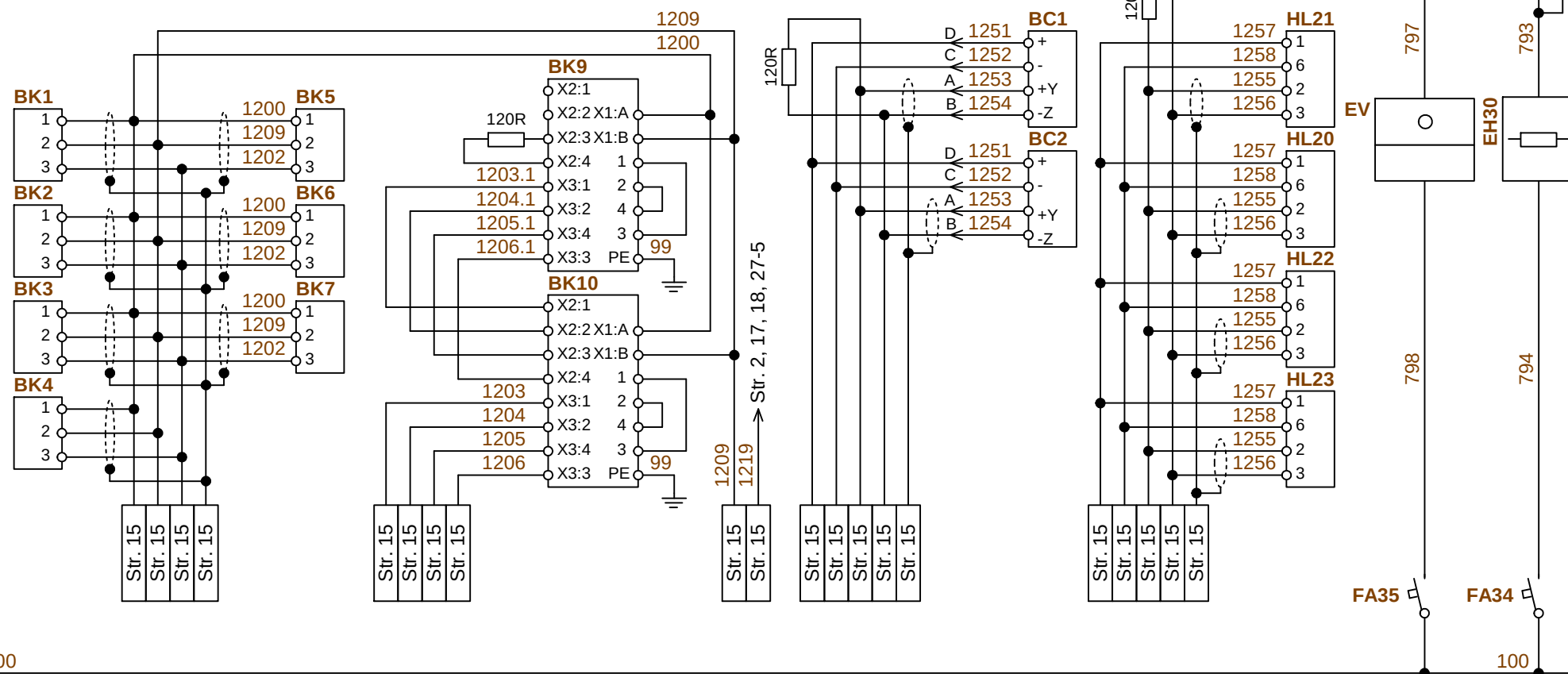
201

201



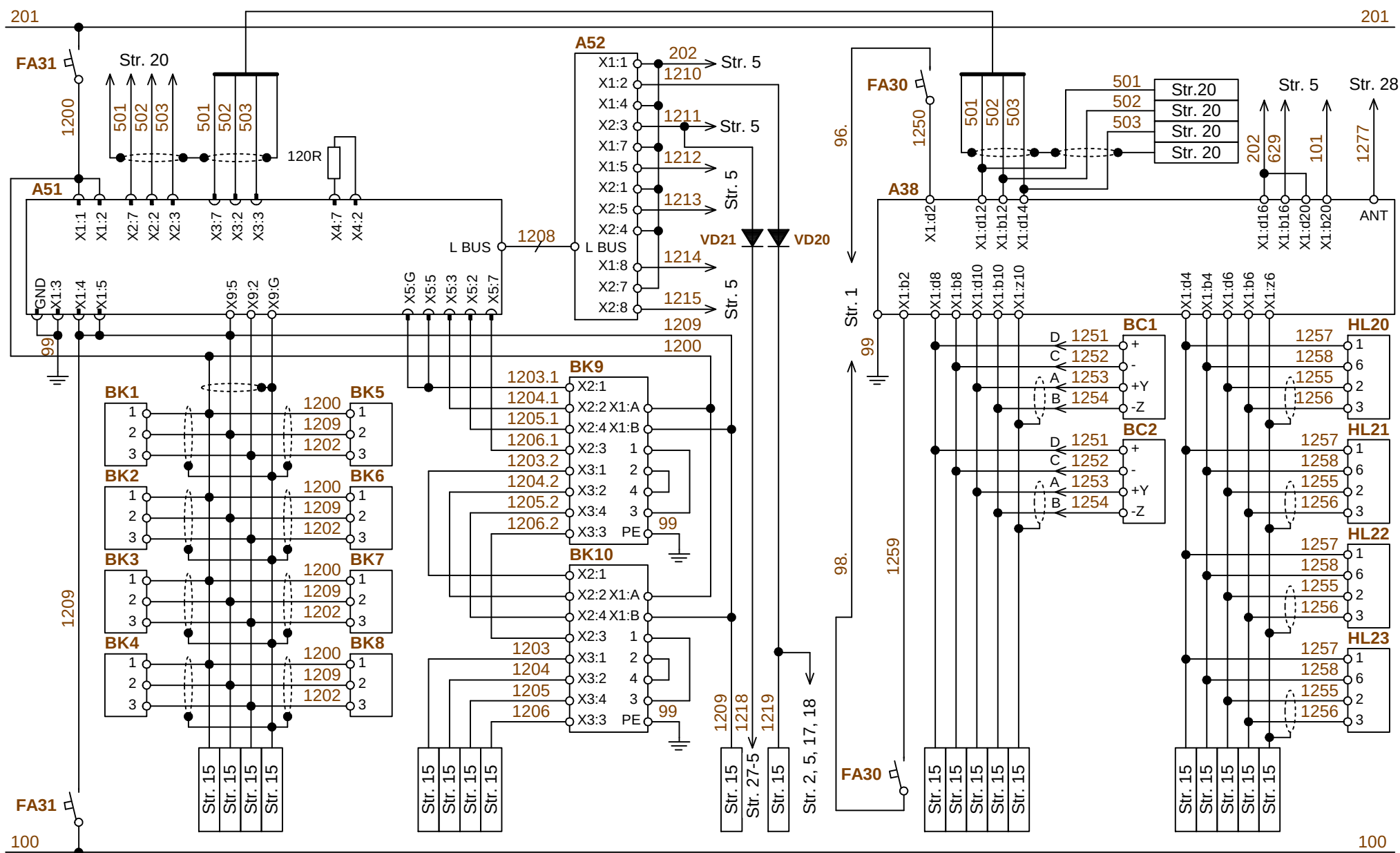
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddział wycieczek i rozwoju	CAD  Projektował Navrhli	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	14-2/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu	Obwody ogrzewania i oświetlenia Obwody vytápění vozu i osvětlení				
⑦	KZ 14628	11.2015	J.Ruciński		Zatwierdził Schválil	J.Ruciński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

201

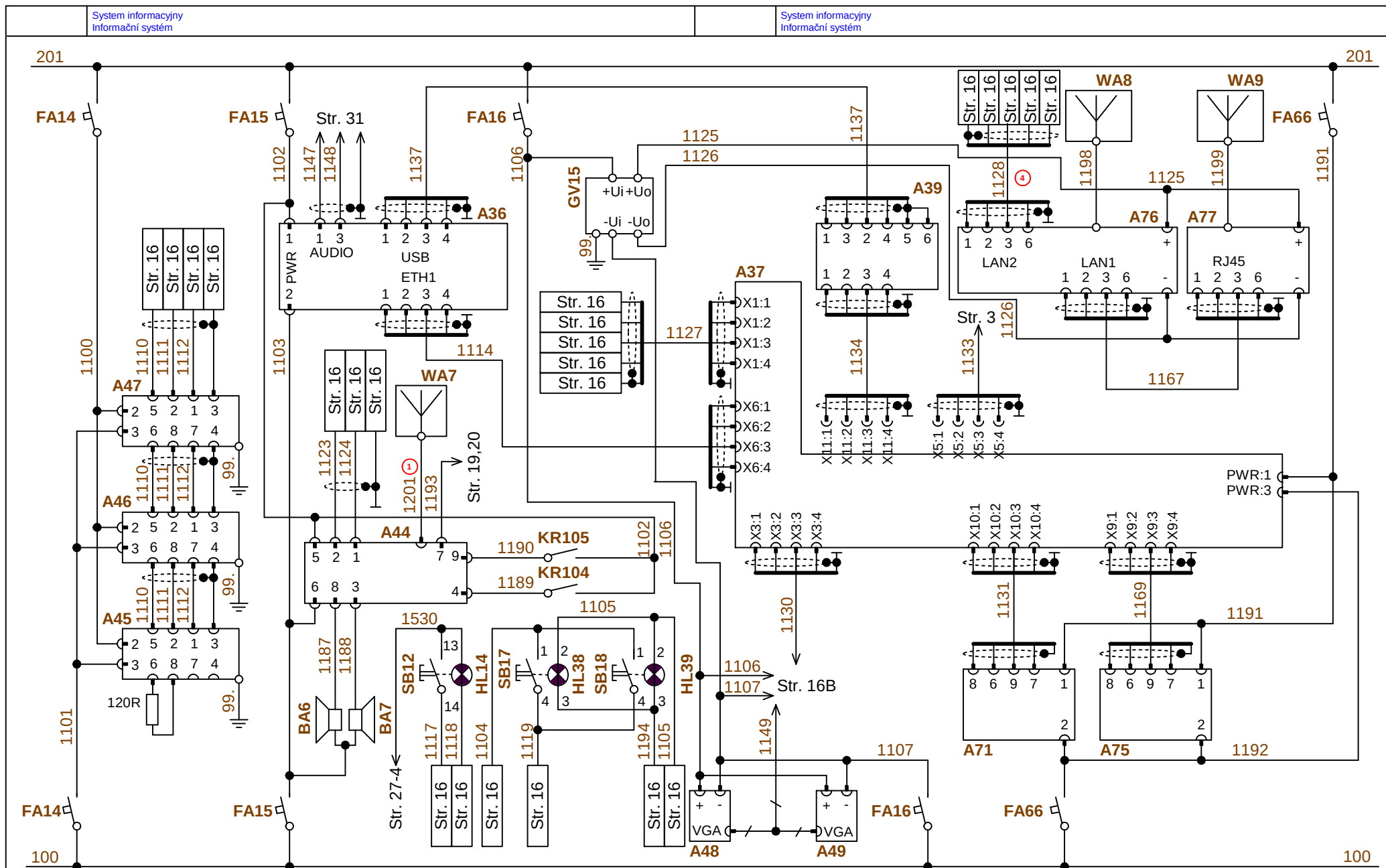


100

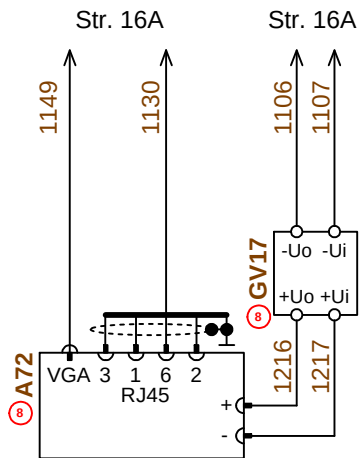
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddział w Bydgoszczy	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	15/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
					Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System przeciwpożarowy, pomiar paliwa, lodówka, mikrofalówka Protipožární systém, měření paliva, lednice, mikrovlnná trouba					
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013						
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013						



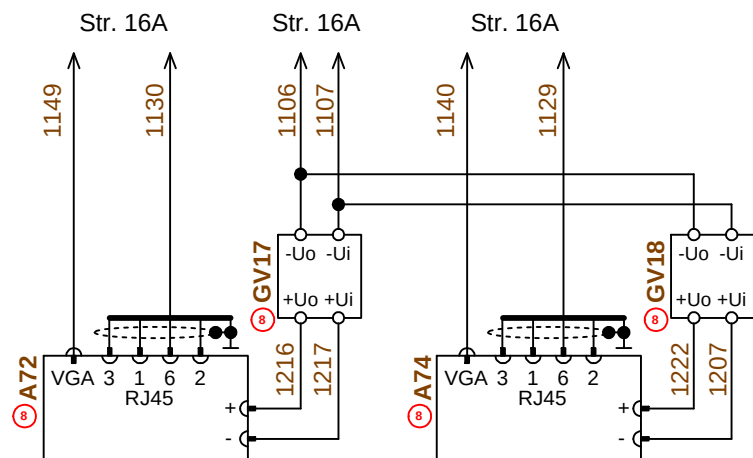
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	15/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
					Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System przeciwpożarowy, pomiar paliwa Protipožární systém, měření paliva					
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013						
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013		Lokalizacja Umístění	844	człon B člonek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01



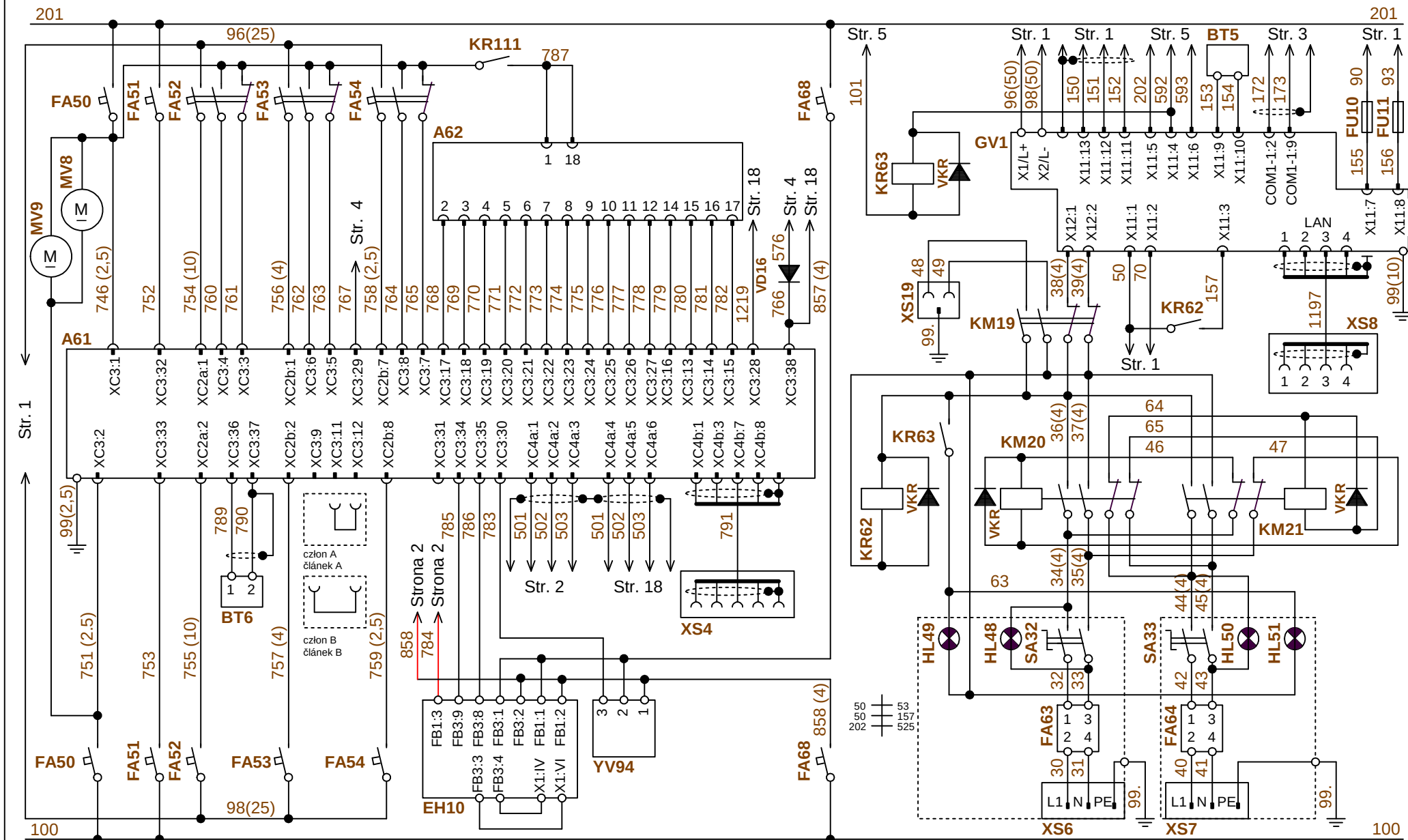
Změna Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	pesa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD Projektował Navrhl Spravdzil Přezkoušel Zatwierdził Schválil	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	16-1/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński			M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu	System informacyjny Informační systém				
④	KZ 14427	05.2014	J.Ruciński			J.Ruciński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844 czlon A člonek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)
⑧	KZ 14651	03.2016	J.Ruciński			L.Lipiński	05.2013						



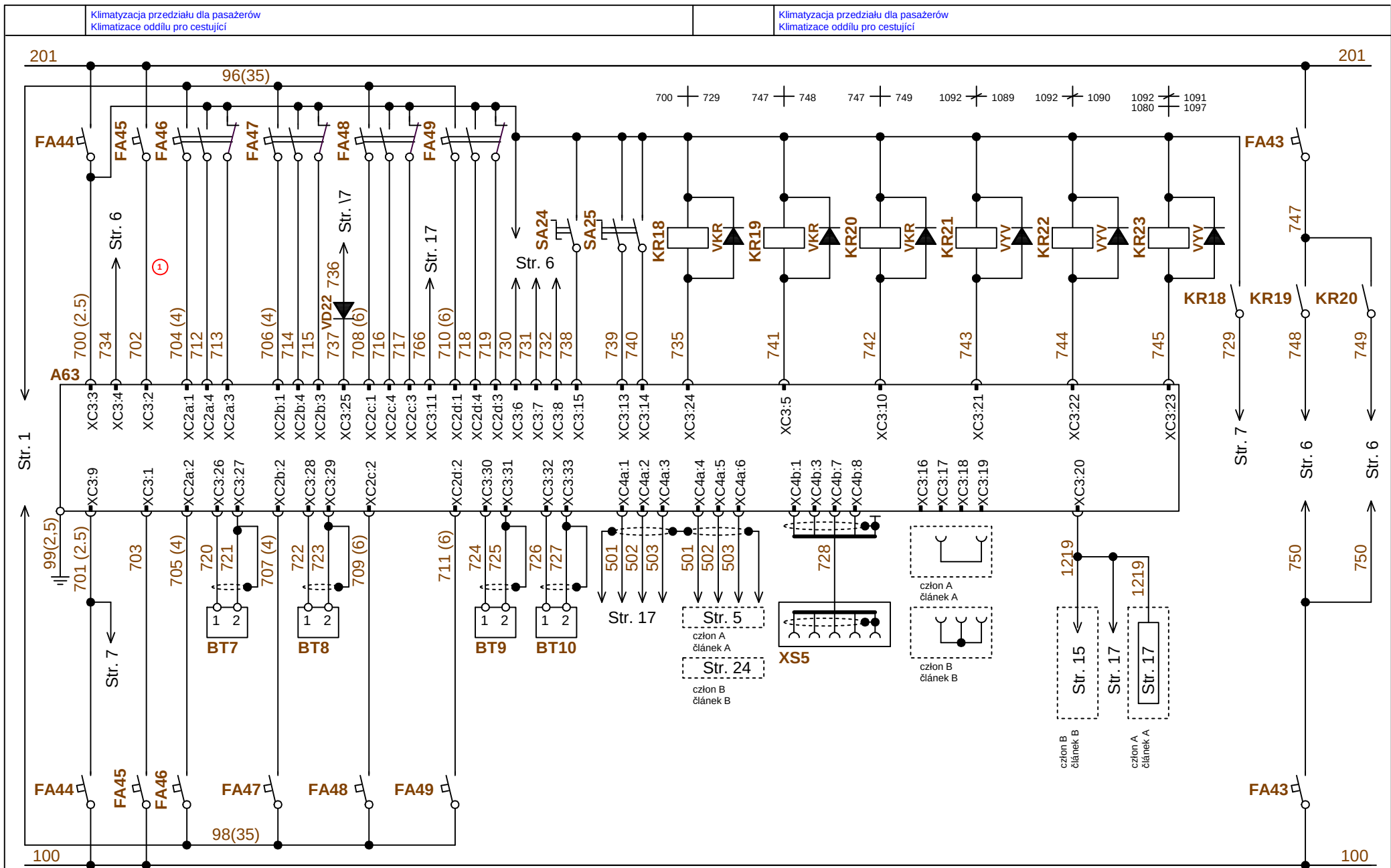
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	16-2/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
8	KZ 14651	03.2016	J.Ruciński		Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System informacyjny Informační systém					
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013						
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	16-2/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
8	KZ 14651	03.2016	J.Ruciński		Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System informacyjny Informační systém						
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013							
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	17/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
		06.2014	M.Kalianko		Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu <i>Klimatyzacja kabiny maszynisty, zasilacz buforowy</i> <i>Klimatizace kabiny strojvedoucího, záložní zdroj</i>					
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013						
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013		Lokalizacja Umístění	844	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 PESA Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	18/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński		Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu	Klimatyzacja przedziału dla pasażerów Klimatizace oddílu pro cestující				
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013						
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

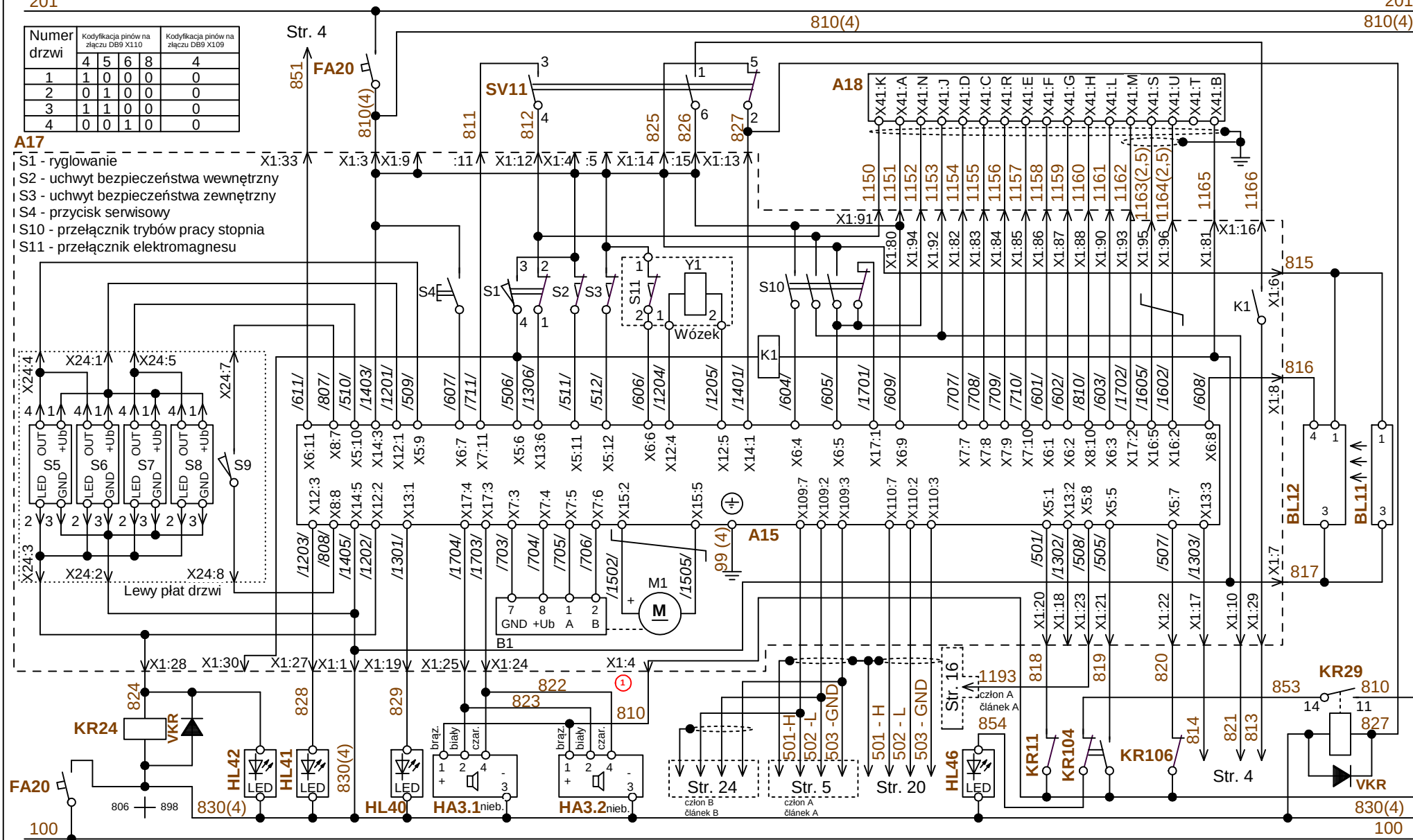
201

201

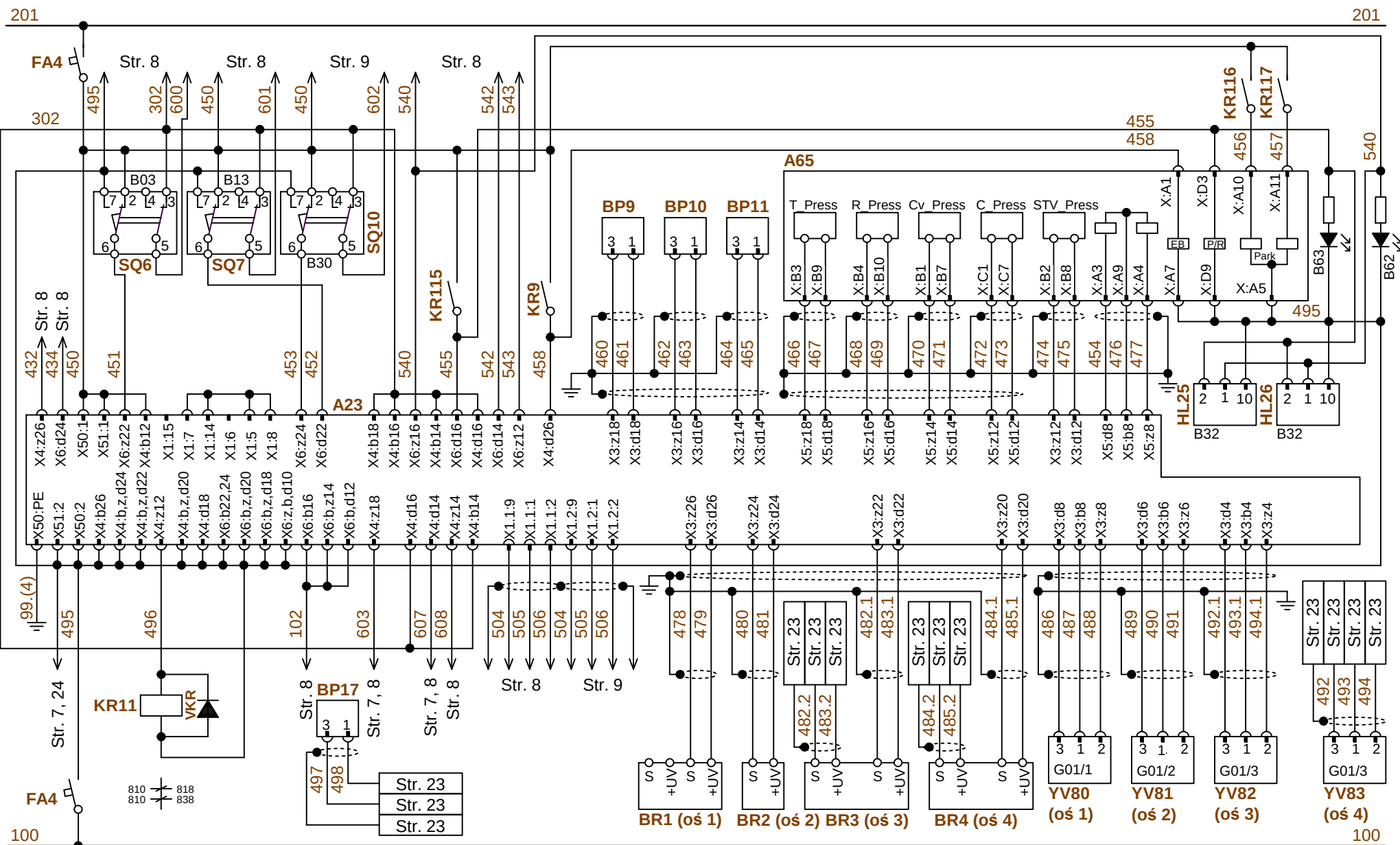
Numer drzwi	Kodyfikacja pinów na złączu DB9 X110				Kodyfikacja pinów na złączu DB9 X109			
	4	5	6	8	4			
1	1	0	0	0	0			
2	0	1	0	0	0			
3	1	1	0	0	0			
4	0	0	1	0	0			

A17

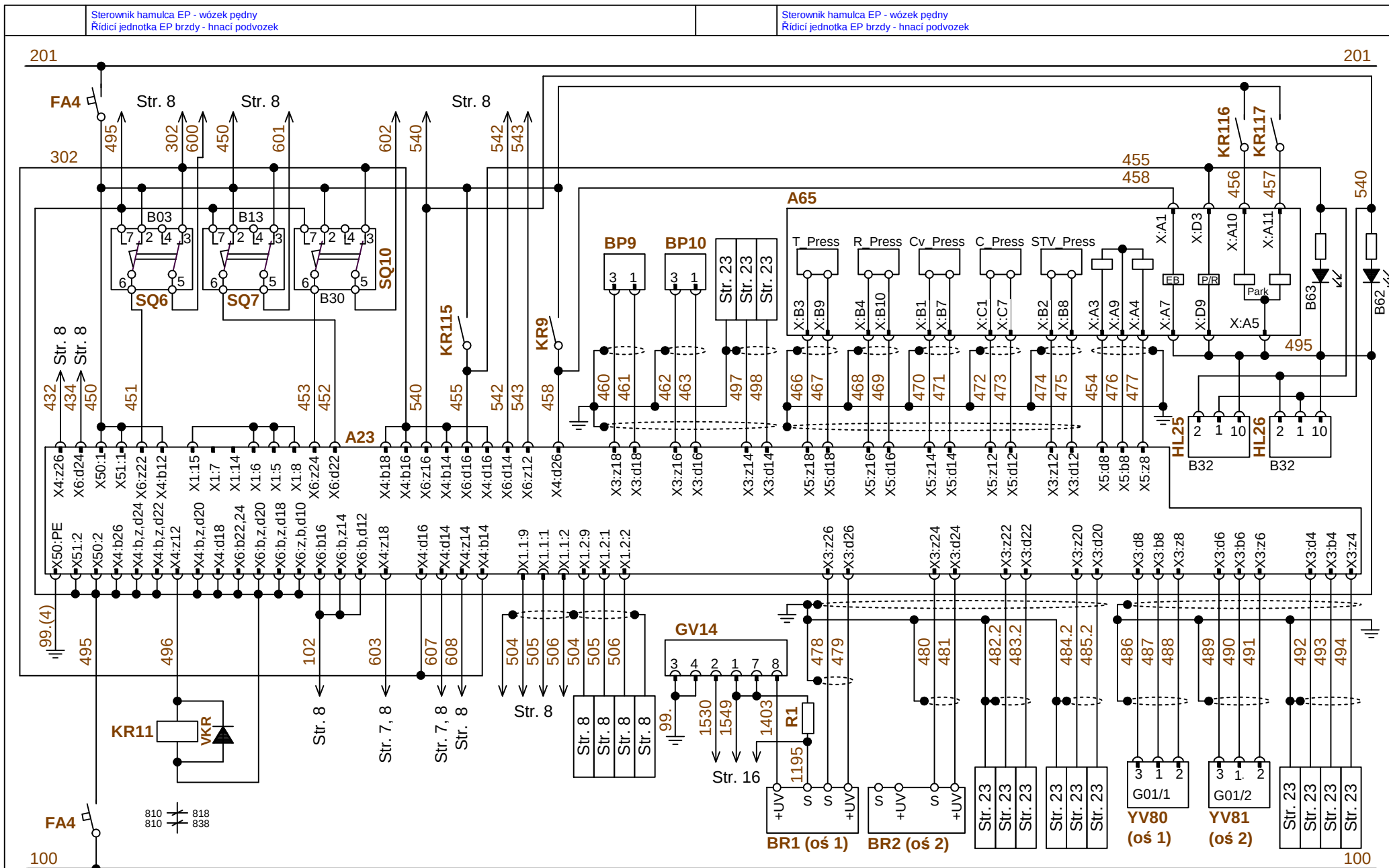
- S1 - ryglowanie
S2 - uchwyt bezpieczeństwa wewnętrzny
S3 - uchwyt bezpieczeństwa zewnętrzny
S4 - przycisk serwisowy
S10 - przełącznik trybów pracy stopnia
S11 - przełącznik elektromagnesu



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD  Projektował Navrhl Sprawdził Přezkoušel Zatwierdził Schválil	Nazwisko Jméno M.Kalianko J.Ruciński L.Lipiński	Data Datum 05.2013 05.2013 05.2013	Seria Série 844	Strona Stránka 19/37	Przeznaczenie Určení Obwód drzwi - lewe Obvod dveří - levé dveře	SERIA SÉRIE
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński							Nr rysunku Umístění 844 300000-1-01	Zmian Změn (16)



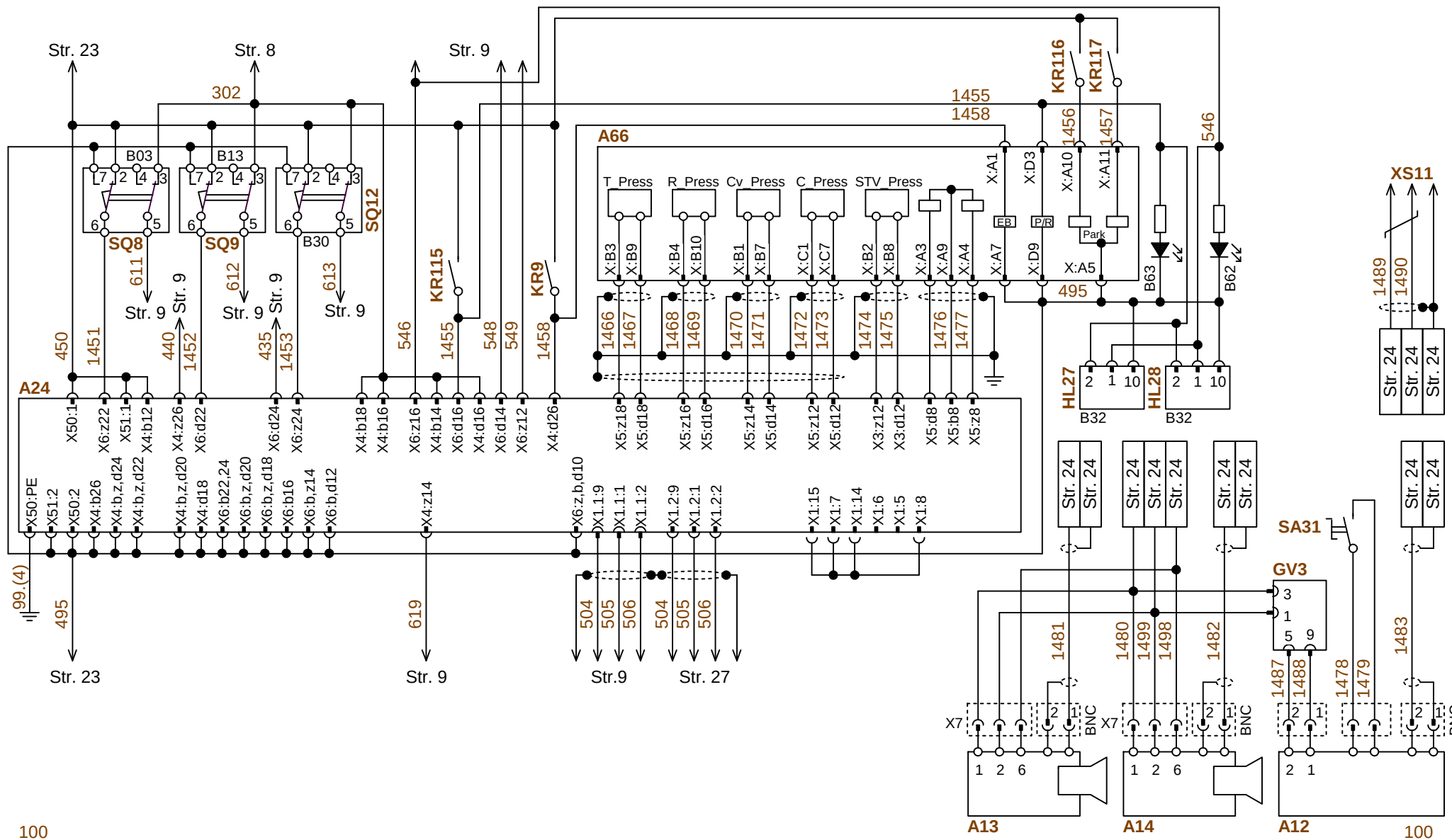
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	23/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
					Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu Sterownik hamulca EP - wózek pędny Řídicí jednotka EP brzdy - hnací podvozek						
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013							
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku číslo	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	23/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
					Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu Sterownik hamulca EP - wózek pędny Řídicí jednotka EP brzdy - hnací podvozek						
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013							
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon B člonek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

201

201



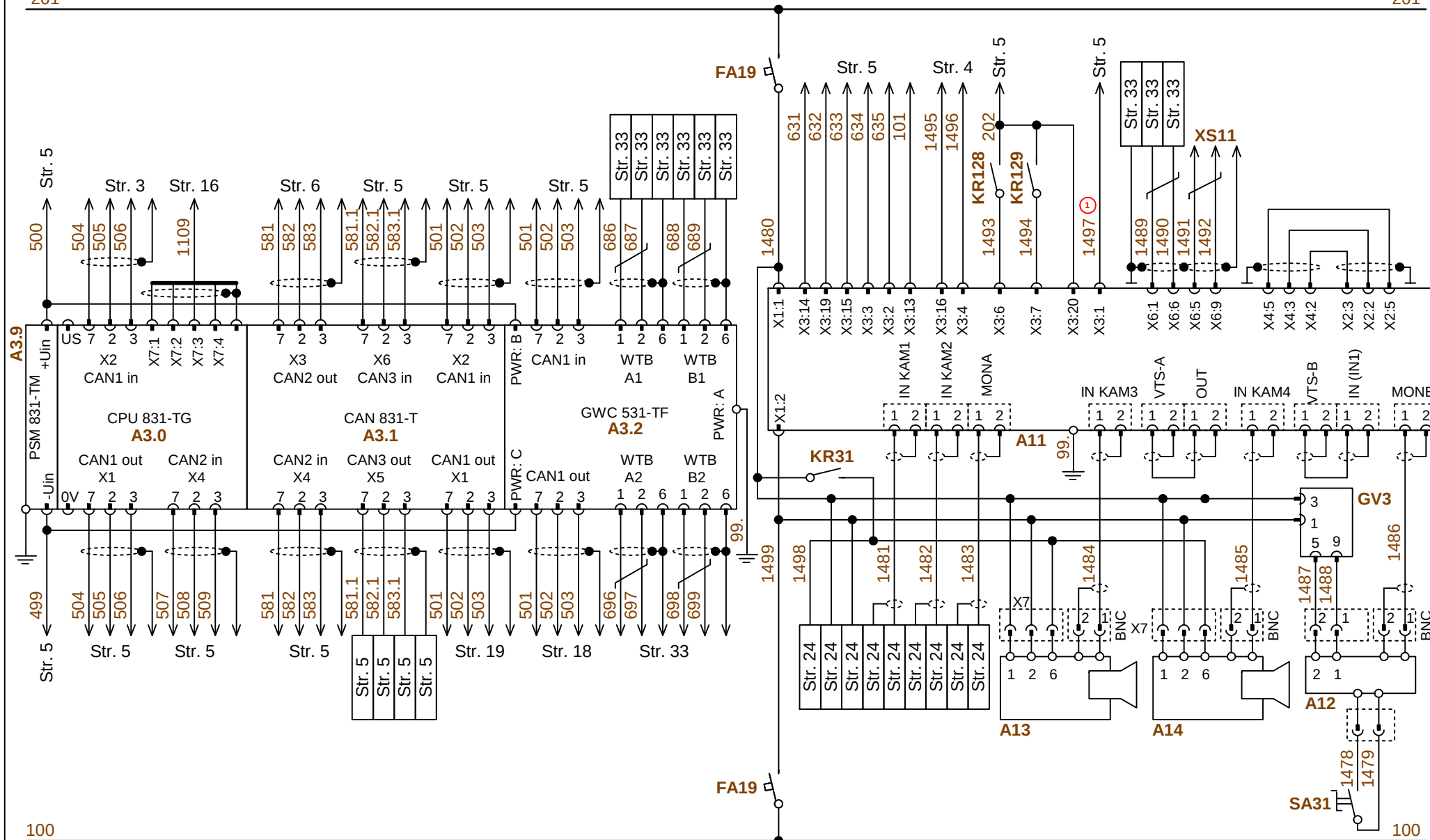
100

100

Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	24/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
					Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu Sterownik hamulca EP - wózek toczny Řídicí jednotka EP brzdy - běžný podvozek						
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013							
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon A člonek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

201

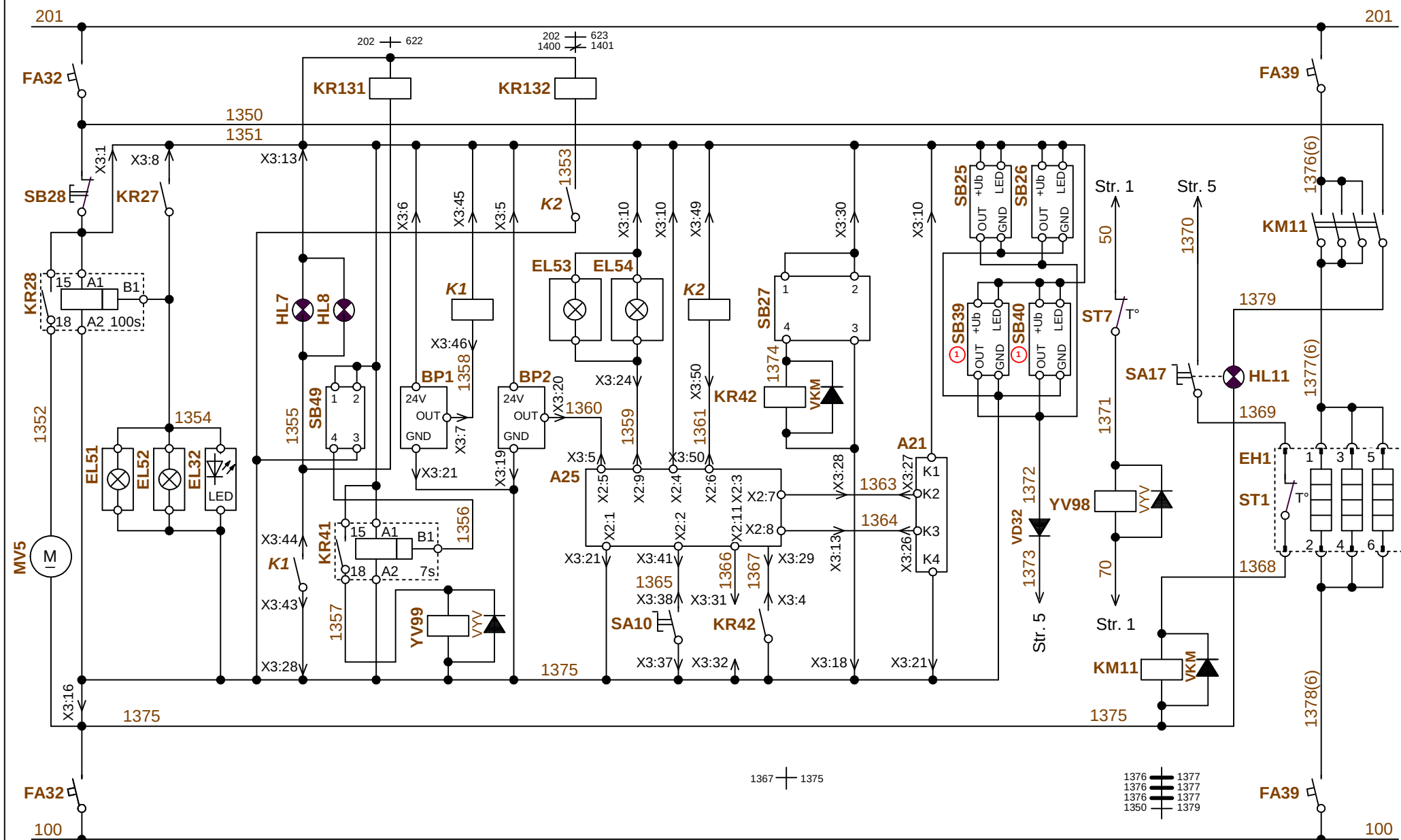
201



100

100

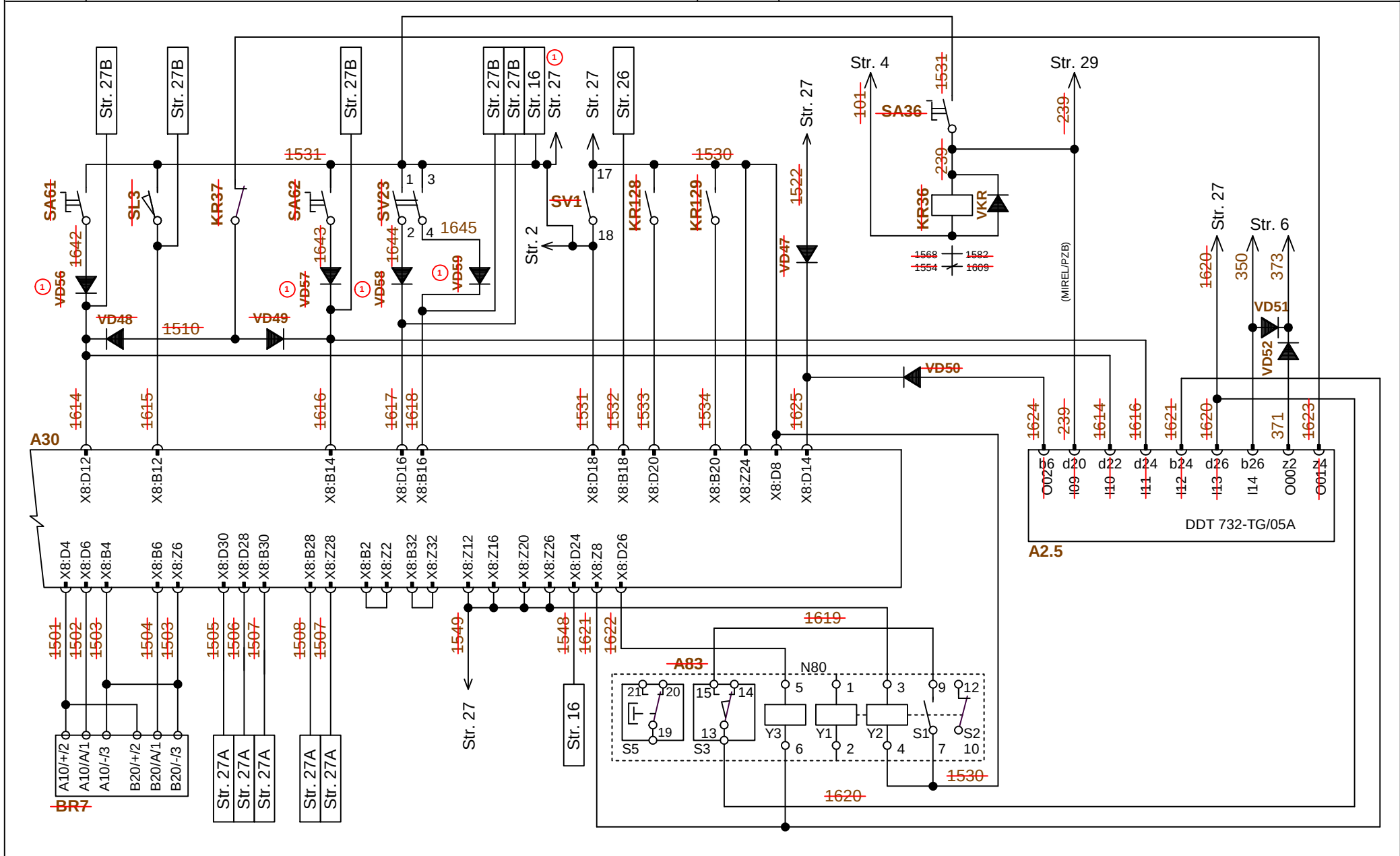
Změna Změna	Numer karty změn Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	CAD	Nazvísko Jméno	Data Datum	Série Série	Strona Stránka	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński	Projektował Navrhl Sprawdził Přezkoušel Zatwierdził Schválil	M.Kalianko J.Ruciński L.Lipiński	05.2013 05.2013 05.2013	844 Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu CPU safety, WTB gateway, monitoring CPU Safety, WTB Gateway, náhled	24/37		
							Lokalizacja Umístění	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn
							844 czlon B člonek B			(16)



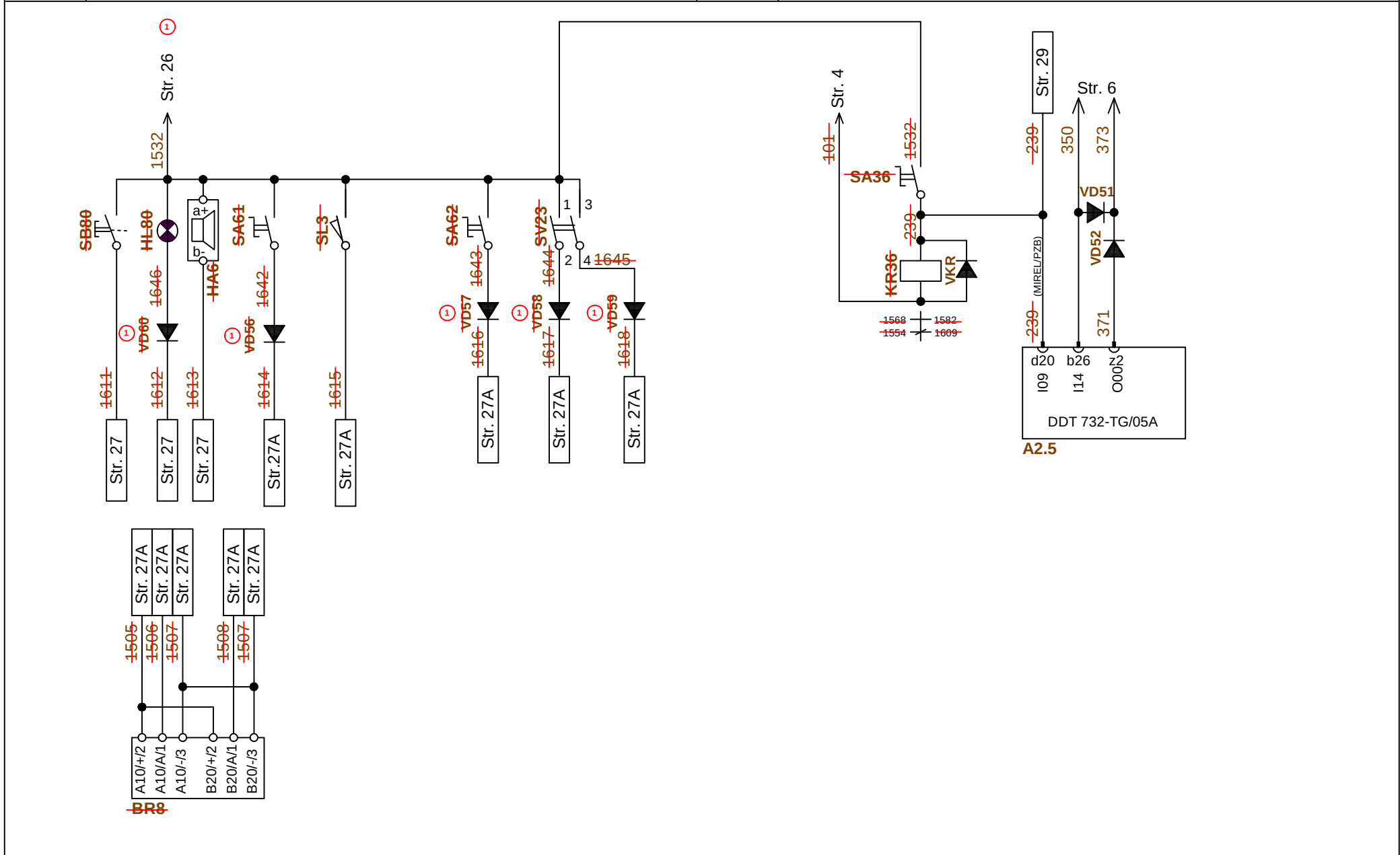
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD  Projektował Navrhl Sprawdził Přezkoušel Zatwierdził Schválil	Nazwisko Jméno M.Kalianko J.Ruciński L.Lipiński	Data Datum 05.2013 05.2013 05.2013	Seria Série 844 Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu Obwody toalety Obwody toalety	Strona Stránka 25/37	Przeznaczenie Určení SERIA SÉRIE
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński							
								Lokalizacja Umístění 844 człon B člonek B	Nr rysunku Umístění 844 300000-1-01	Zmian Změn (16)



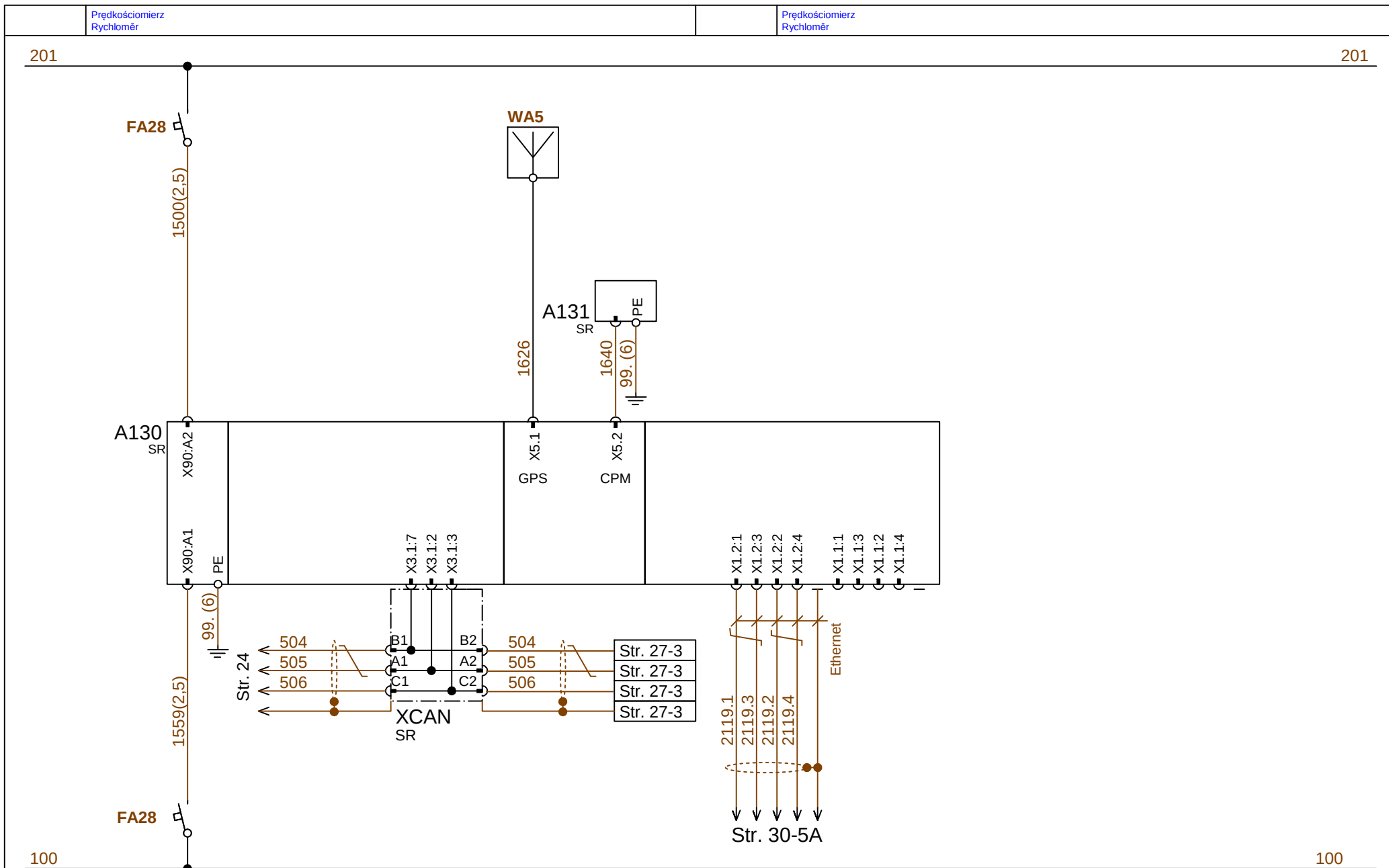
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	26/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński		Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu <i>Wycieraczki, syreny, gwizdek, ham. bezpieczeństwa Stěrače, houkačky, píšťala, záchranná brzda</i>						
⑫	PZK 13253	04.2022	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013							
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	Nr rysunku Umístění	844	300000-1-01	Zmian Změn	(16)



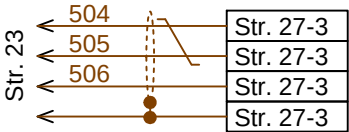
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	27-2A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński		Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu <i>Prędkościomierz, Układ sterowania</i> <i>Rychloměr, Ovládací systém</i>					
⑫	PZK 13253	04.2022	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013						
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn

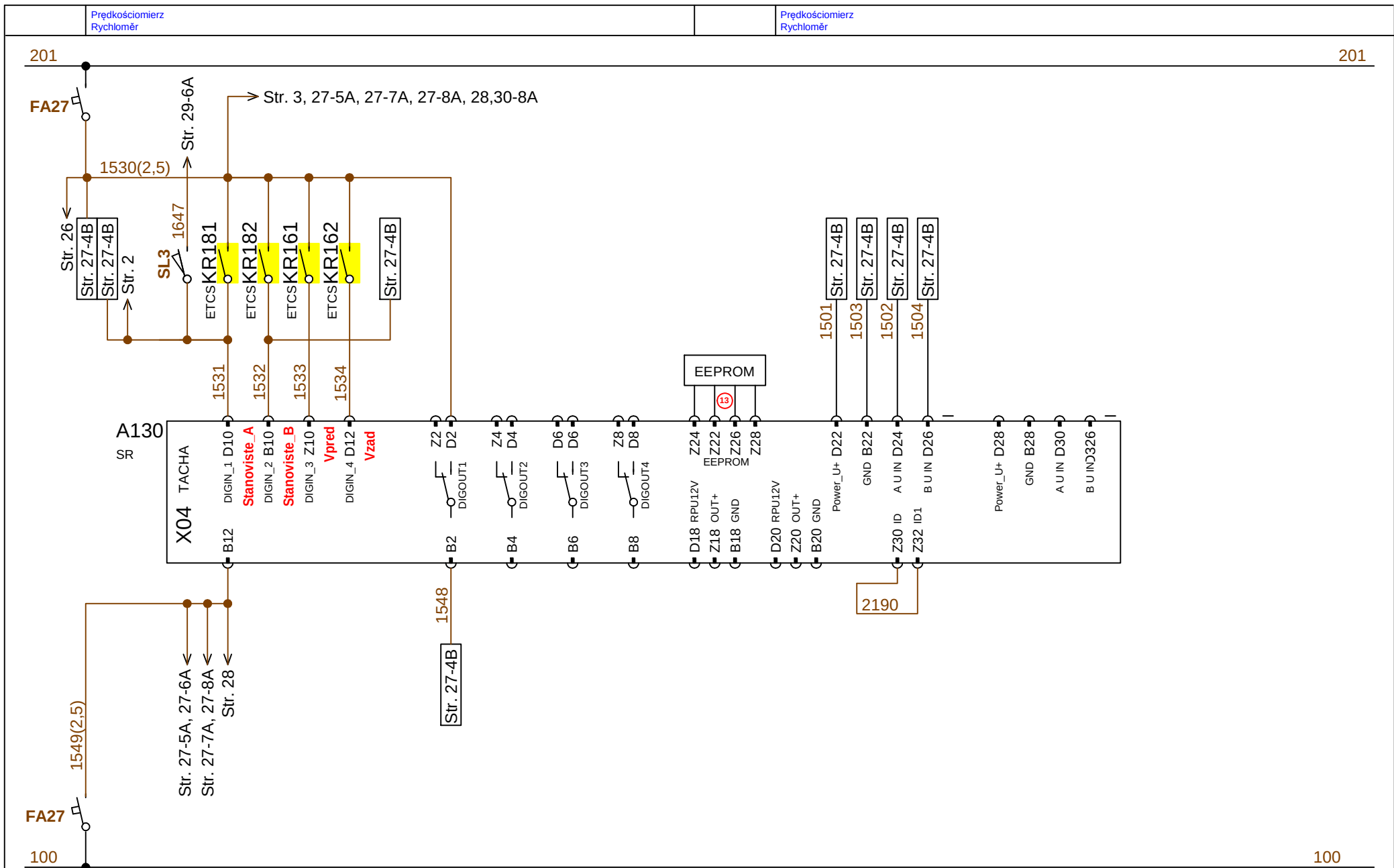


Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	27-2B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE		
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński		Projektował Navrhl		M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu						Prędkościomierz, Układ sterowania Rychloměr, Ovládací systém	
⑫	PZK 13253	04.2022	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	05.2013								
					Zatwierdził Schválil		L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)	

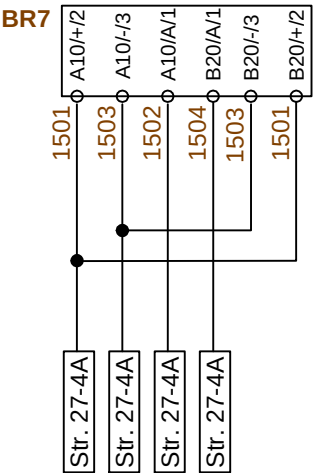
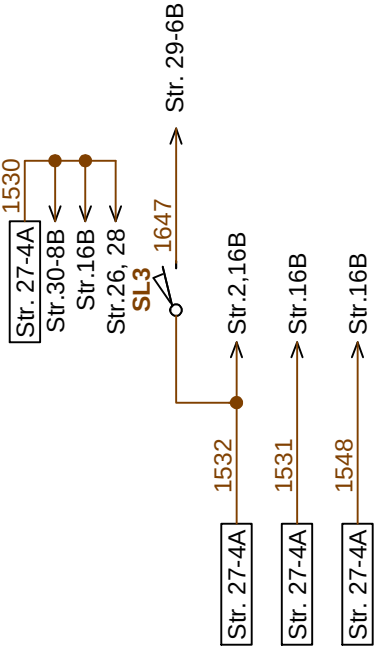


Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	27-3A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl		K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu	Prędkościomierz Rychloměr				
					Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	02.2022						
					Zatwierdził Schválil		M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844 człon A článek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

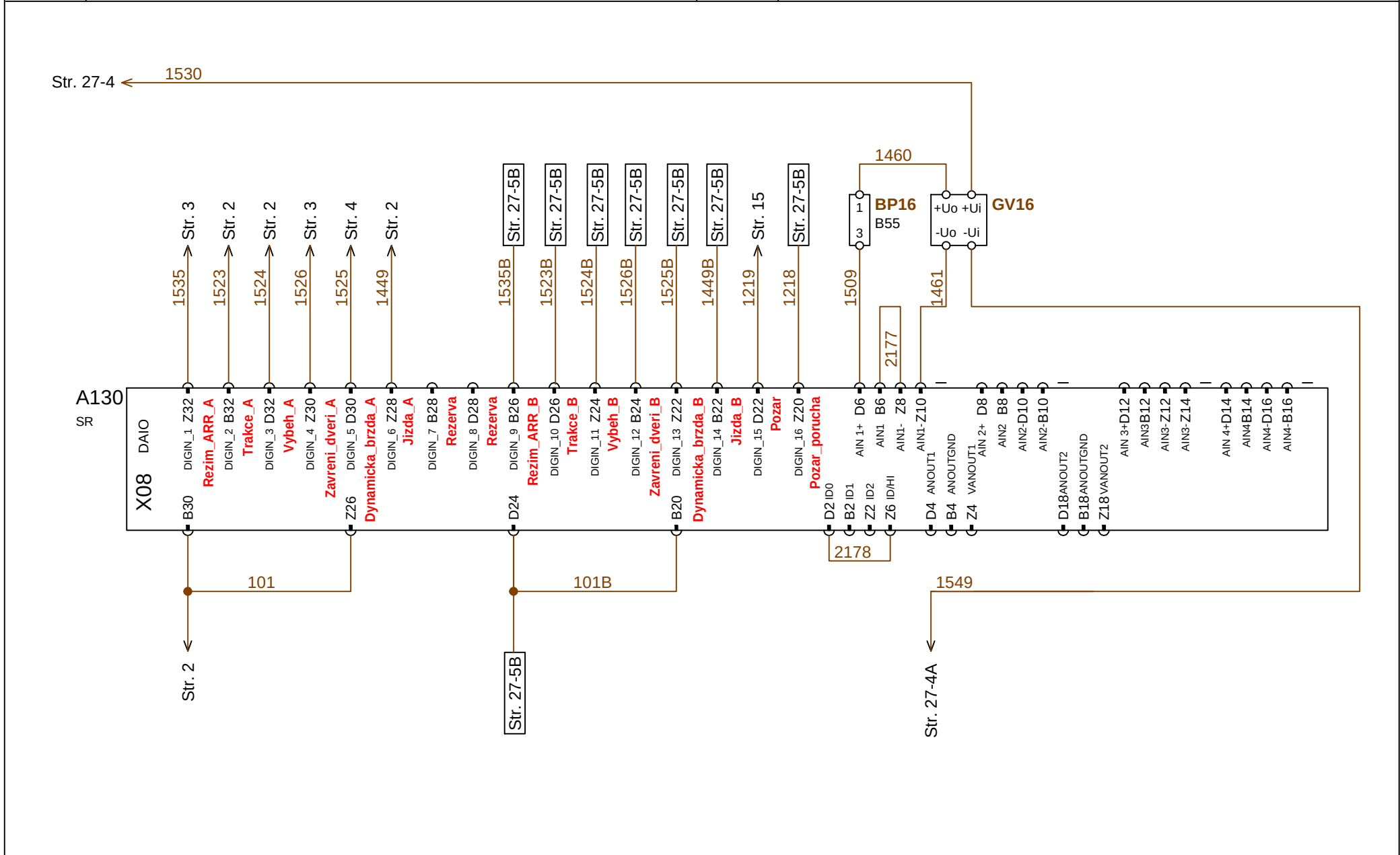




Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD	 Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	27-4A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl		02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu					
13	PZK 13967	11.2022	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel		02.2022	Prędkościomierz Rychloměr					
					Zatwierdził Schválil		02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn (16)

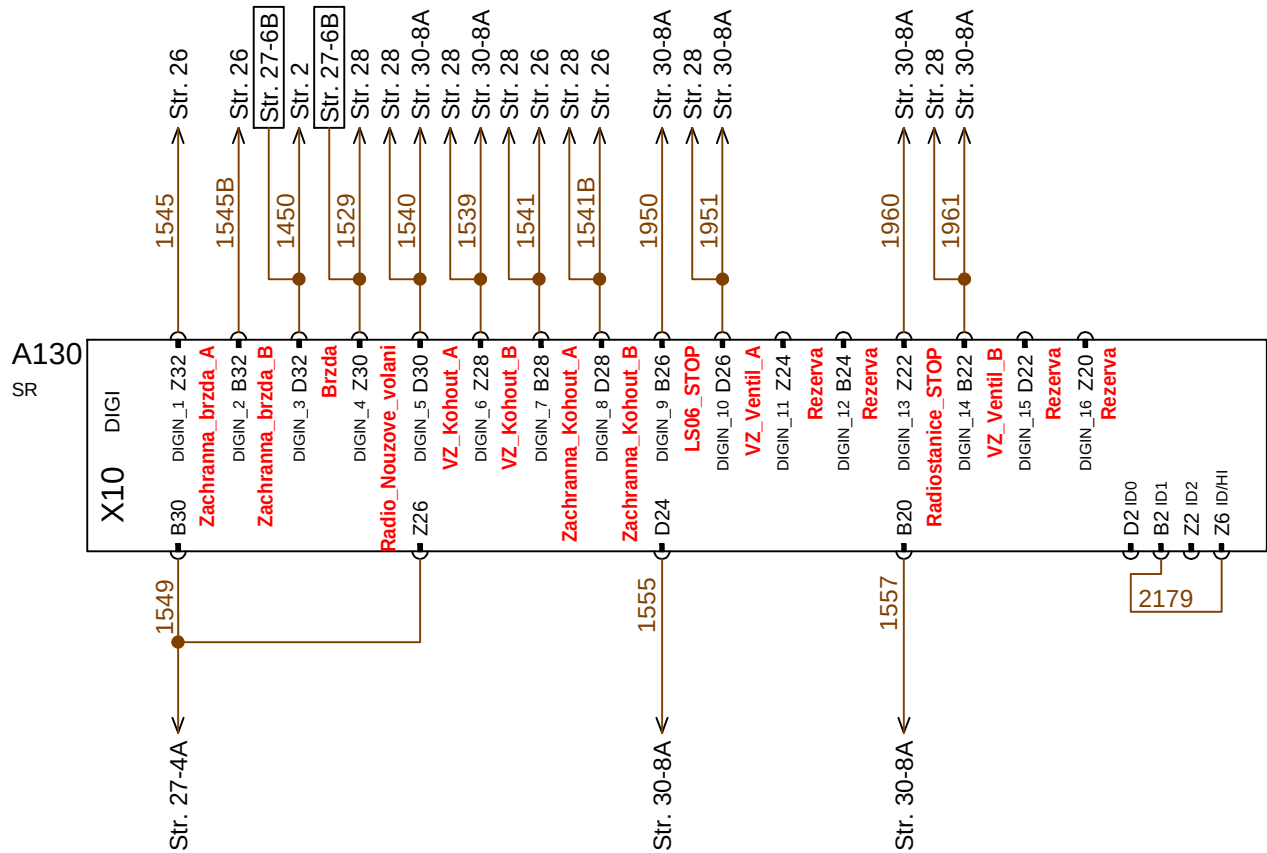


Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Séria Série	844	Strona Stránka	27-4B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu <i>Prędkościomierz</i> <i>Rychloměr</i>						
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022							
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



1535B	Str. 27-5B	1535	→ Str. 3
1523B	Str. 27-5B	1523	→ Str. 2
1524B	Str. 27-5B	1524	→ Str. 2
1526B	Str. 27-5B	1526	→ Str. 3
1525B	Str. 27-5B	1525	→ Str. 4
1449B	Str. 27-5B	1449	→ Str. 2
101B	Str. 27-5B	101	→ Str. 2
	Str. 27-5B	1218	→ Str. 15

Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	27-5B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu	Prędkościomierz Rychloměr						
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022								
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01		Zmian Změn	16

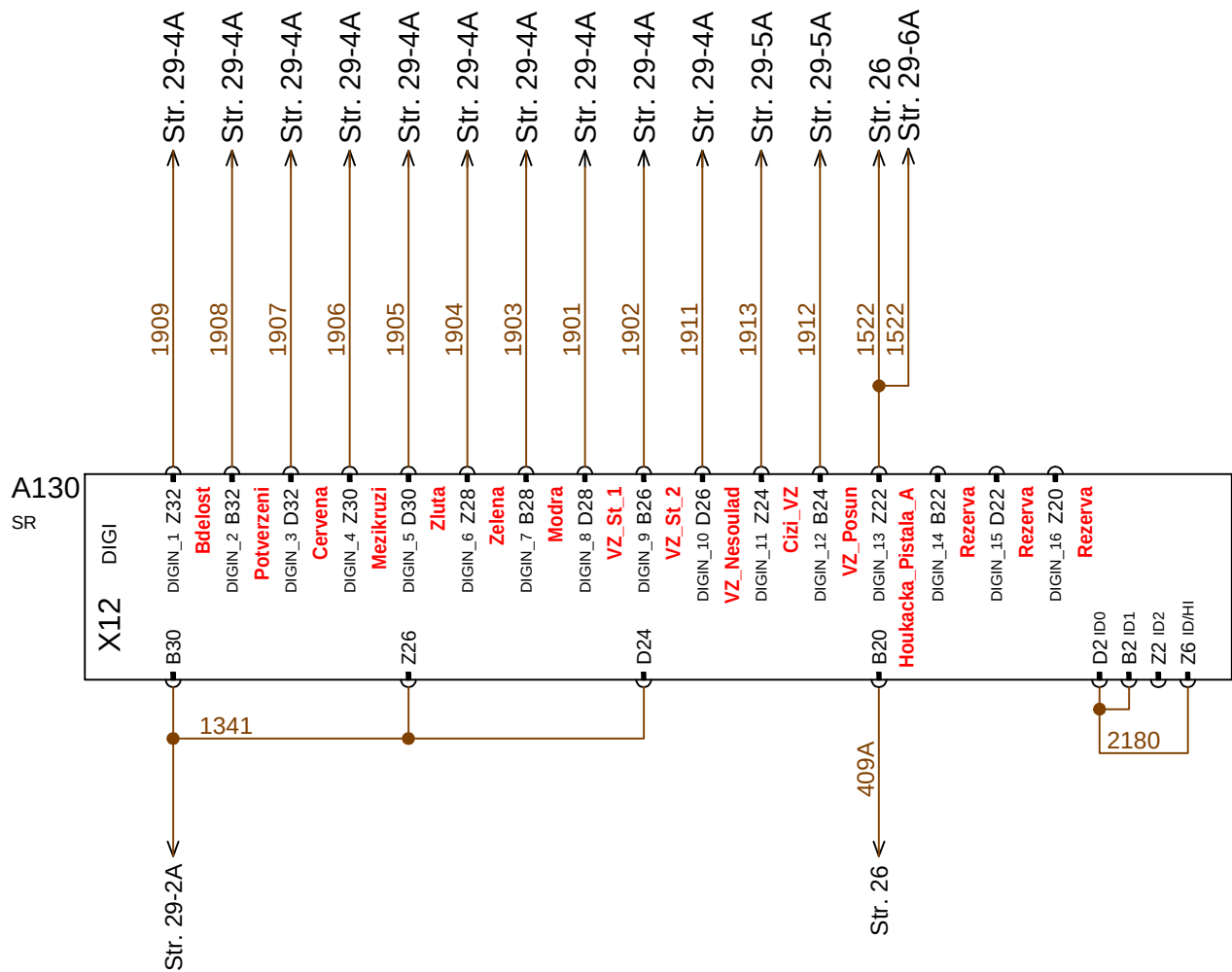


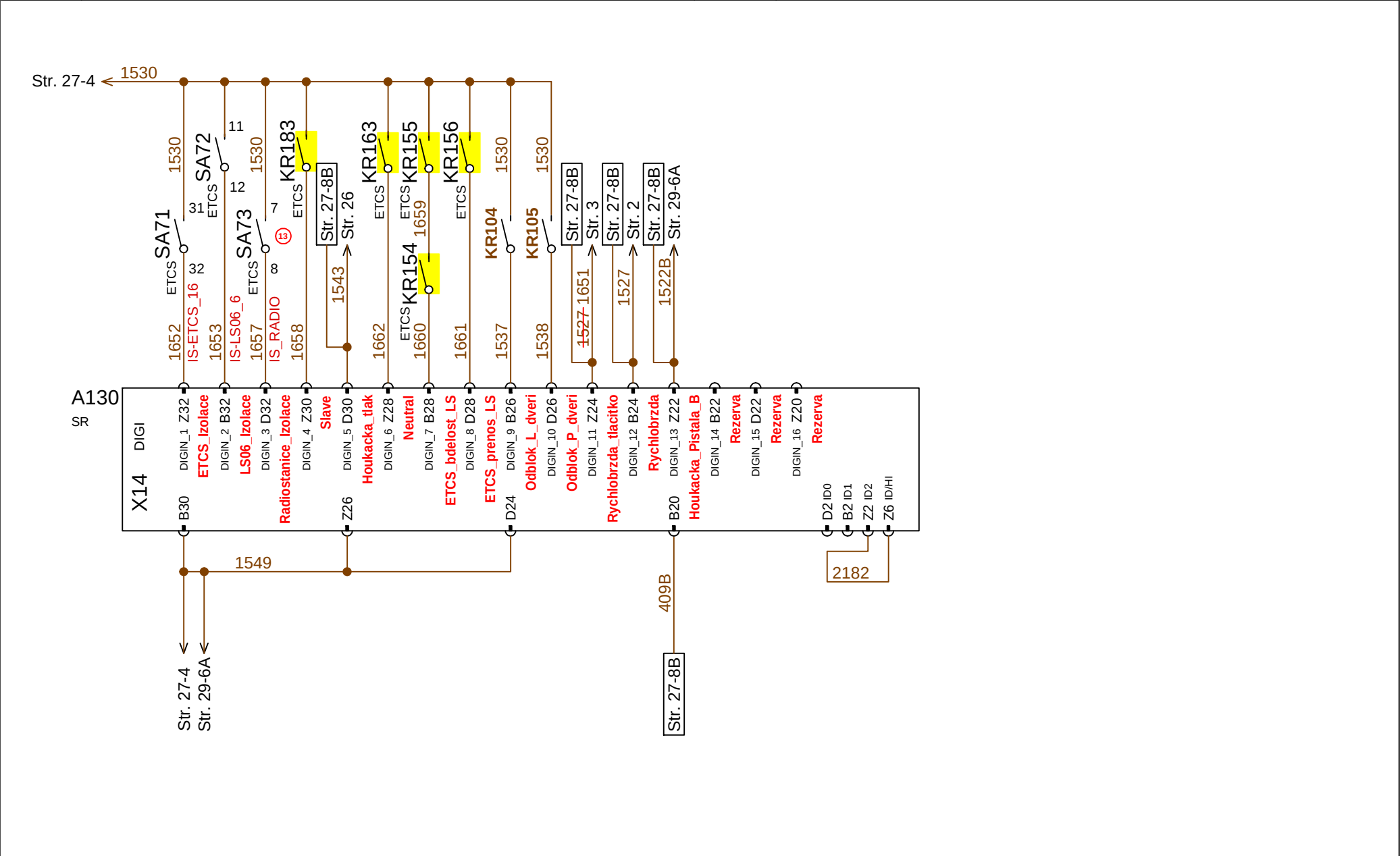
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	27-6A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl		K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu	Prędkościomierz Rychloměr				
					Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	członek A článek A		Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01
					Zatwierdził Schválil		M.Urbański	02.2022					Zmian Změn	(16)

1450
→ Str. 2

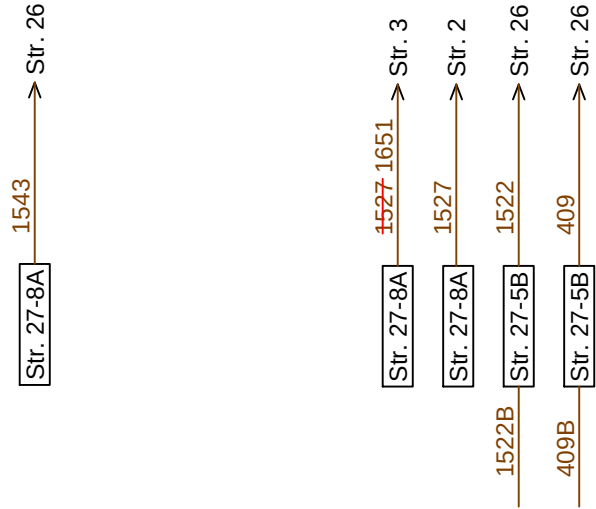
1529
→ Str. 28

Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	27-6B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl		K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu Prędkościomierz Rychloměr					
					Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	02.2022						
					Zatwierdził Schválil		M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844 człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

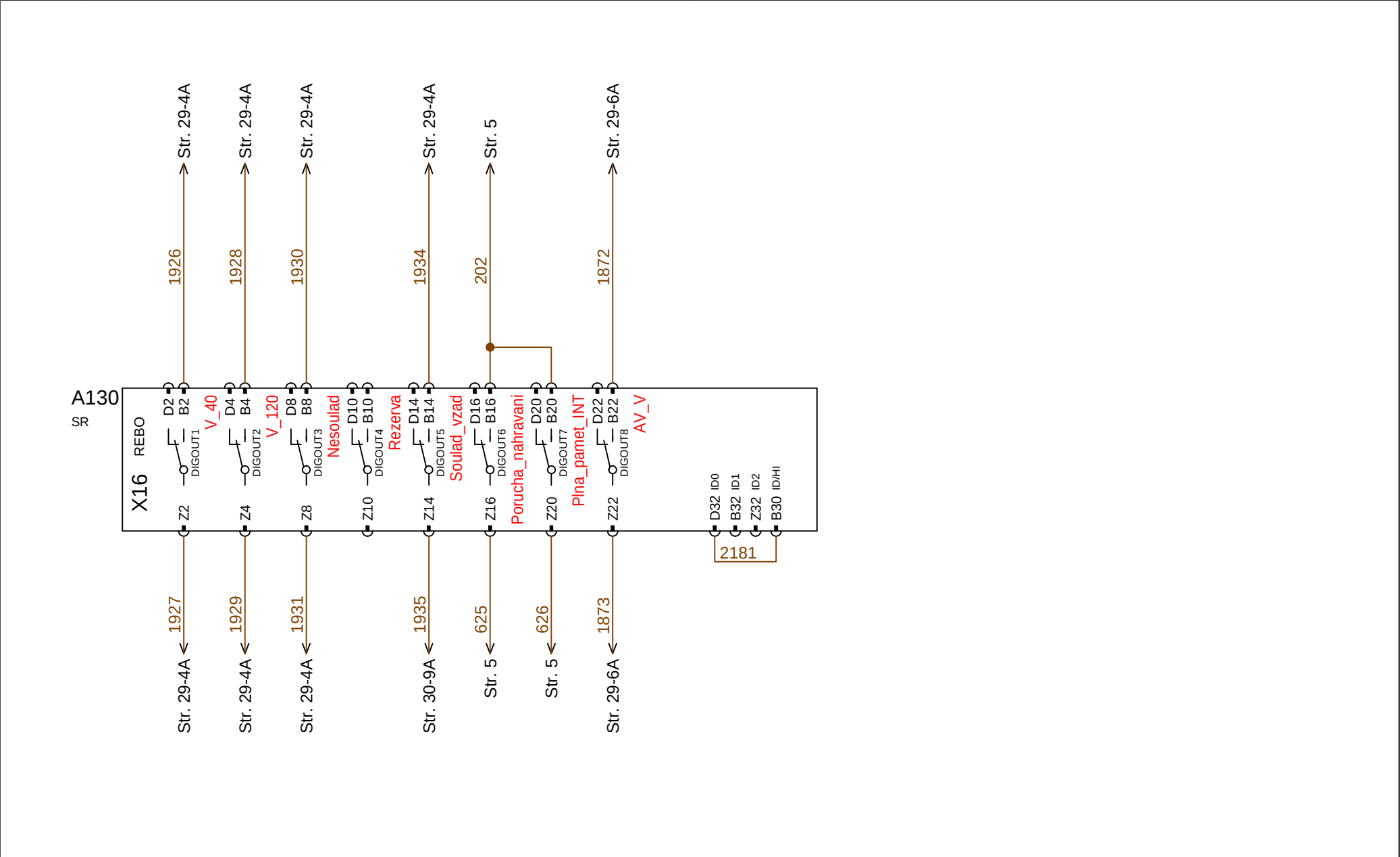




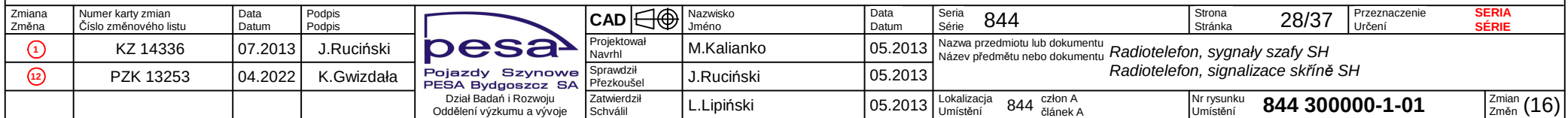
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	27-8A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl		K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu Prędkościomierz Rychloměr					
13	PZK 13967	11.2022	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	02.2022						
					Zatwierdził Schválil		M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon A člonek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn

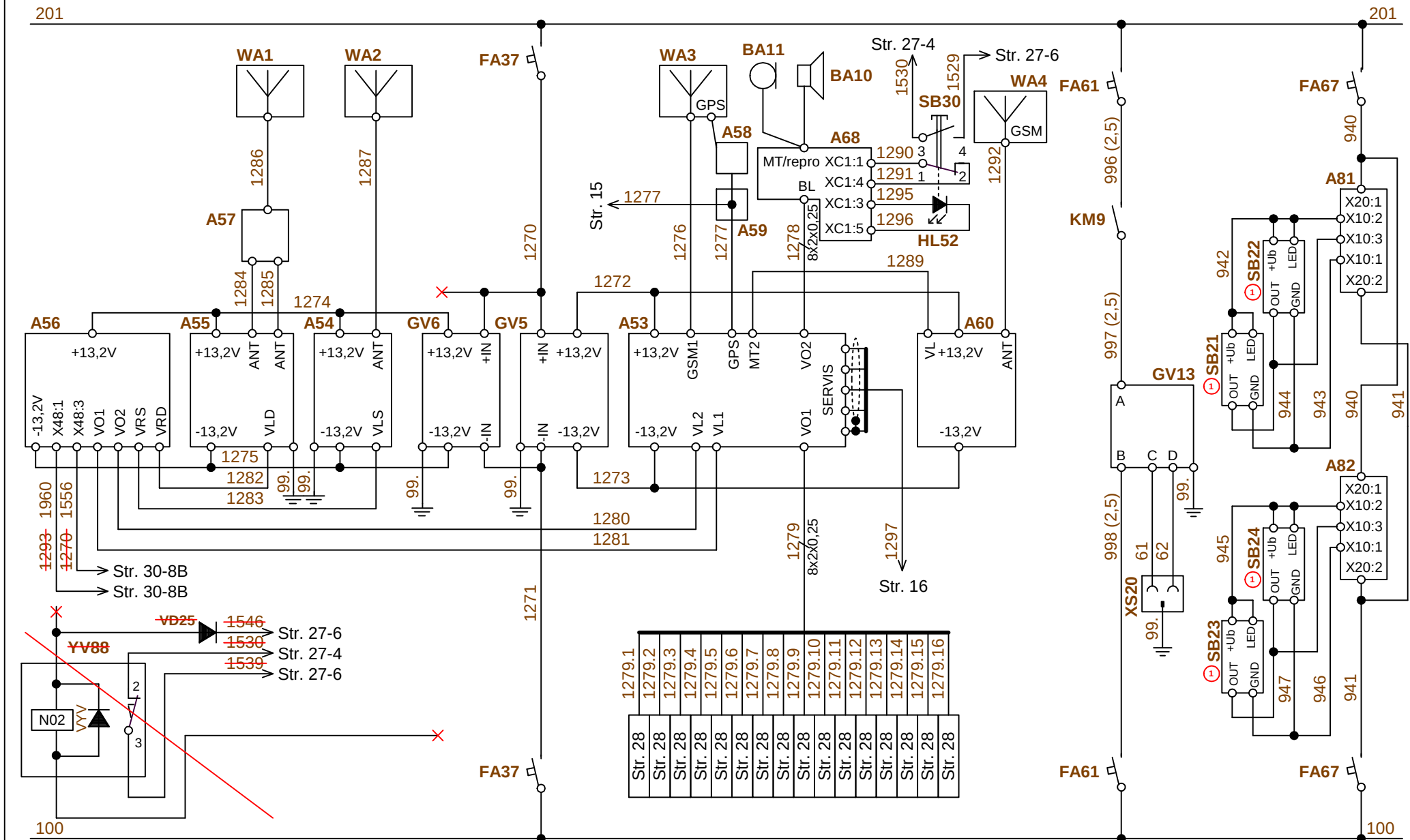


Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	27-8B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl		K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu Prędkościomierz Rychloměr					
					Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	02.2022						
					Zatwierdził Schválil		M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844 człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	27-9A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl		K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu	Prędkościomierz Rychloměr				
					Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	02.2022						
					Zatwierdził Schválil		M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844 człon A článek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

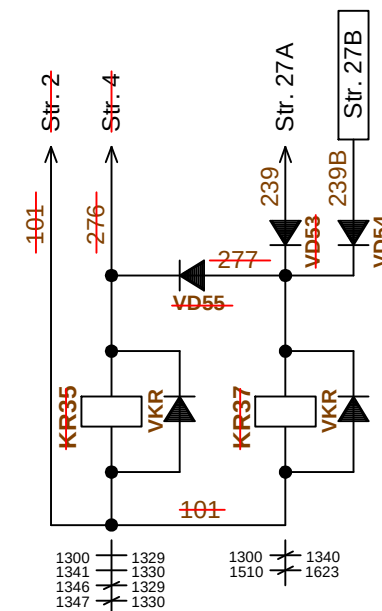
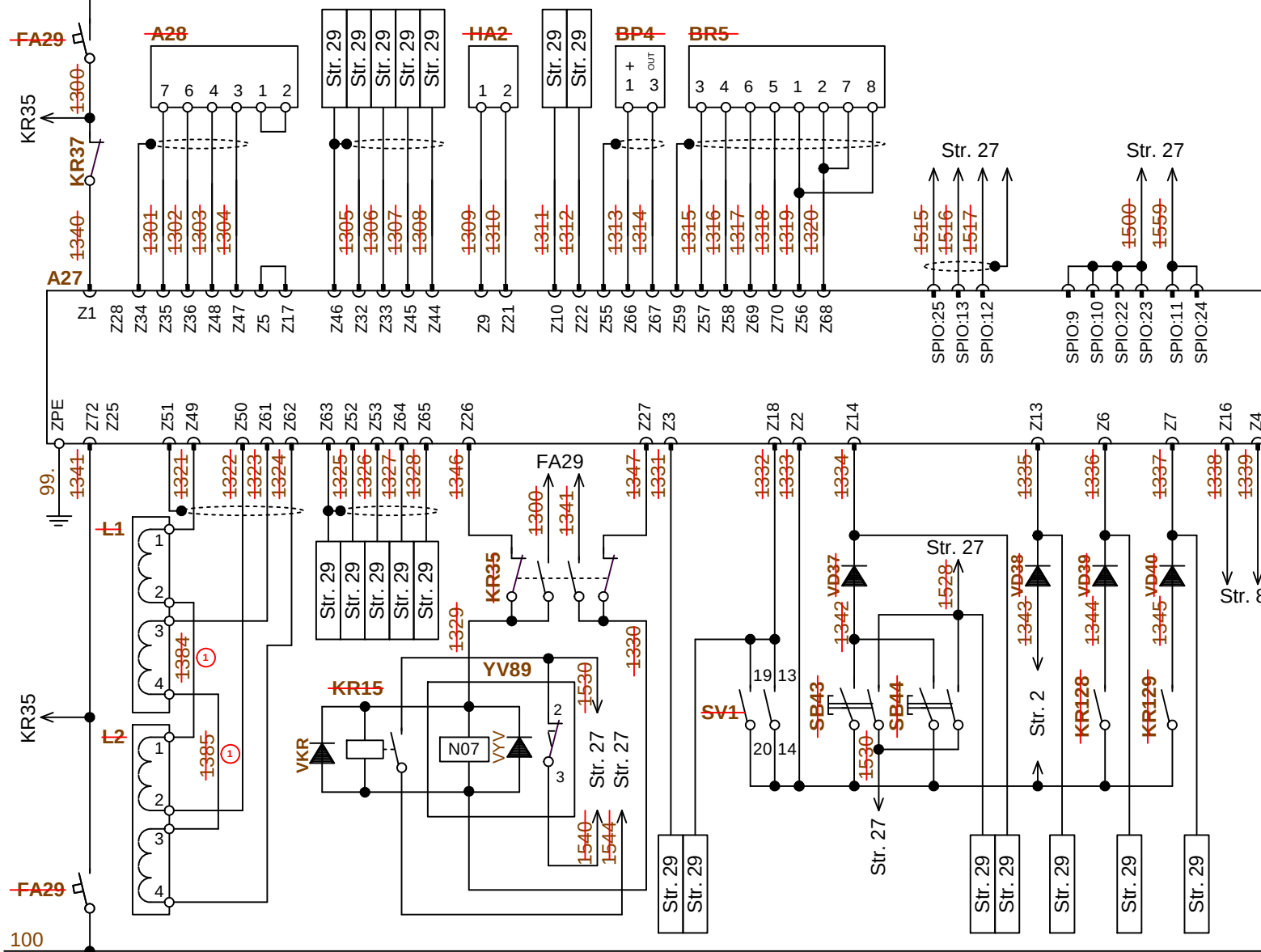




Změna Změna	Numer karty změn Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	CAD	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	Strona Stránka	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński	Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	844	28/37	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu	Radiotelefon Radiotelefon
⑫	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała	Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013			Lokalizacja Umístění	844 człon B člonek B
				Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013			Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01
									Zmian Změn	(16)

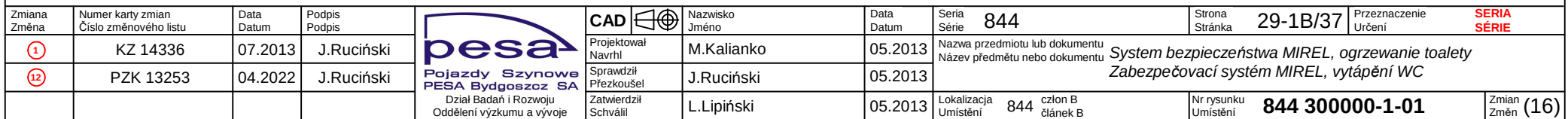
201

201



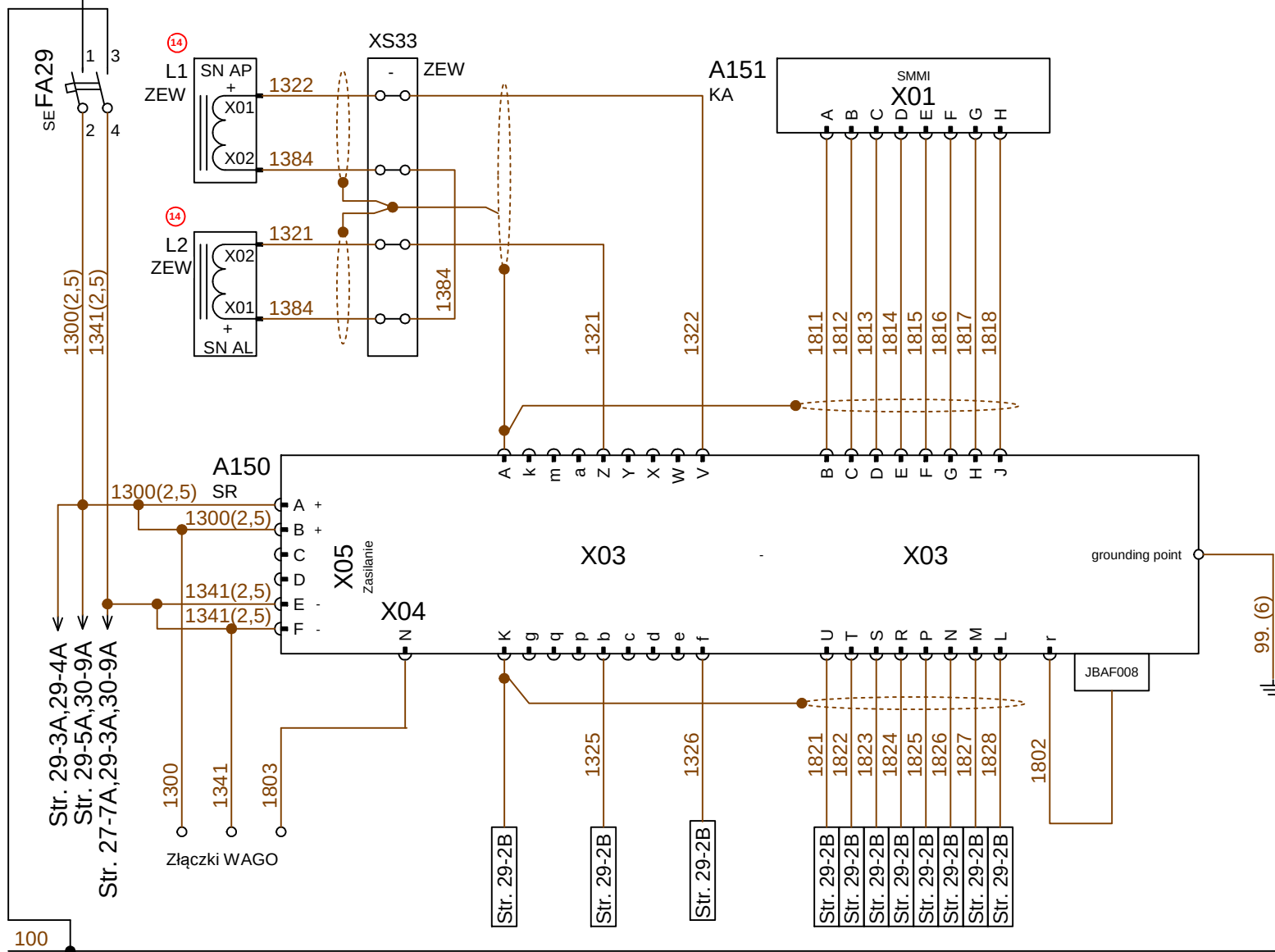
100

Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	29-1A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński		Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System bezpieczeństwa MIREL Zabezpečovací systém MIREL					
⑫	PZK 13253	04.2022	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013						
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn



201

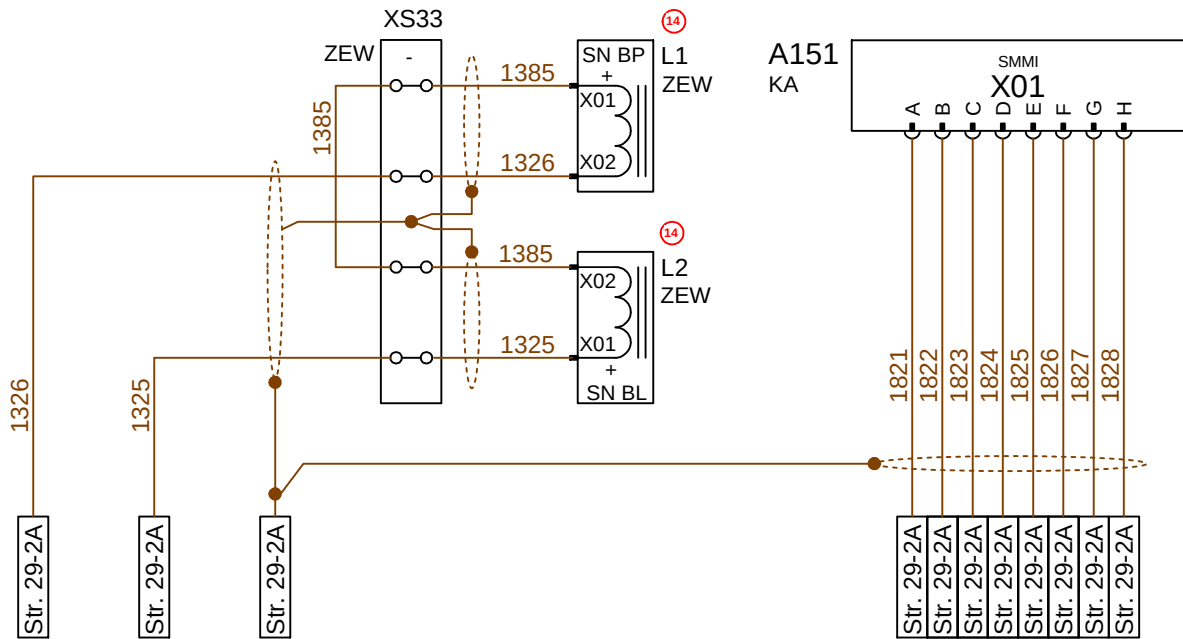
201



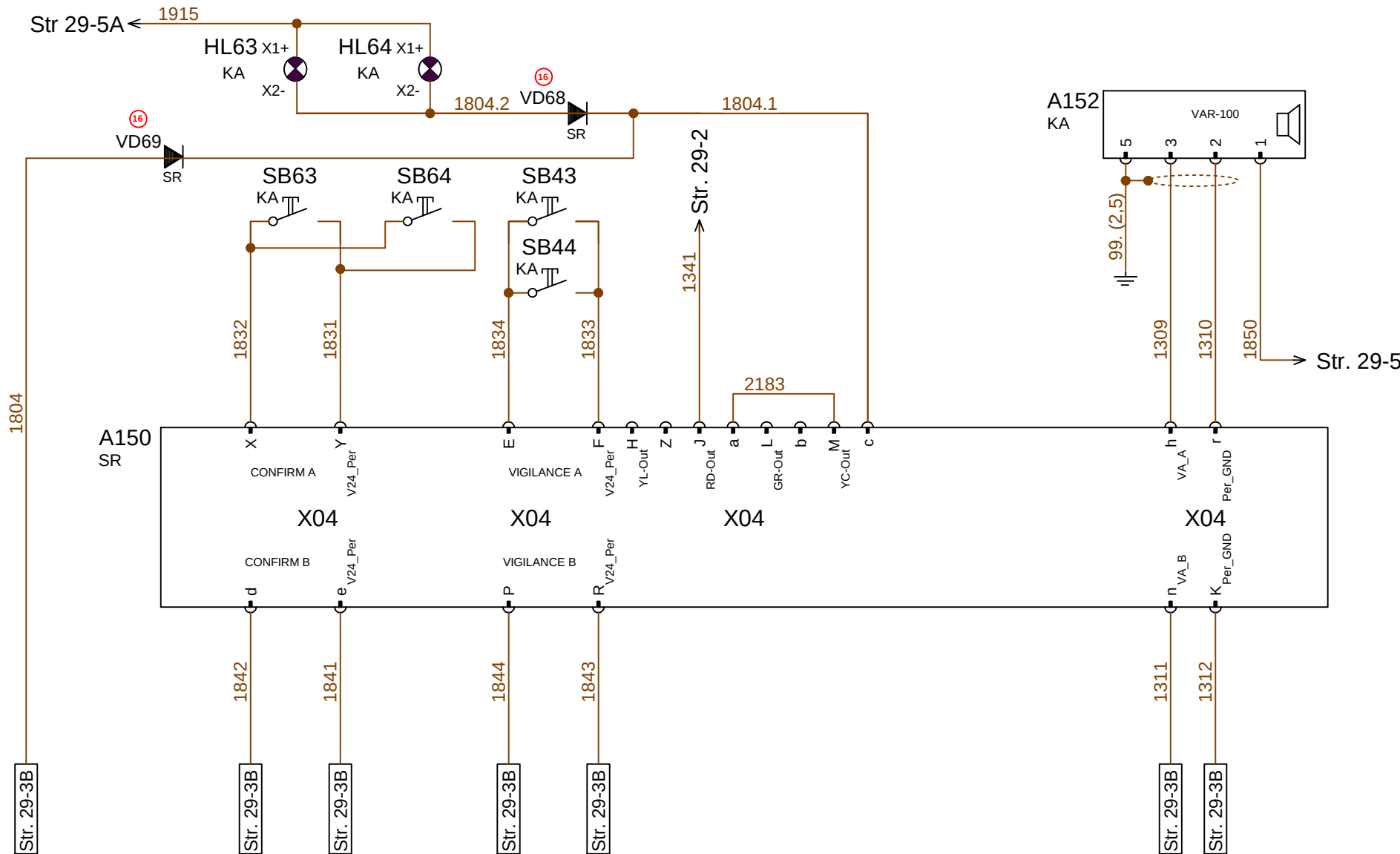
100

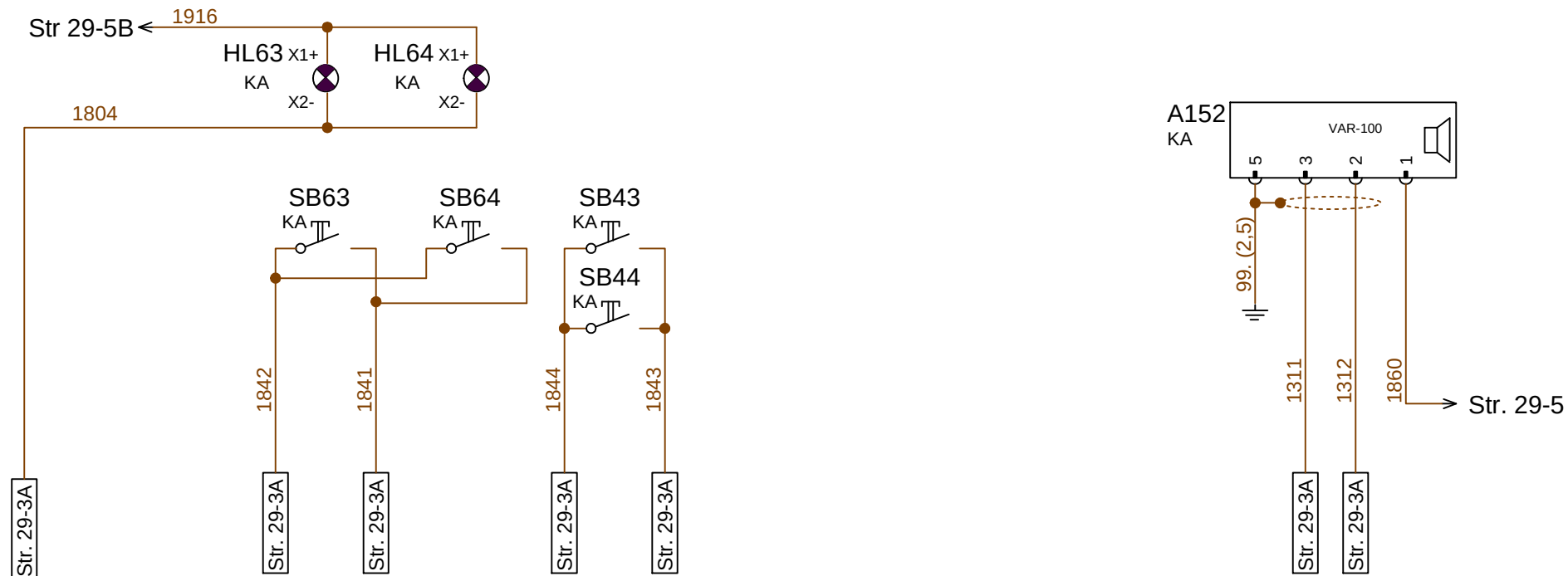
100

Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	29-2A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu	System bezpieczeństwa LS Zabezpečovací systém LS				
14	PZK 14217	05.2023	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022						
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	29-2B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl		K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentuSystem bezpieczeństwa LS Zabezpečovací systém LS					
14	PZK 14217	05.2023	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	02.2022	Lokalizacja Umístění844człon B článek B					
					Zatwierdził Schválil		M.Urbański	02.2022	Nr rysunku Umístění		844 300000-1-01		Zmian Změn	(16)

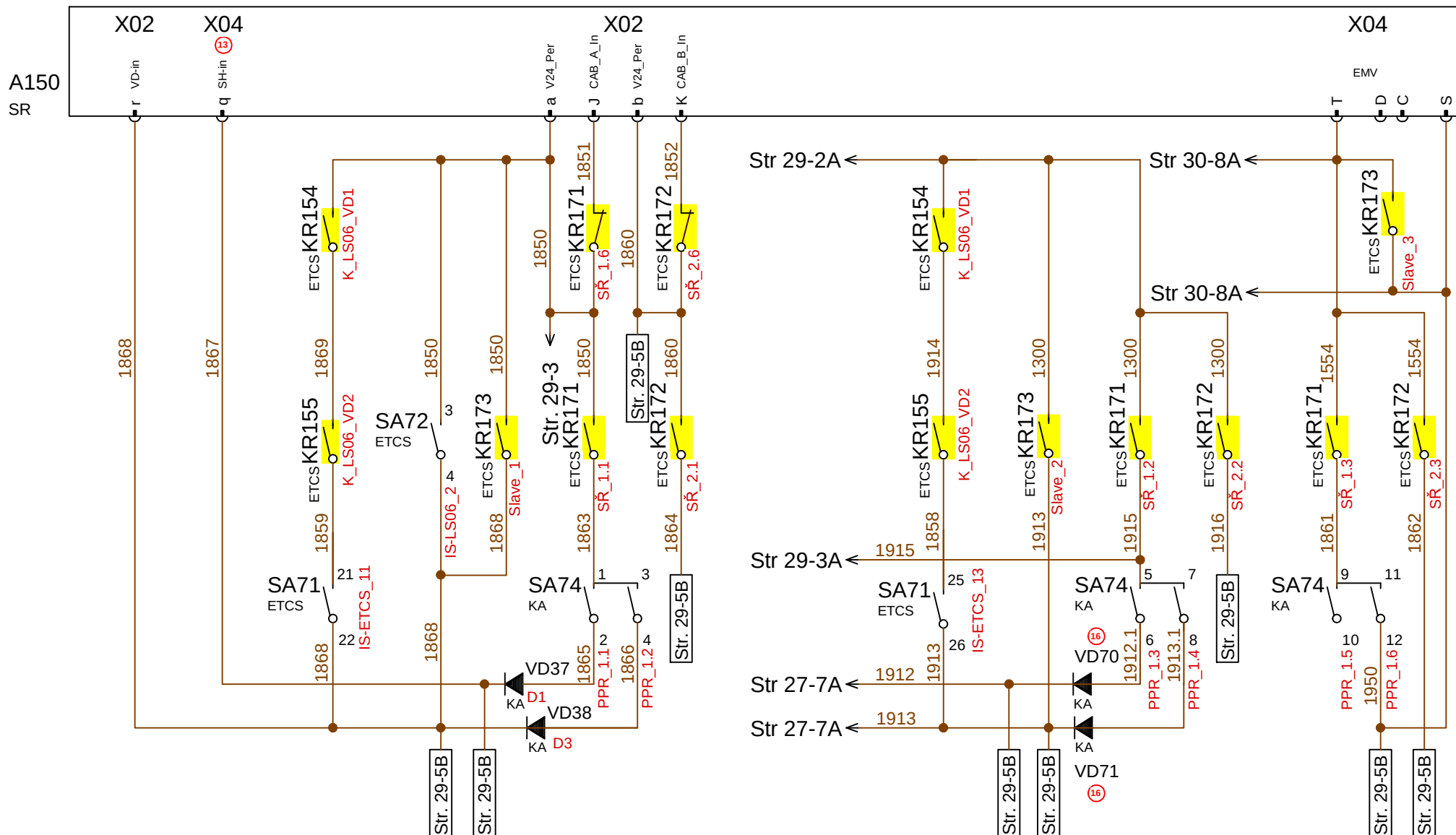




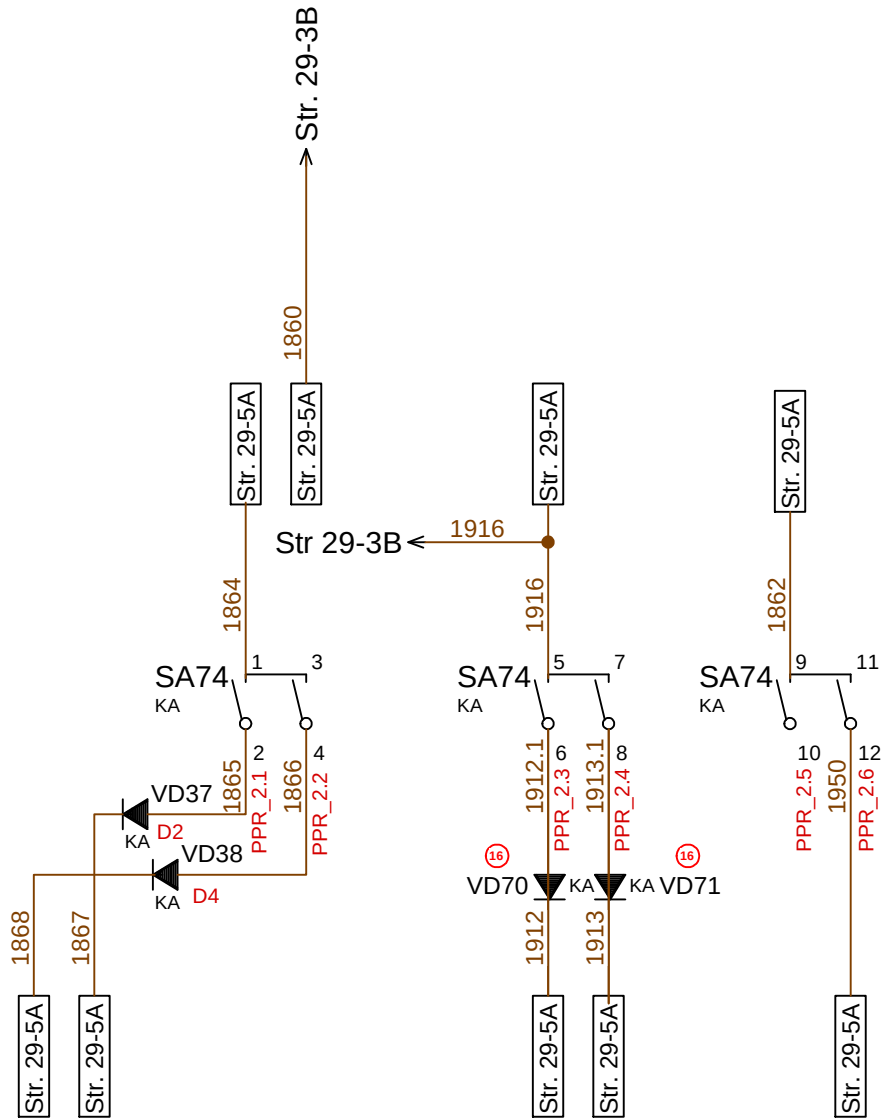
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	29-3B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System bezpieczeństwa LS Zabezpečovací systém LS						
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022							
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



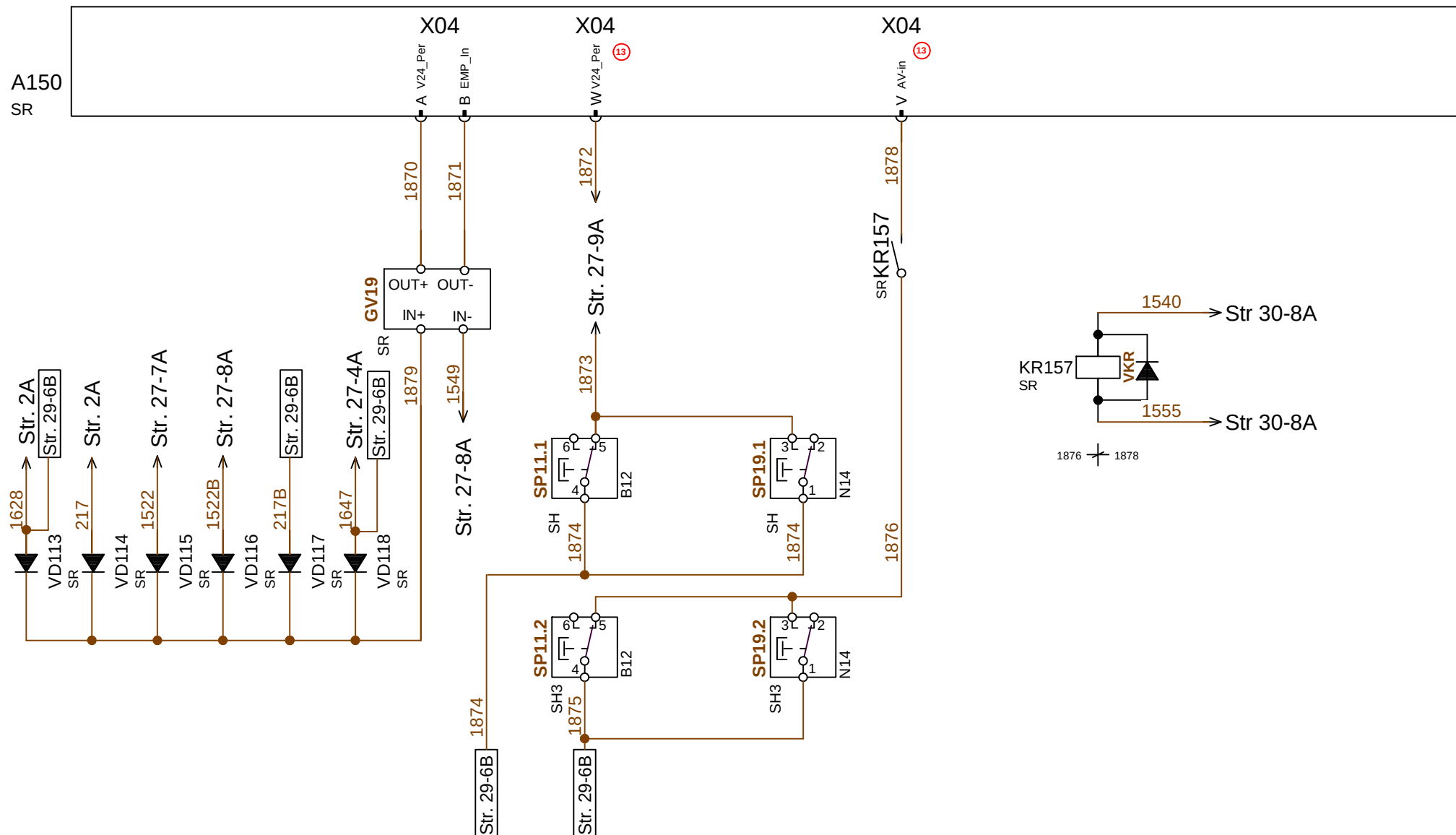
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	29-4A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System bezpieczeństwa LS Zabezpečovací systém LS						
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022							
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku číslo kresby	844 300000-1-01	Zmian Změn	16



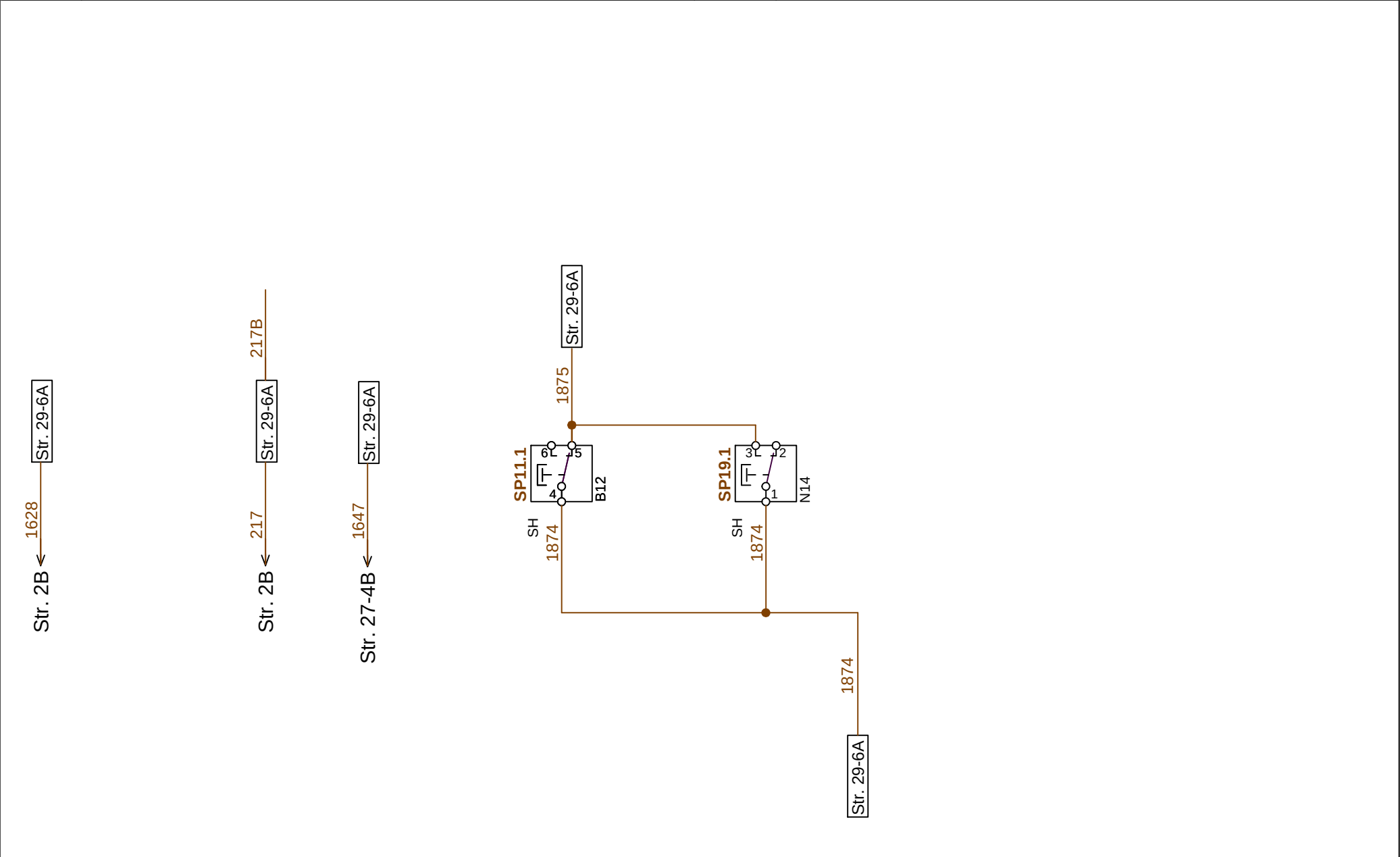
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	29-5A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System bezpieczeństwa LS Zabezpečovací systém LS						
13	PZK 13967	11.2022	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022							
16	PZK 14784	03.2024	J.Ruciński		Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



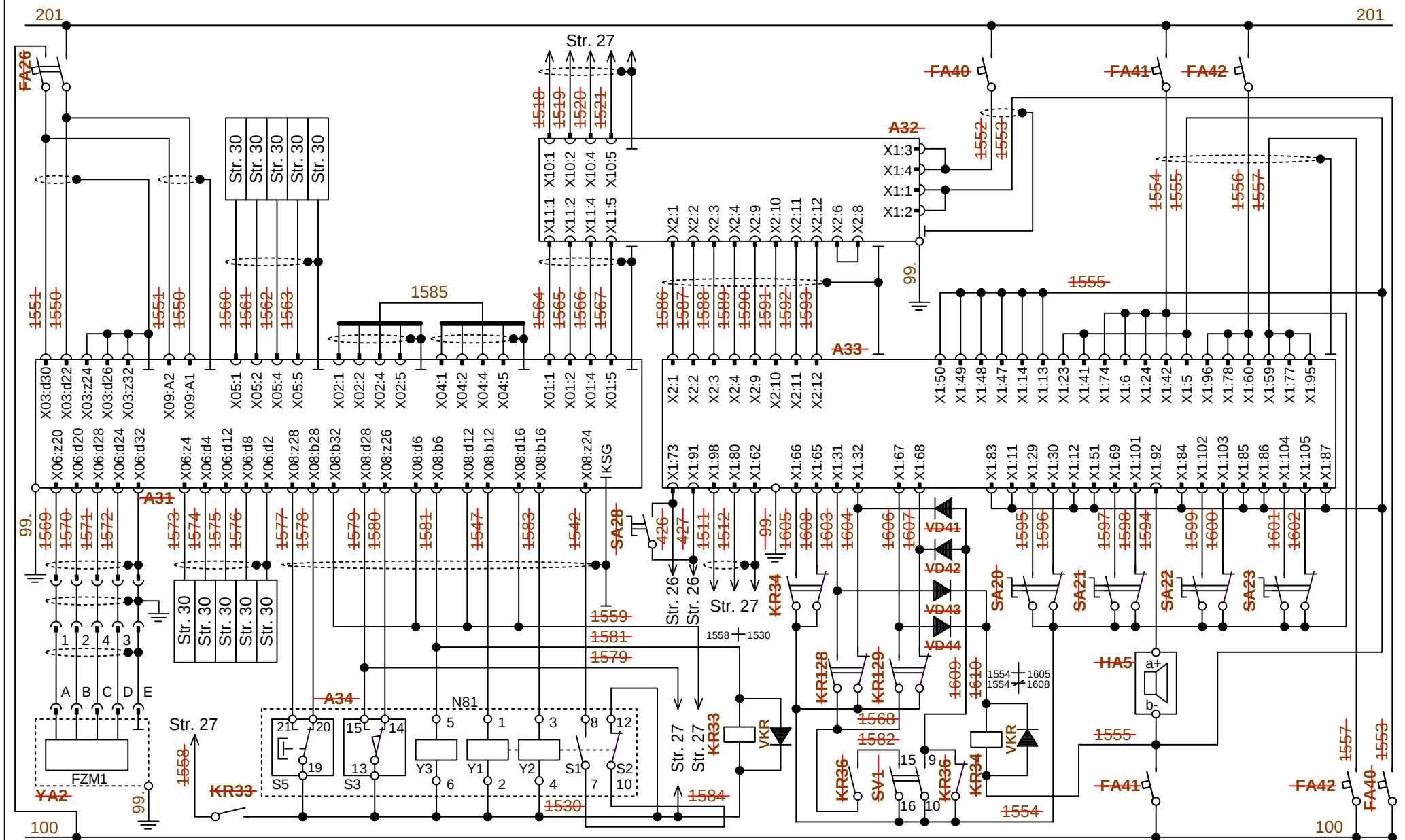
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Séria Série	844	Strona Stránka	29-5B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu	System bezpieczeństwa LS Zabezpečovací systém LS					
16	PZK 14784	03.2024	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022							
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



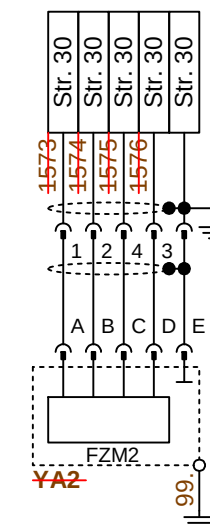
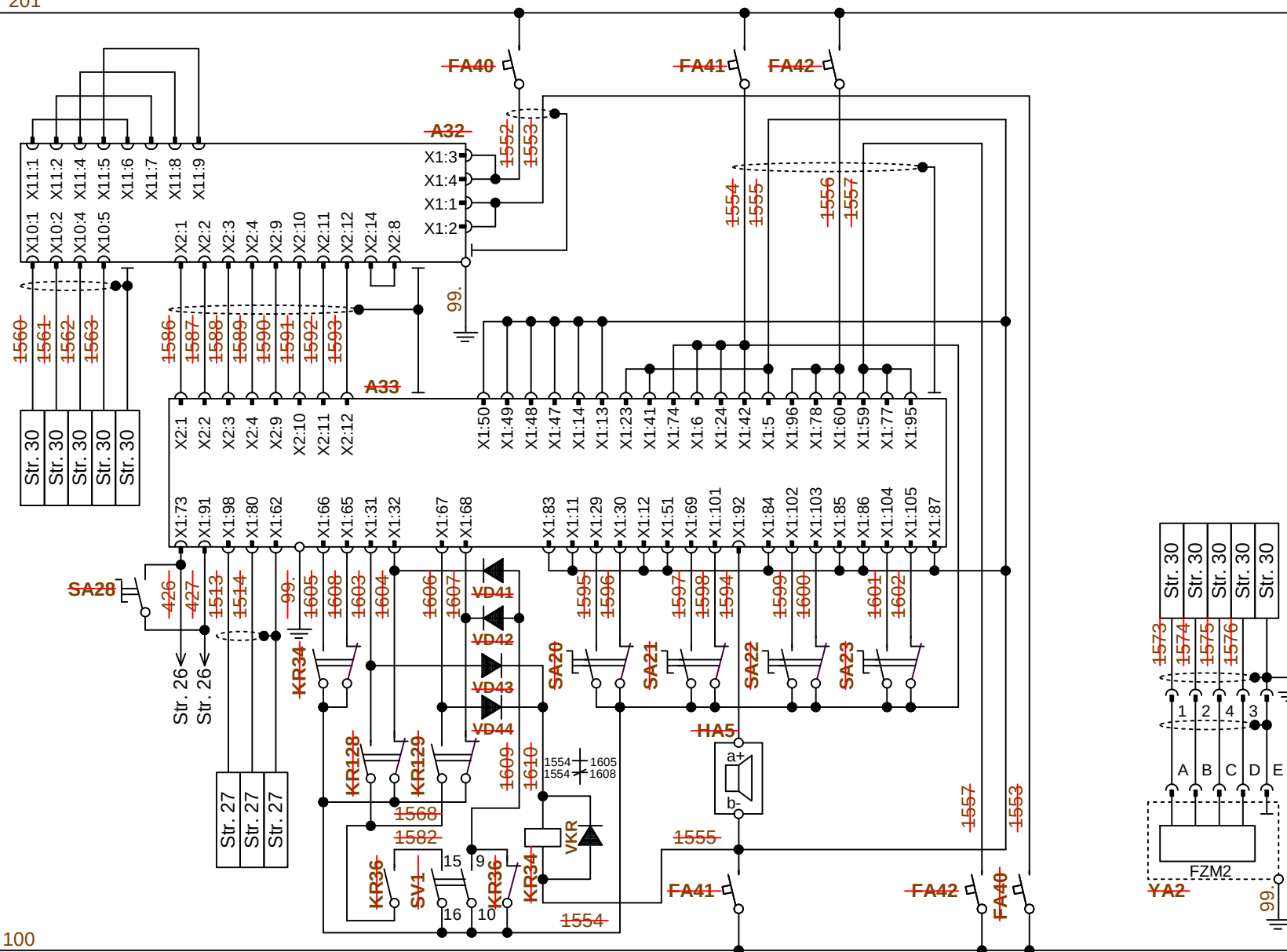
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	29-6A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl		K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System bezpieczeństwa LS Zabezpečovací systém LS						
13	PZK 13967	11.2022	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	02.2022							
					Zatwierdził Schválil		M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



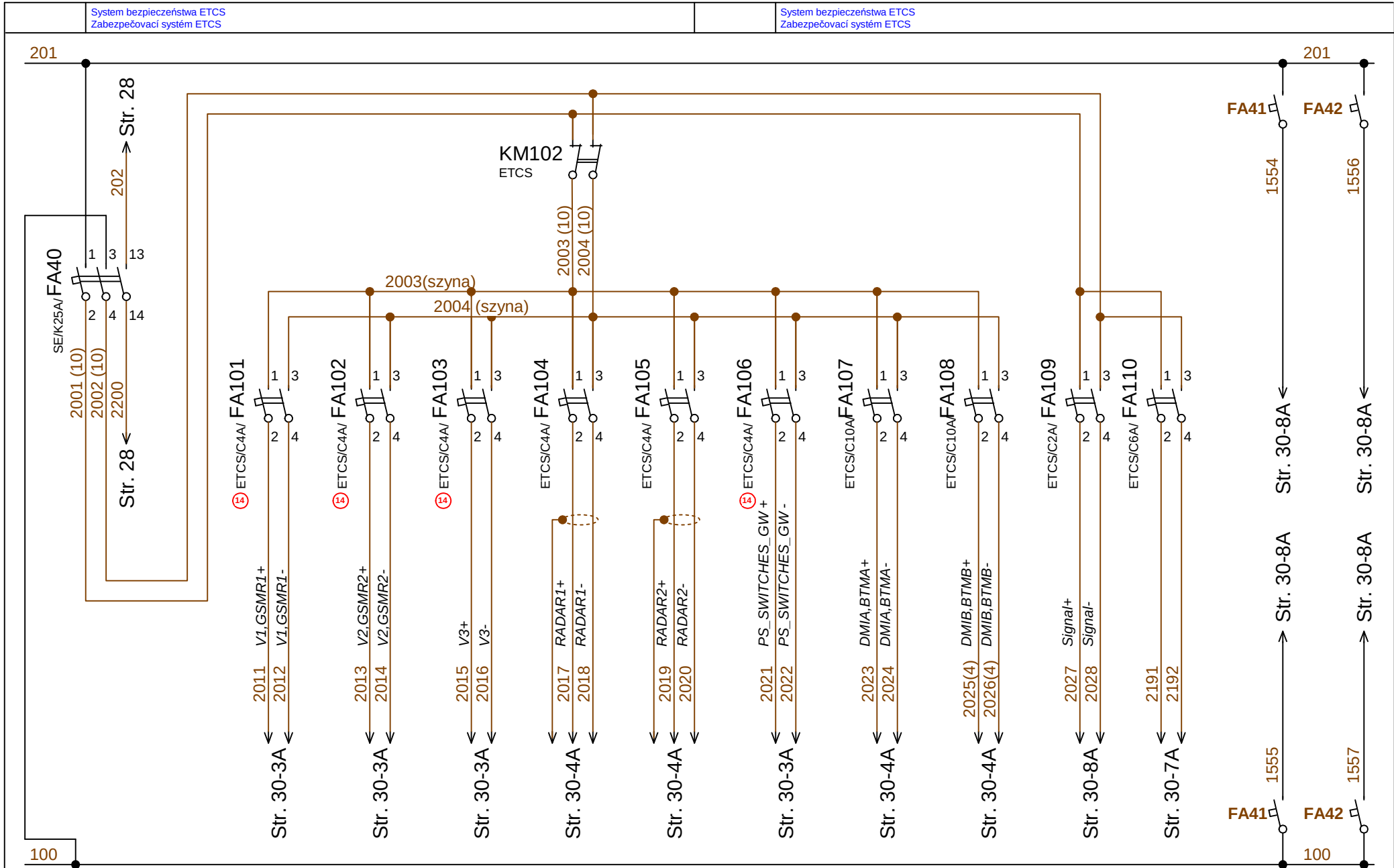
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	29-6B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System bezpieczeństwa LS Zabezpečovací systém LS						
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022							
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



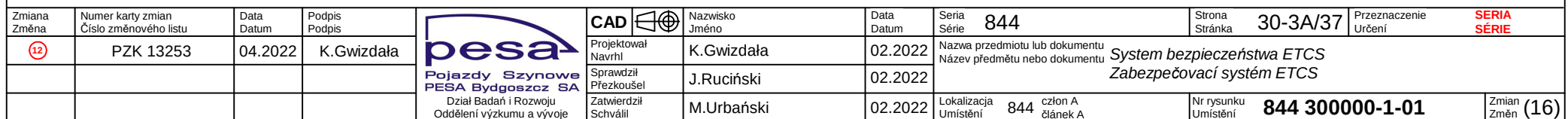
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD  Projektował Navrhl Sprawdził Přezkoušel Zatwierdził Schválil	Nazwisko Jméno M.Kalianko J.Ruciński L.Lipiński	Data Datum 05.2013 05.2013 05.2013	Seria Série 844	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System bezpieczeństwa PZB Zabezpečovací systém PZB	Strona Stránka 30-1A/37	Przeznaczenie Určení SERIA SÉRIE
12	PZK 13253	04.2022	J.Ruciński						Lokalizacja Umístění 844 człon A člonek A	Nr rysunku Umístění 844 300000-1-01	Zmian Změn (16)

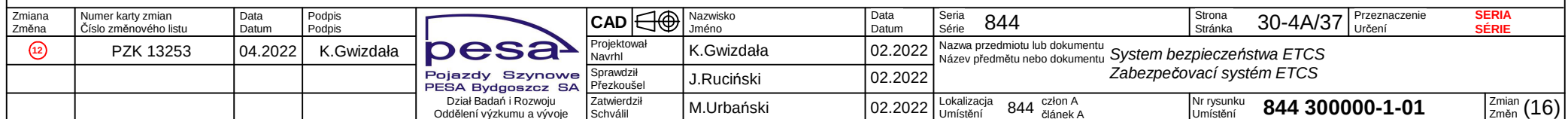


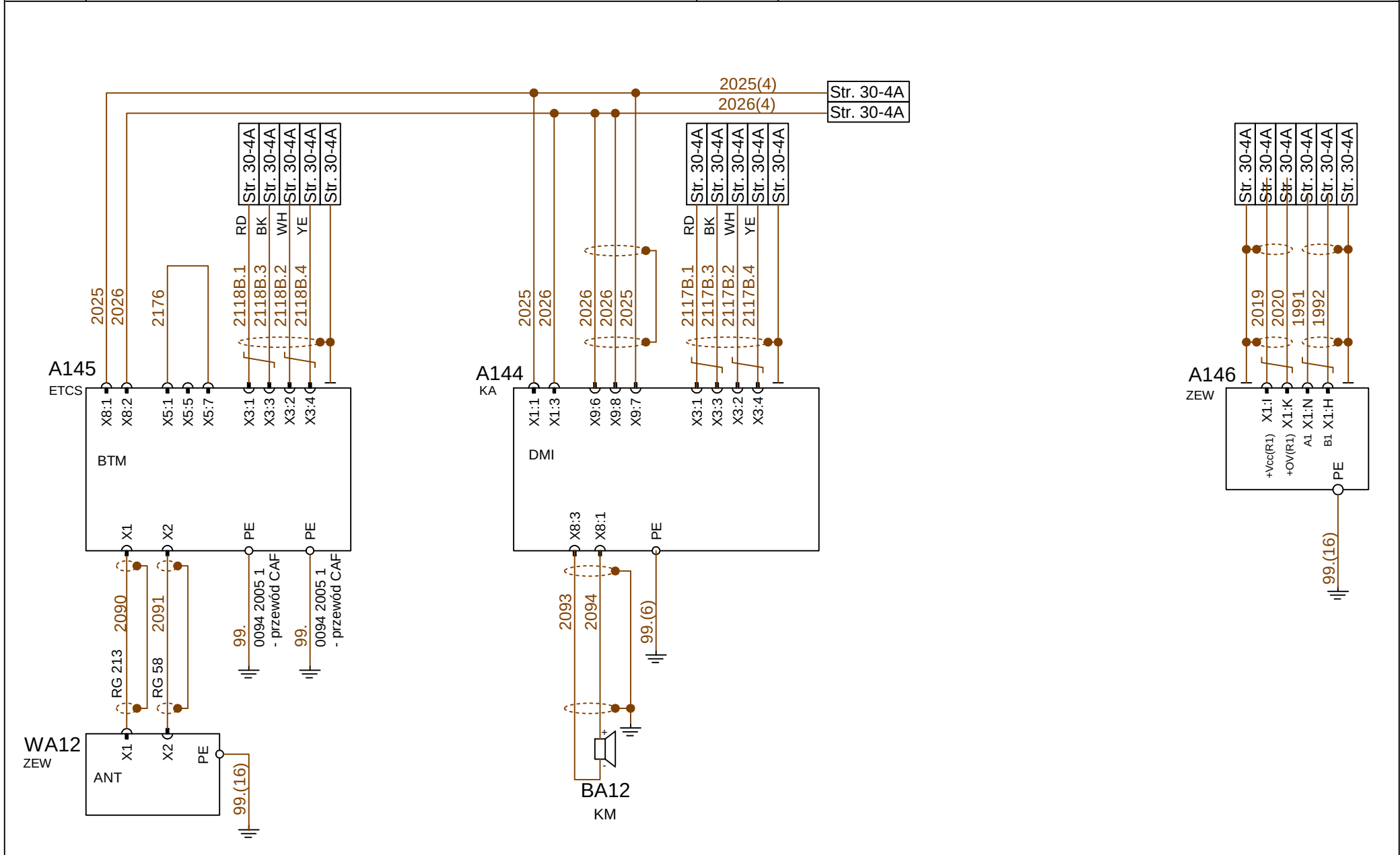
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	30-1B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	J.Ruciński		Projektował Navrhl		M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System bezpieczeństwa PZB Zabezpečovací systém PZB						
					Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	05.2013							
					Zatwierdził Schválil		L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon B člonek B	Nr rysunku číslo	844 300000-1-01	Zmian Změn	16



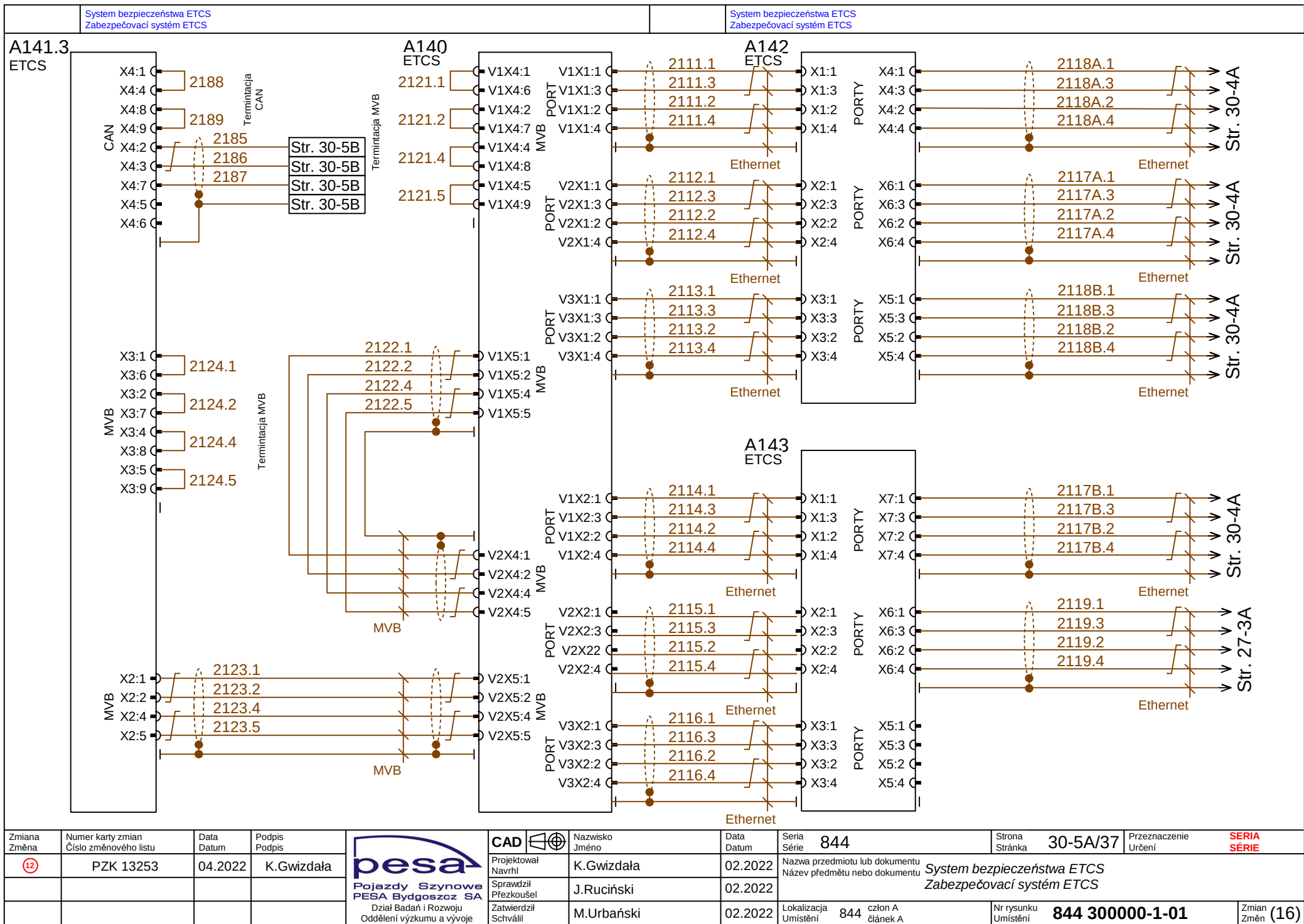
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	30-2A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System bezpieczeństwa ETCS Zabezpečovací systém ETCS						
14	PZK 14217	05.2023	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022							
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

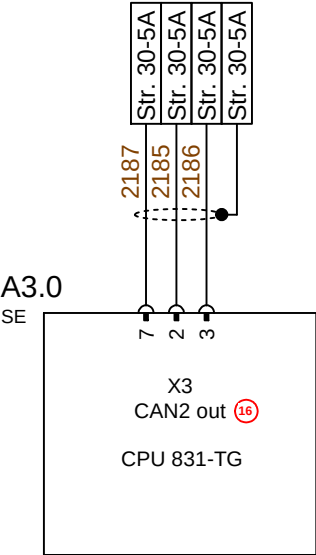




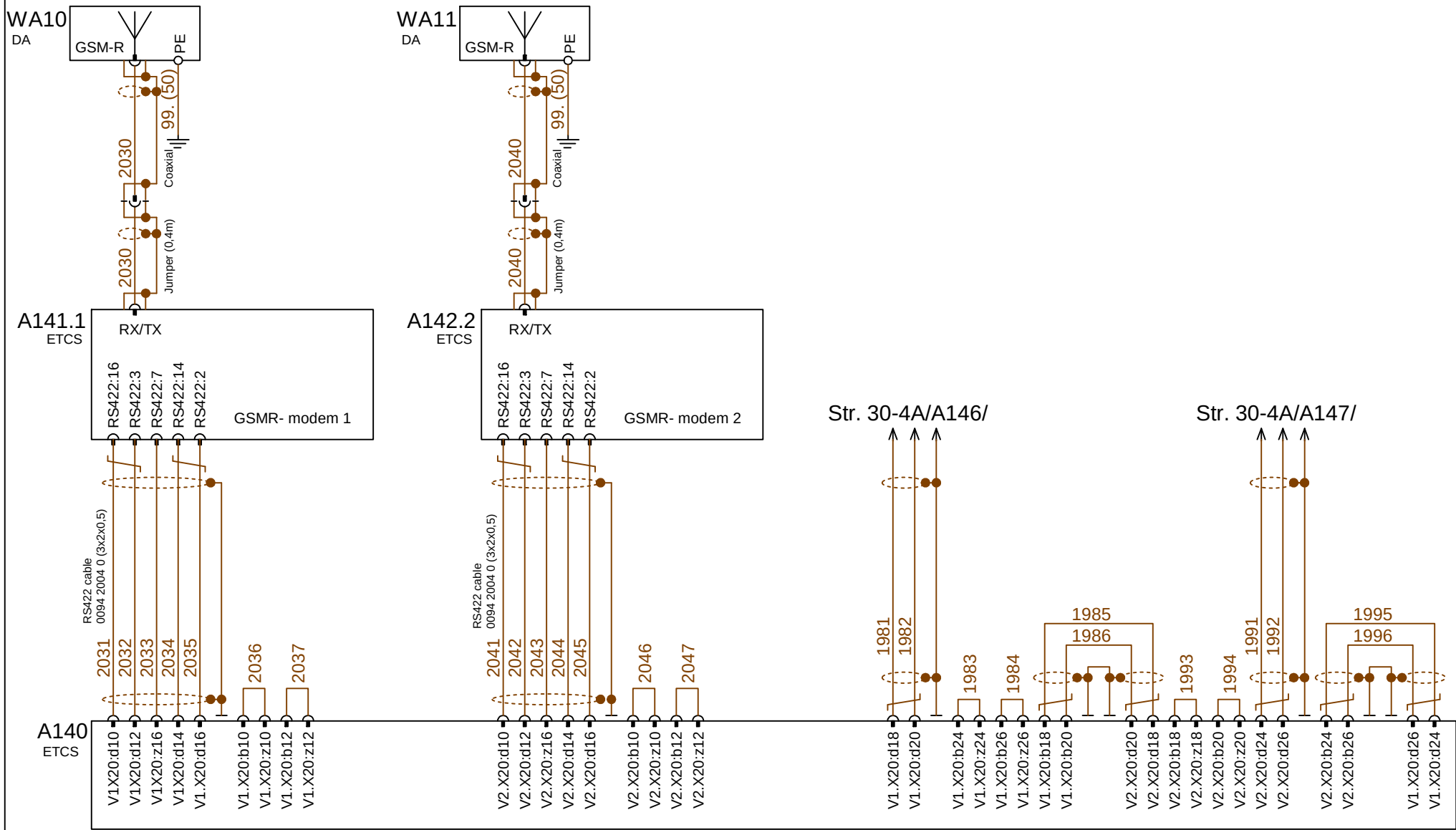


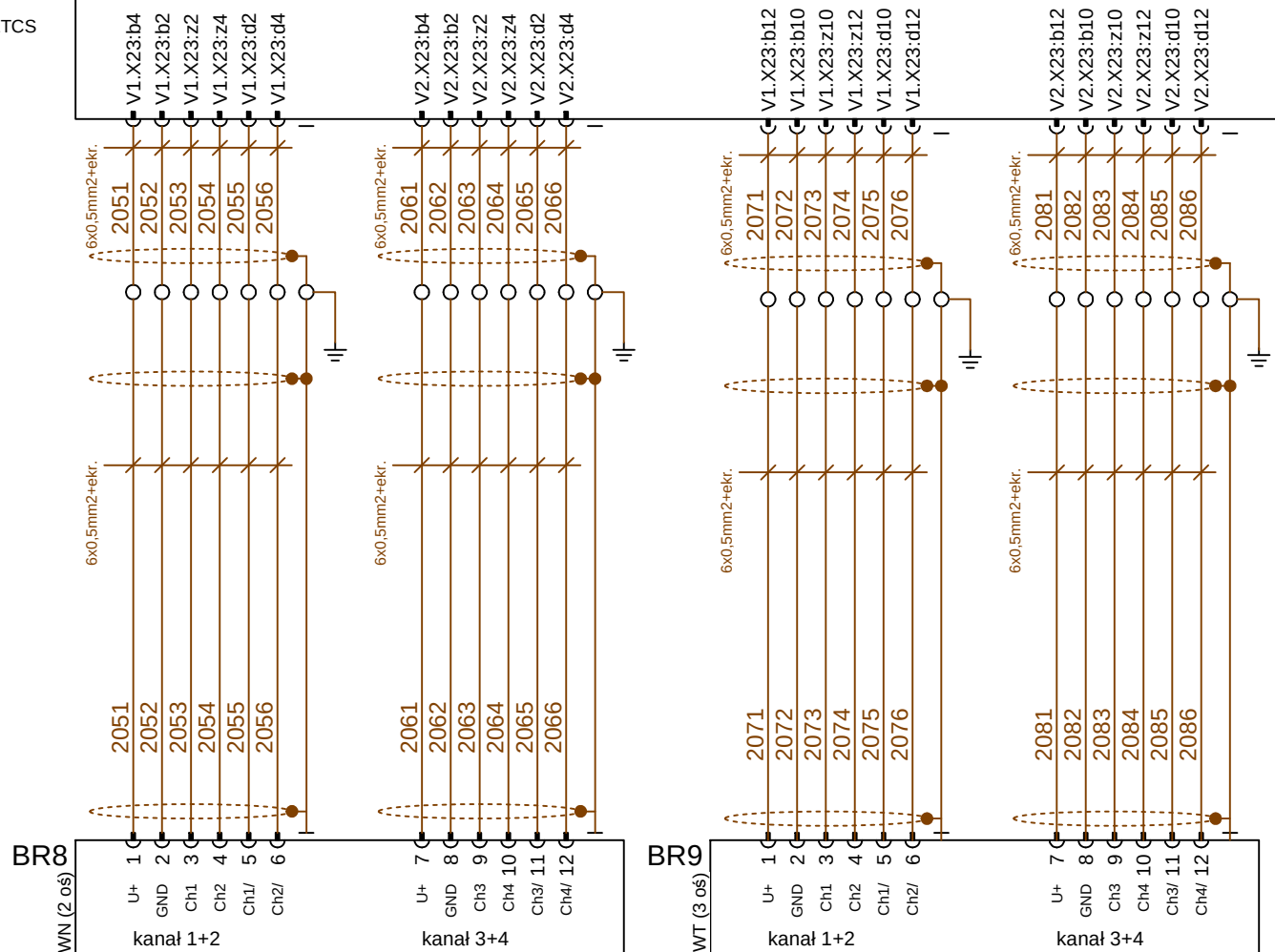
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	30-4B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl		K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentuSystem bezpieczeństwa ETCS Zabezpečovací systém ETCS						
					Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	02.2022							
					Zatwierdził Schválil		M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



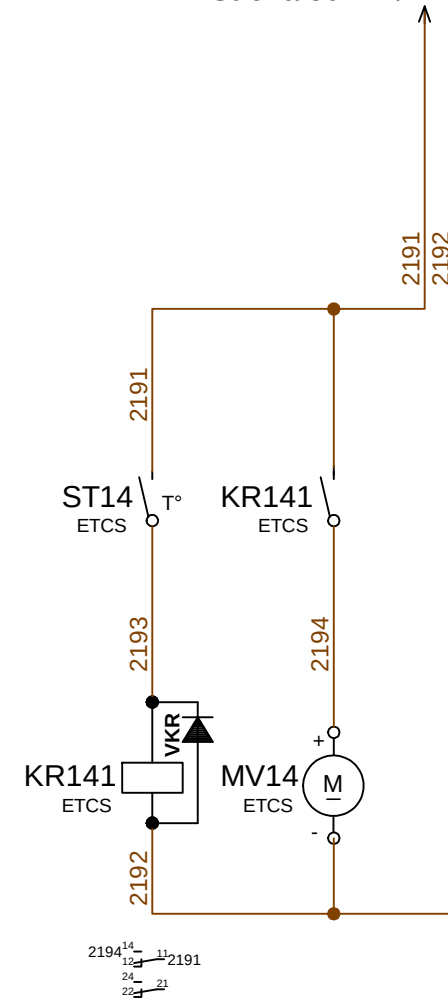


Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	30-5B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu					
	PZK 14784	03.2024	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022	System bezpieczeństwa ETCS Zabezpečovací systém ETCS					
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn

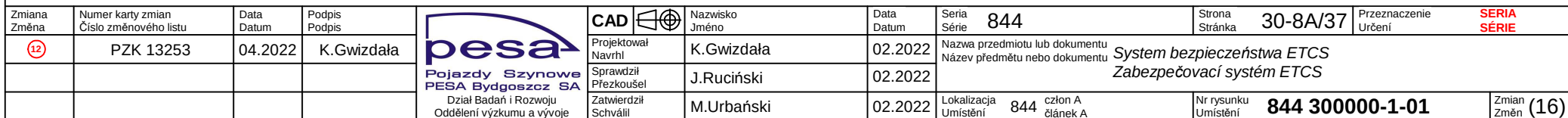


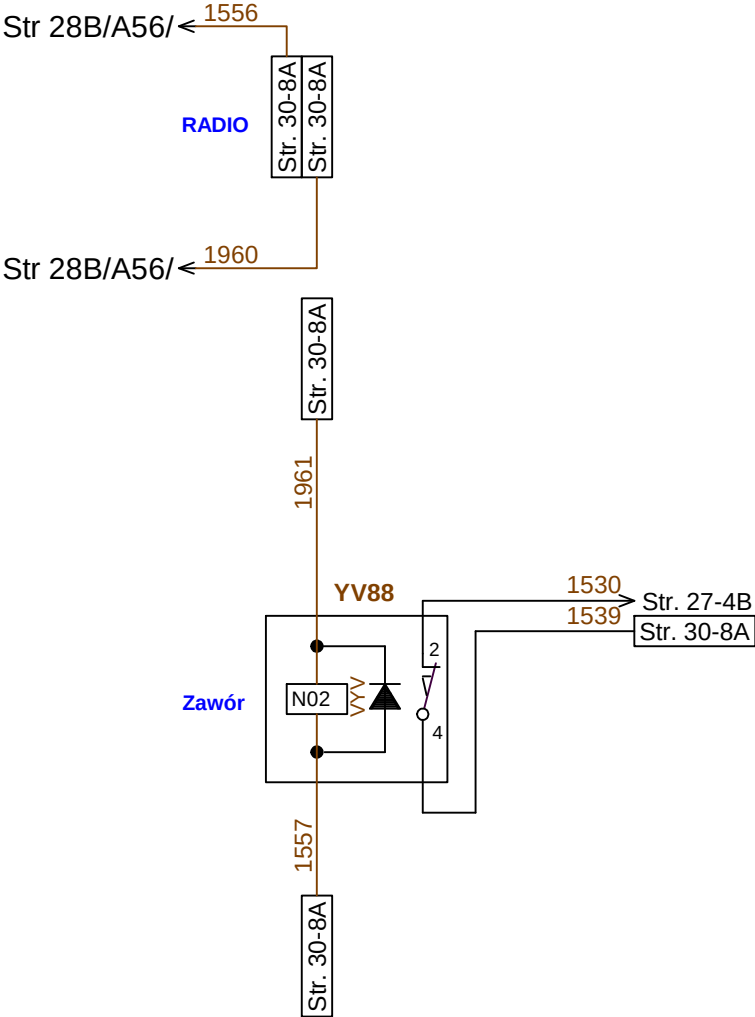
A140
ETCS

Strona 30-2A /FA110/

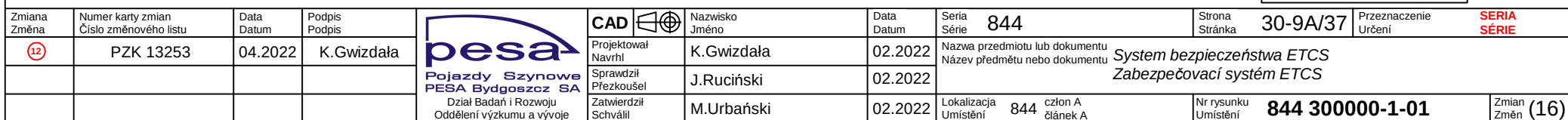


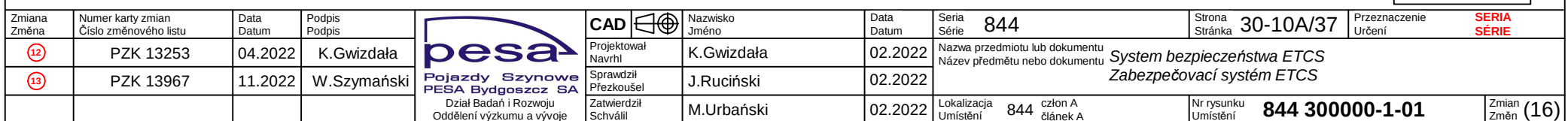
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	30-7A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl		K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System bezpieczeństwa ETCS Zabezpečovací systém ETCS						
					Sprawdził Přezkoušel		J.Ruciński	02.2022							
					Zatwierdził Schválil		M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

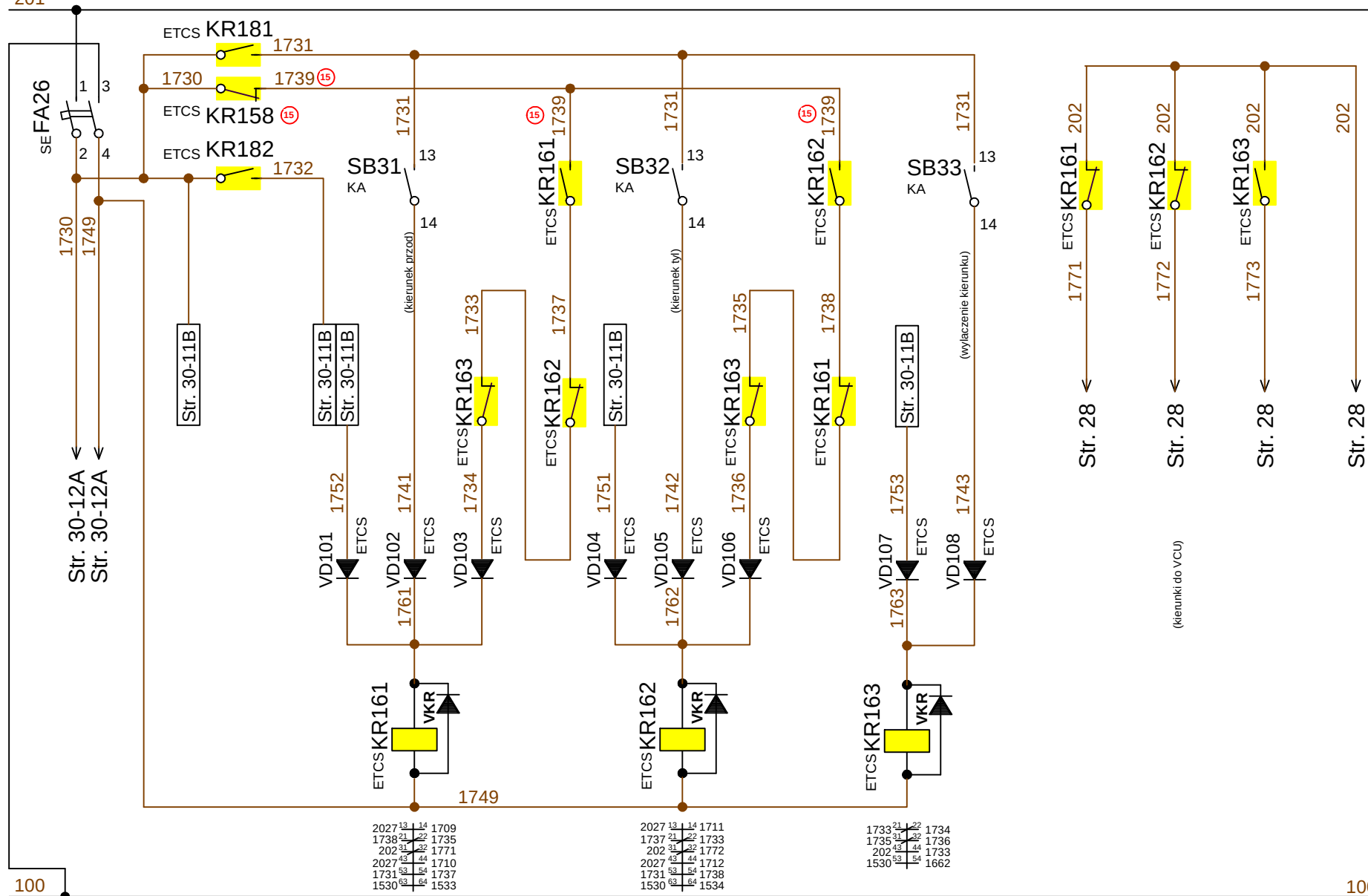




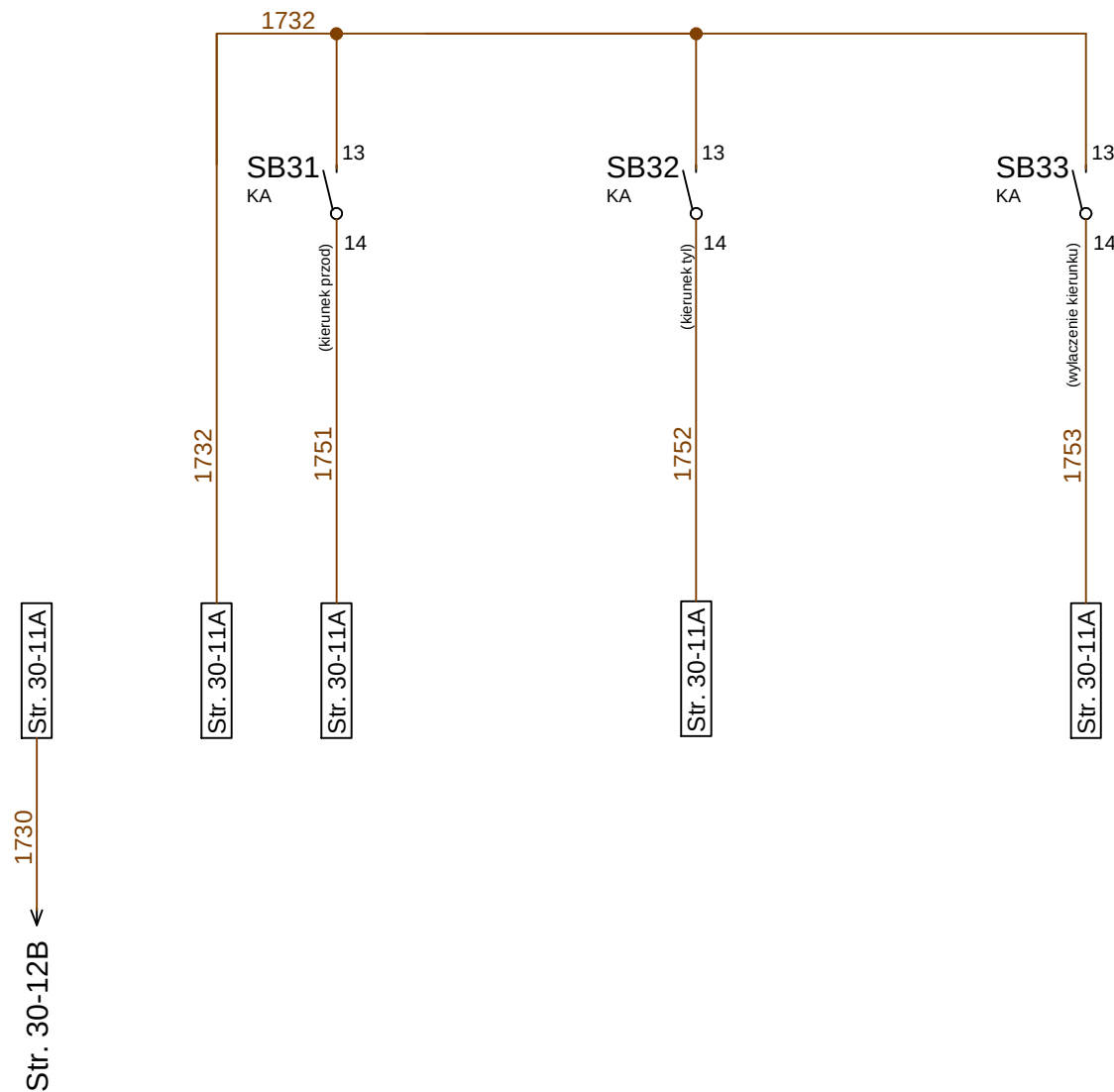
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	30-8B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE		
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu						System bezpieczeństwa ETCS Zabezpečovací systém ETCS	
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022								
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)	





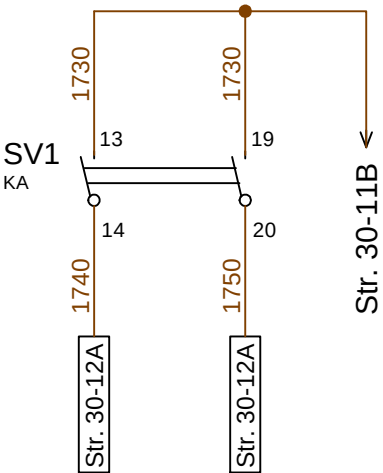


Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	30-11A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System bezpieczeństwa ETCS Zabezpečovací systém ETCS						
15	PZK 14238	06.2023	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022							
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku 844	300000-1-01	Zmian Změn	(16)

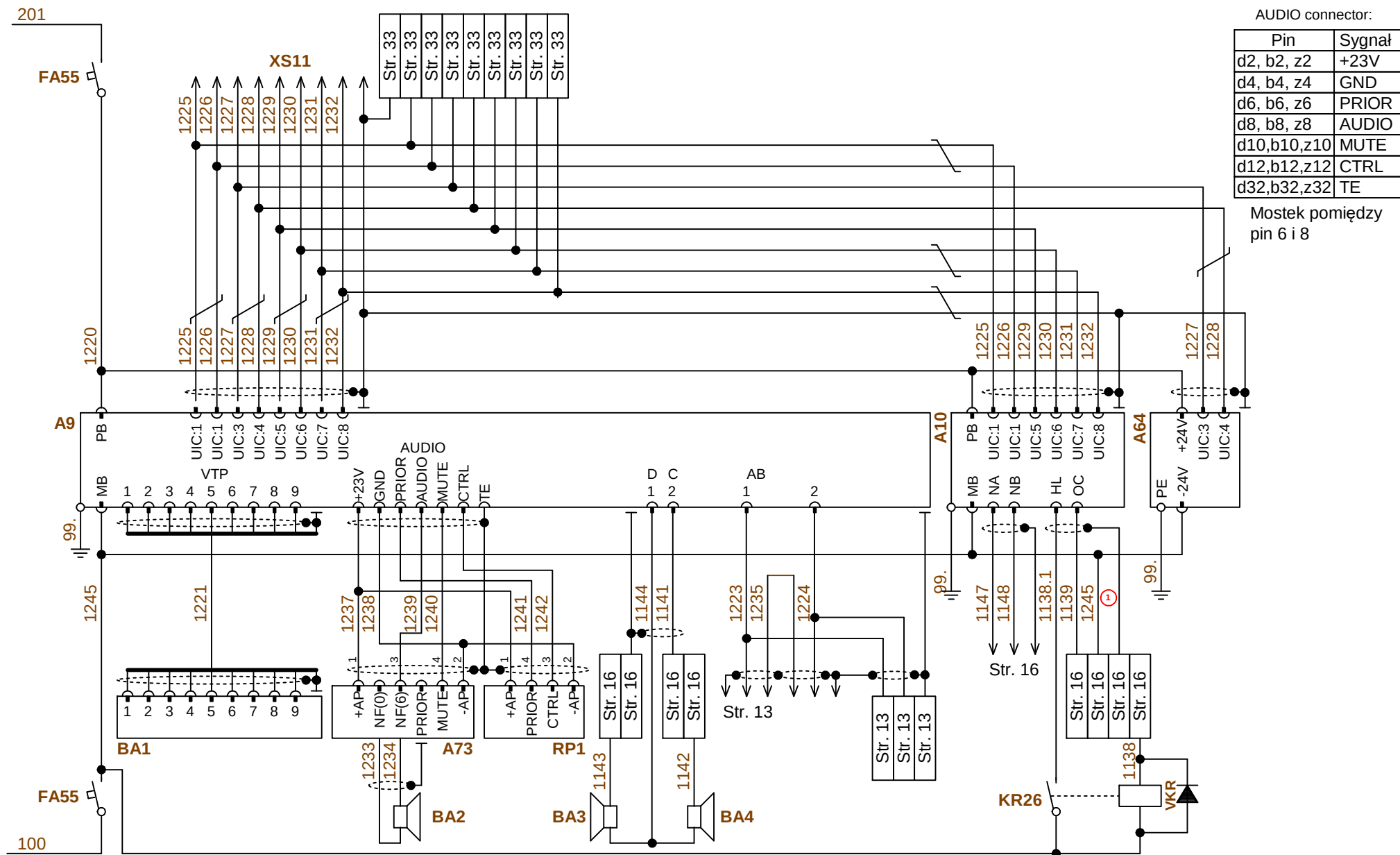




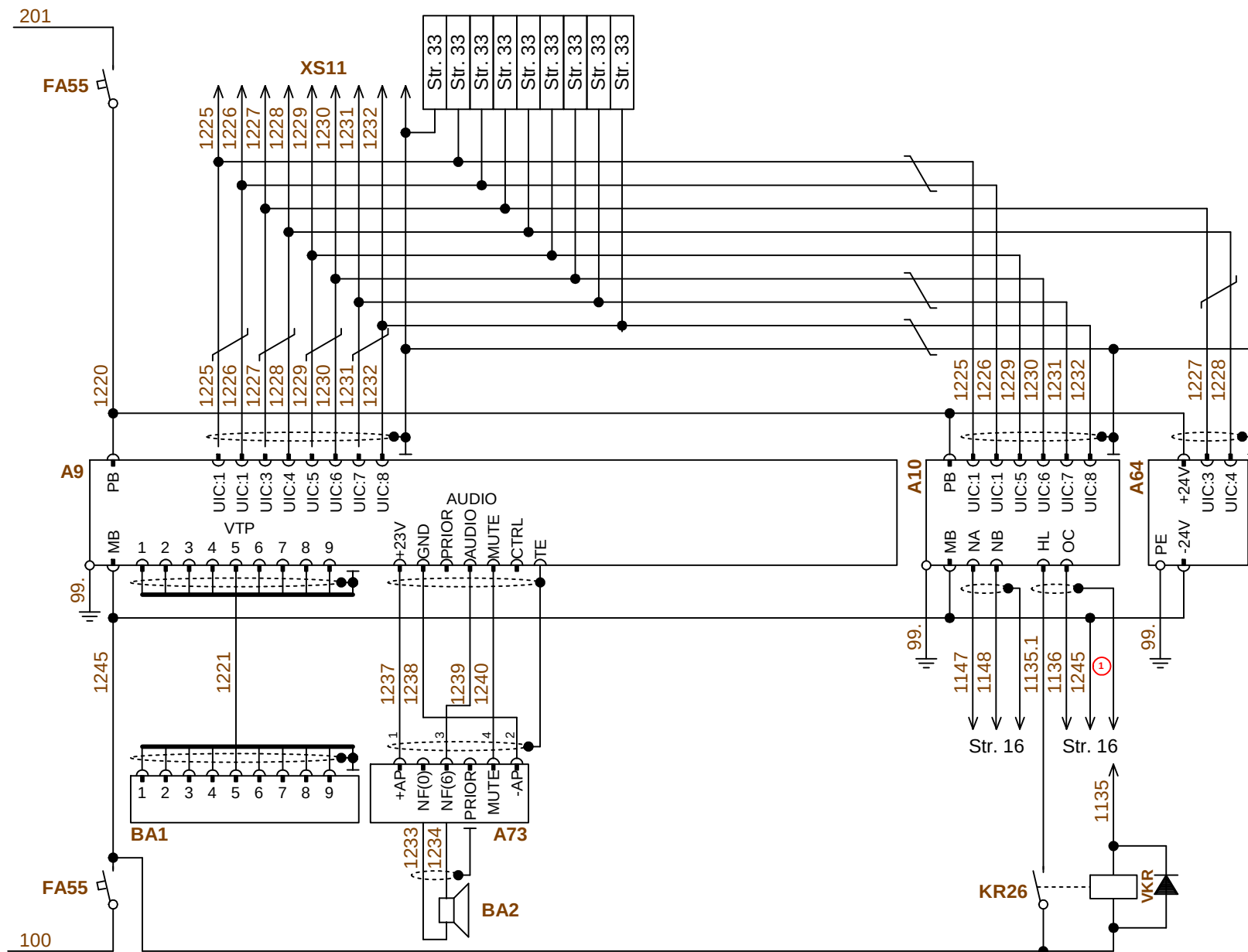
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	30-12A/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
12	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System bezpieczeństwa ETCS Zabezpečovací systém ETCS						
15	PZK 14238	06.2023	J.Ruciński		Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022							
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon A člonek A	Nr rysunku Číslo kresby	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	30-12B/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
	PZK 13253	04.2022	K.Gwizdała		Projektował Navrhl	K.Gwizdała	02.2022	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu						
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	02.2022	System bezpieczeństwa ETCS Zabezpečovací systém ETCS						
					Zatwierdził Schválil	M.Urbański	02.2022	Lokalizacja Umístění	844	człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD		Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	31/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński		Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu	System rozgłoszeniowy Rozhlasový systém					
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013							
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon A článek A	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

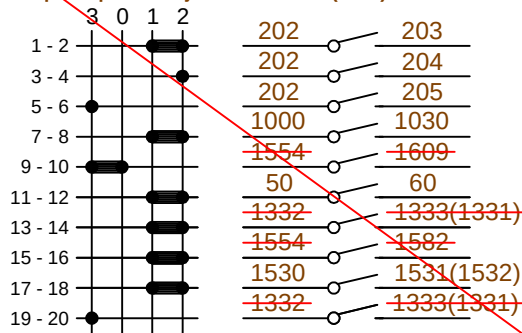


AUDIO connector:

Pin	Sygnal
d2, b2, z2	+23V
d4, b4, z4	GND
d6, b6, z6	PRIOR
d8, b8, z8	AUDIO
d10,b10,z10	MUTE
d12,b12,z12	CTRL
d32,b32,z32	TE

Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	31/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE	
①	KZ 14336	07.2013	J.Ruciński		Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu System rozgłoszeniowy Rozhlasový systém						
					Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013							
					Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	Lokalizacja Umístění	844	człon B článek B	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn	(16)

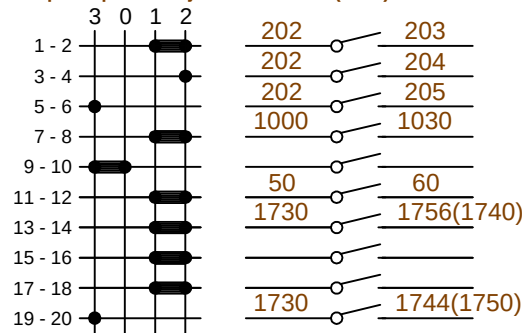
Łącznik pulpitu maszynisty SV1 (3882) (12)
Spínač pultu strojvedoucího SV1 (3882)



0 - wyłączenie
vypnutí



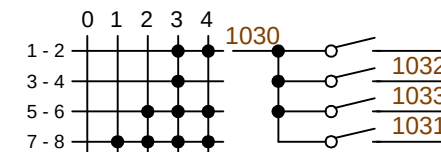
Łącznik pulpitu maszynisty SV1 (3882) (12)
Spínač pultu strojvedoucího SV1 (3882)



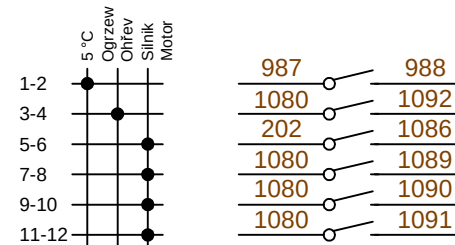
0 - wyłączenie
vypnutí



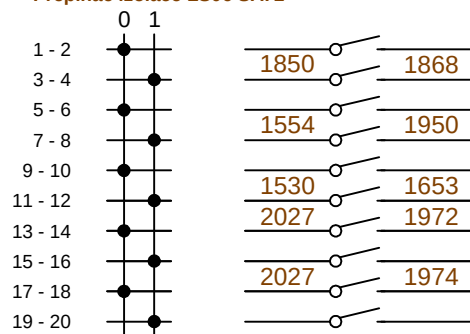
Łącznik reflektorów SV4 (3737)
Spínač tlumení návěstních světel a světlometů SV4



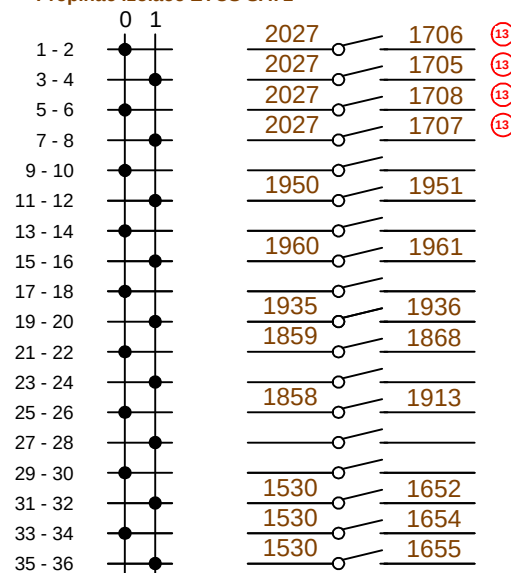
Łącznik trybu pracy ogrzewania SV5
Spínač režimu práce předběžného vytápění motor/cestující SV5



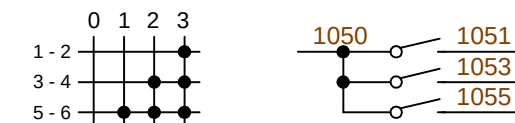
Łącznik izolacji systemu LS06 SA72 (12)
Přepínač izolace LS06 SA72



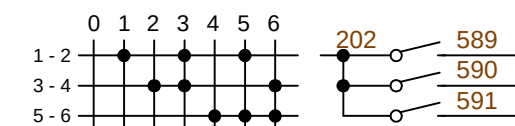
Łącznik izolacji systemu ETCS SA71 (12)
Přepínač izolace ETCS SA71



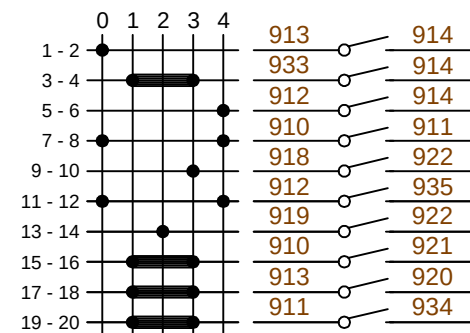
Łącznik oświetlenia kabiny SV2
Spínač osvětlení kabiny strojvedoucího SV2



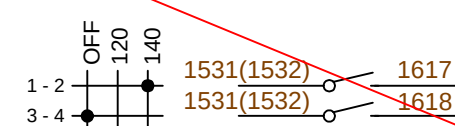
Łącznik świateł sygnałowych SV3
Spínač režimu práce návěstních světel SV3



Łącznik wycieraczek SV10
Spínač stěračů SV10



Łącznik wyboru V-max SV23 (12)
Spínač volby omezení V-max SV23



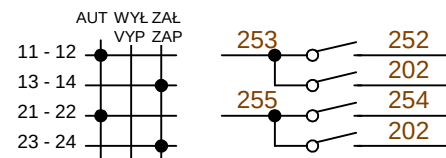
Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	CAD	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	Strona Stránka	Przeznaczenie Určení	Zmian Změn
(12)	PZK 13253	04.2022	J.Ruciński	Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	844	32-1/37	Stany pracy przełączników Stavy přepínačů	(16)
(13)	PZK 13967	11.2022	W.Szymański	Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013				
				Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013	844	844 300000-1-01		

Nastawnik jazdy i hamowania EP - SG

Přepínač ručního zapínání/vypínání osvětlení konce vozidla SA12

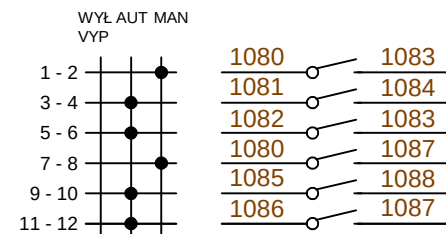
Přepínač provozních režimů LS06 SA74

Kontrolér jízdy a brzdění EP - SG



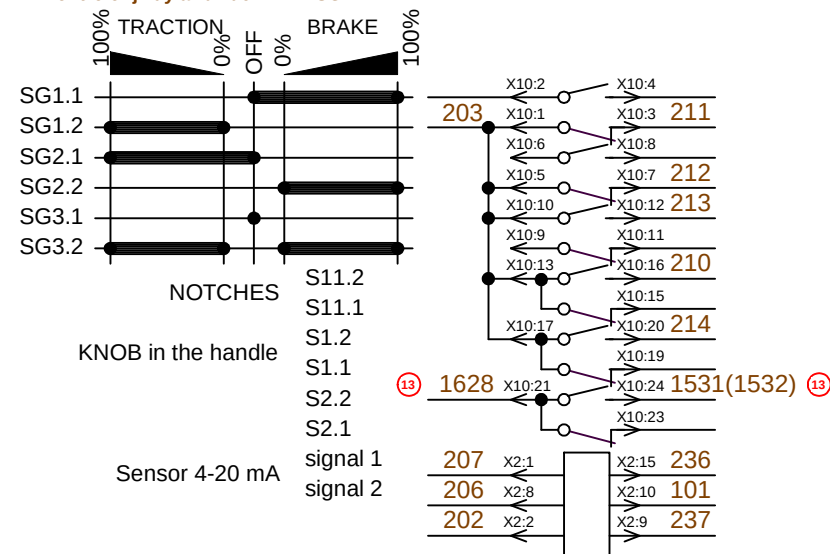
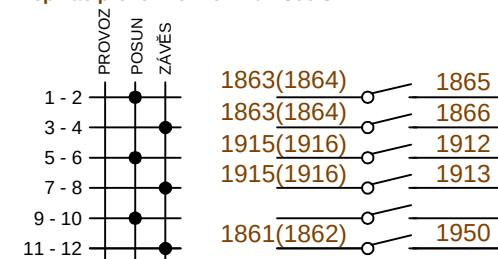
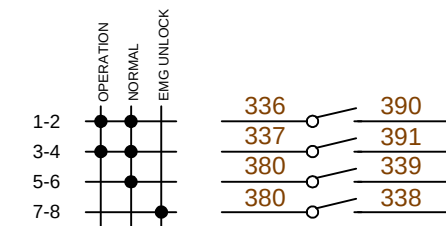
Łącznik nawiewu drzwi SA14

Spínač ventilátorů návěvu vzduchu do prostoru dveří SA14



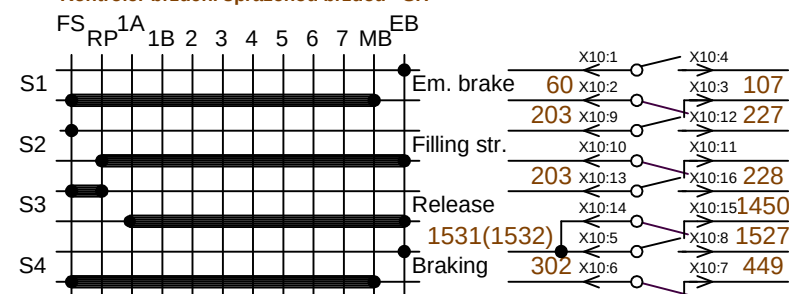
Przełącznik odblokowania przekładni osiowej - AGR Unlocking SA29

Přepínač odblokování převodovky - AGR Unlocking SA29

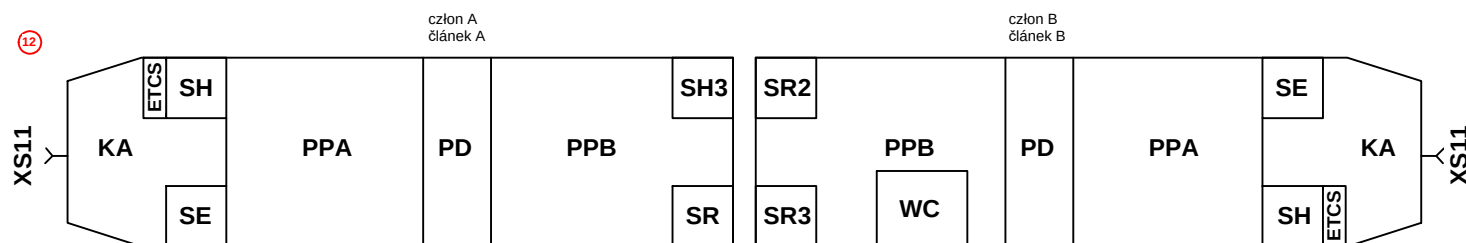


Nastawnik hamowania hamulcem zespolonym - SH

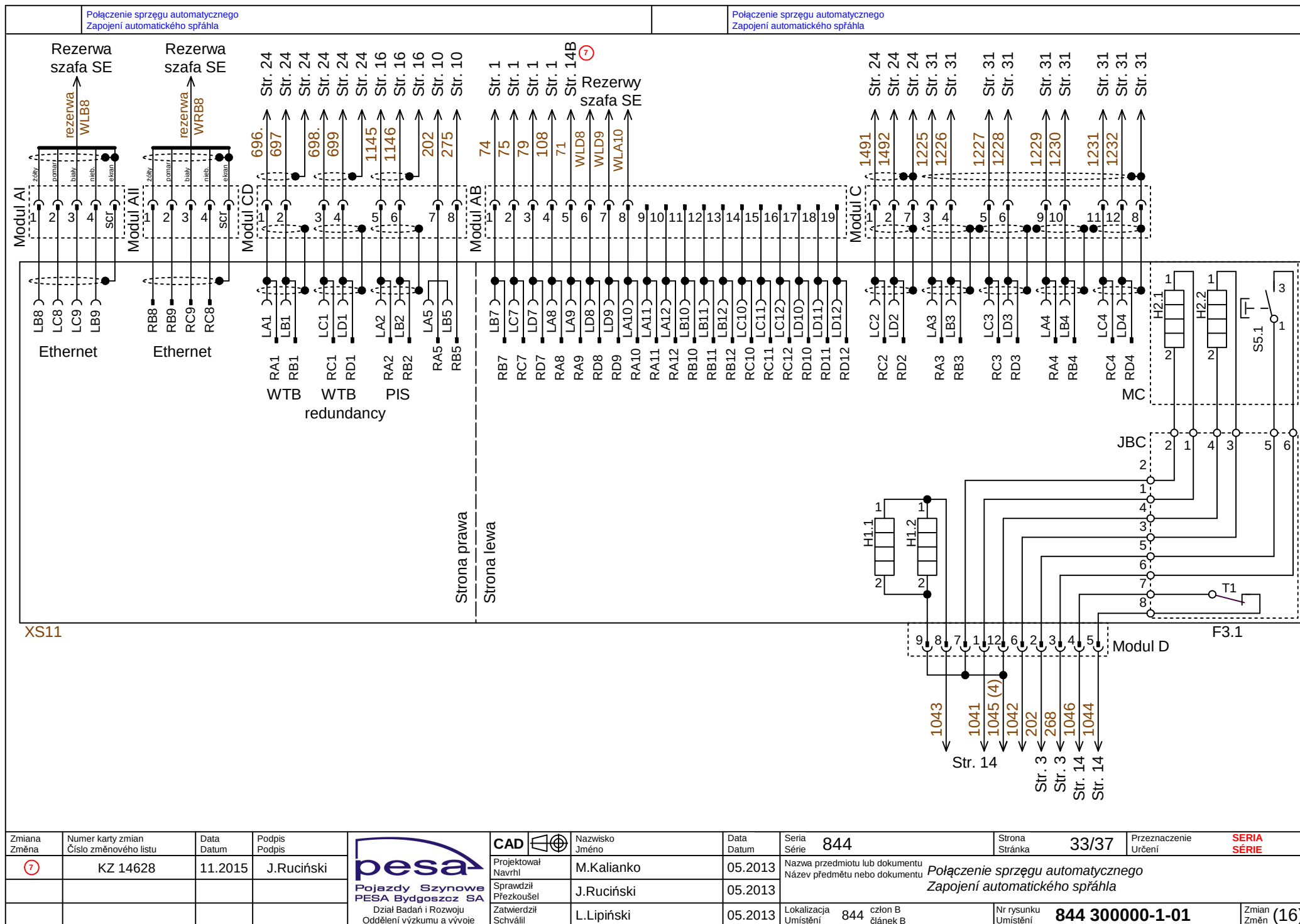
Kontrolér brždění spřaženou brzdou - SH



ZEW - zewnątrz pojazdu
- vně vozidla



Zmiana Změna	Numer karty zmian Číslo změnového listu	Data Datum	Podpis Podpis	 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Dział Badań i Rozwoju Oddělení výzkumu a vývoje	CAD 	Nazwisko Jméno	Data Datum	Seria Série	844	Strona Stránka	32-2/37	Przeznaczenie Určení	SERIA SÉRIE
7	KZ 14628	11.2015	J.Ruciński <th>Projektował Navrhl</th> <td>M.Kalianko</td> <td>05.2013</td> <td rowspan="3">Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu <i>Stany pracy przełączników</i> <i>Stavy přepínačů</i></td>		Projektował Navrhl	M.Kalianko	05.2013	Nazwa przedmiotu lub dokumentu Název předmětu nebo dokumentu <i>Stany pracy przełączników</i> <i>Stavy přepínačů</i>					
12	PZK 13253	04.2022	J.Ruciński <th>Sprawdził Přezkoušel</th> <td>J.Ruciński</td> <td>05.2013</td>		Sprawdził Přezkoušel	J.Ruciński	05.2013						
13	PZK 13967	11.2022	J.Ruciński <th>Zatwierdził Schválil</th> <td>L.Lipiński</td> <td>05.2013</td> <td>Lokalizacja Umístění</td> <td>844</td> <td>Nr rysunku Umístění</td> <td>844 300000-1-01</td> <td>Zmian Změn</td> <td>(16)</td>		Zatwierdził Schválil	L.Lipiński	05.2013		Lokalizacja Umístění	844	Nr rysunku Umístění	844 300000-1-01	Zmian Změn



	26 ¹²	51 ¹			101 ²			151 ¹			201 ¹	226 ³	251 ²	276 ²⁹			351 ⁶	376 ⁷	401 ²⁶	426 ²⁶	451 ²³	476 ²³	501 ²	526 ⁵
	27 ¹²	52 ¹			102 ⁸			152 ¹			202 ²	227 ²	252 ²	277 ²⁹	302 ⁸		352 ⁶	377 ⁷	402 ²⁶	427 ²⁶	452 ²³	477 ²³	502 ²	527 ⁵
	28 ¹²	53 ¹						153 ¹⁷			203 ²	228 ²	253 ²		303 ¹⁰	328 ¹⁰	353 ⁶	378 ⁷	403 ²⁶	428 ²⁶	453 ²³	478 ²³	503 ²	528 ⁵
	29 ¹²	54 ¹	79 ¹					154 ¹⁷			204 ²	229 ³	254 ²		304 ¹⁰		354 ⁶	379 ⁷	404 ²⁶	429 ²⁶	454 ²³	479 ²³	504 ²⁴	529 ⁴
	30 ¹⁷	55 ¹	80 ⁷					155 ¹⁷			205 ²	230 ³	255 ²		305 ¹⁰	330 ³	355 ⁶	380 ⁷	405 ¹⁰	430 ²⁶	455 ²³	480 ²³	505 ²⁴	530 ⁴
	31 ¹⁷	56 ¹	81 ⁷	106 ³				156 ¹⁷			206 ²	231 ²	256 ²		306 ¹⁰	332 ³	356 ⁶	381 ⁷	406 ¹⁰	431 ²⁶	456 ²³	481 ²³	506 ²⁴	531 ⁴
	32 ¹⁷	57 ¹	82 ⁷	107 ²				157 ¹⁷			207 ²	232 ²	257 ²		307 ¹⁰	333 ⁷	357 ⁶	382 ⁷	407 ¹⁰	432 ²³	457 ²³	482 ²³	507 ⁵	532 ⁴
	33 ¹⁷	58 ¹	83 ⁷	108 ¹							208 ²	233 ²	258 ²		308 ¹⁰	334 ⁷	358 ⁶	383 ⁷	408 ¹⁰	433 ²⁶	458 ²³	483 ²³	508 ⁵	533 ⁴
	34 ¹⁷	59 ¹						159 ¹			209 ²	234 ³	259 ²		309 ¹⁰	334 ⁷	359 ⁶	384 ⁷	409 ²⁶	434 ²³	459 ²	484 ²³	509 ⁵	534 ⁴
	35 ¹⁷	60 ²									210 ²		260 ³		310 ⁵	335 ⁶	360 ⁶	385 ⁷	410 ¹⁰	435 ²⁴	460 ²³	485 ²³	510 ⁴	535 ⁴
	36 ¹⁷	61 ²⁸	86 ⁶					161 ⁵			211 ²	236 ²	261 ³		311 ⁵	336 ⁷	361 ⁶	386 ⁷	411 ¹⁰	436 ¹⁰	461 ²³	486 ²³	511 ⁴	536 ⁴
	37 ¹⁷	62 ²⁸						162 ⁵			212 ²	237 ²	262 ³		312 ³	337 ⁷	362 ⁶	387 ⁷	412 ¹⁰	437 ¹⁰	462 ²³	487 ²³	512 ⁴	537 ⁴
	38 ¹⁷	63 ¹⁷	88 ⁶					163 ⁵			213 ²	238 ²	263 ³	288 ¹⁴	313 ³	338 ⁷	363 ⁶	388 ⁷	413 ¹⁰	438 ¹⁰	463 ²³	488 ²³	513 ⁴	538 ⁴
	39 ¹⁷	64 ¹⁷						164 ⁵			214 ²	239 ²⁷	264 ³	289 ³	314 ³	339 ⁷	364 ⁶	389 ⁷	414 ¹⁰	439 ¹⁰	464 ²³	489 ²³	514 ⁴	539 ⁵
	40 ¹⁷	65 ¹⁷	90 ¹					165 ⁵			215 ²	240 ²	265 ³	290 ³	315 ³	340 ⁶	365 ⁶	390 ⁷	415 ¹⁰	440 ²⁴	465 ²³	490 ²³	515 ⁵	540 ⁸
	41 ¹⁷		91 ¹					166 ⁵			216 ²	241 ³	266 ³	291 ⁵	316 ³	341 ⁶	366 ⁶	391 ⁷	416 ¹⁰		466 ²³	491 ²³	516 ⁴	541 ⁸
	42 ¹⁷		92 ¹					167 ⁵			217 ²	242 ²	267 ³	292 ⁵	317 ³	342 ⁶	367 ⁶		417 ¹⁰		467 ²³	492 ²³	517 ⁴	542 ⁸
	43 ¹⁷	68 ¹	93 ¹					168 ⁵				243 ²	268 ³	293 ⁶	318 ³	343 ⁶	368 ⁶	393 ⁷	418 ¹⁰		468 ²³	493 ²³	518 ⁴	543 ⁸
	44 ¹⁷	69 ¹	94 ¹								219 ³	244 ³	269 ³	294 ⁶	319 ³	344 ⁶	369 ⁶	394 ⁷	419 ¹⁰	444 ⁸	469 ²³	494 ²³	519 ⁴	544 ⁸
	45 ¹⁷	70 ¹	95 ¹									245 ²	270 ³	295 ⁷	320 ⁵	345 ⁶	370 ⁶	395 ⁷	420 ¹⁰	445 ⁸	470 ²³	495 ²³	520 ⁴	545 ⁸
	46 ¹⁷	71 ¹⁴	96 ¹									246 ²	271 ³	296 ⁷	321 ⁵		371 ²⁷	396 ⁷	421 ¹⁰	446 ⁸	471 ²³	496 ²³	521 ⁴	546 ⁹
	47 ¹⁷	72 ¹⁴						172 ¹⁷				247 ²	272 ³	297 ⁷	322 ⁵	347 ⁶	372 ⁷	397 ⁷	422 ¹⁰	447 ⁹	472 ²³	497 ²³	522 ⁴	547 ⁴
	48 ¹⁷		98 ¹					173 ¹⁷				248 ²	273 ³	298 ²	323 ¹⁰	348 ⁶	373 ²⁷	398 ⁷	423 ¹⁰	448 ⁸	473 ²³	498 ²³	523 ⁴	548 ⁹
	49 ¹⁷	74 ¹	99 ¹									249 ³	274 ³	299 ⁵	324 ¹⁰	349 ⁶	374 ⁷	399 ⁷	424 ¹⁰	449 ²	474 ²³	499 ⁵	524 ⁴	549 ⁹
	50 ¹	75 ¹	100 ¹		150 ¹			200 ¹		225 ³	250 ³	275 ¹⁰			325 ¹⁰	350 ⁶	375 ⁷	400 ⁷	425 ¹⁰	450 ²³	475 ²³	500 ⁵	525 ⁴	550 ⁴

551 ⁶	576 ⁶	601 ²³	626 ⁵	651 ⁸	676 ⁸	701 ¹⁸	726 ¹⁸	751 ¹⁷	776 ¹⁷	801 ¹³	826 ¹⁹	851 ¹⁹				926 ²⁶	951 ¹		1001 ¹¹	1026 ¹¹	1051 ¹²	
552 ⁶	577 ⁴	602 ²³	627 ⁵	652 ⁸	677 ⁹	702 ¹⁸	727 ¹⁸	752 ¹⁷	777 ¹⁷	802 ¹³	827 ¹⁹	852 ¹⁰				927 ²⁶	952 ¹		1002 ¹¹	1027 ¹¹		
553 ⁶	578 ⁴	603 ²³	628 ⁵	653 ⁸	678 ⁴	703 ¹⁸	728 ¹⁸	753 ¹⁷	778 ¹⁷	803 ¹³	828 ¹⁹	853 ¹⁹					953 ¹		1003 ¹¹	1028 ¹¹	1053 ¹²	
554 ⁶	579 ⁵		629 ⁵	654 ⁸	679 ⁹	704 ¹⁸	729 ¹⁸	754 ¹⁷	779 ¹⁷	804 ¹³	829 ¹⁹	854 ¹⁹					954 ¹		1004 ¹¹	1029 ¹¹		1079 ¹²
555 ⁶	580 ⁵		630 ⁴	655 ⁸	680 ⁸	705 ¹⁸	730 ¹⁸	755 ¹⁷	780 ¹⁷	805 ¹³	830 ¹⁹	855 ²⁰					955 ¹			1030 ¹¹	1055 ¹²	1080 ¹⁴
556 ⁶	581 ⁶		631 ⁵	656 ⁸	681 ⁹	706 ¹⁸	731 ¹⁸	756 ¹⁷	781 ¹⁷	806 ¹³	831 ²⁰	856 ²⁰					956 ¹		1006 ¹¹	1031 ¹¹	1056 ¹²	1081 ¹⁴
557 ⁶	582 ⁶	607 ²³	632 ⁵	657 ⁸	682 ⁸	707 ¹⁸	732 ¹⁸	757 ¹⁷	782 ¹⁷	807 ¹³	832 ²⁰	857 ¹⁷							1007 ¹¹	1032 ¹¹	1057 ¹²	1082 ¹⁴
558 ⁶	583 ⁶	608 ²³	633 ⁵	658 ⁸	683 ⁹	708 ¹⁸	733 ⁶	758 ¹⁷	783 ¹⁷	808 ¹³	833 ²⁰	858 ¹⁷				933 ²⁶	958 ¹		1008 ¹¹	1033 ¹¹		1083 ¹⁴
559 ⁶	584 ⁶	609 ⁸	634 ⁵	659 ⁸	684 ⁴	709 ¹⁸	734 ¹⁸	759 ¹⁷	784 ¹⁷		834 ²⁰					934 ²⁶	959 ¹	984 ¹²	1009 ¹¹	1034 ¹¹	1059 ¹²	1084 ¹⁴
560 ⁶	585 ⁴		635 ⁵	660 ⁸		710 ¹⁸	735 ¹⁸	760 ¹⁷	785 ¹⁷	810 ¹⁹	835 ²⁰				910 ²⁶	935 ²⁶	960 ¹	985 ¹²	1010 ¹¹		1060 ¹⁴	1085 ¹⁴
561 ⁶	586 ⁴	611 ²⁴	636 ⁹	661 ⁸	686 ²⁴	711 ¹⁸	736 ¹⁸	761 ¹⁷	786 ¹⁷	811 ¹⁹	836 ²⁰				911 ²⁶		961 ¹	986 ¹²	1011 ¹¹		1061 ¹⁴	1086 ¹⁴
562 ⁶	587 ⁴	612 ²⁴	637 ⁹	662 ⁹	687 ²⁴	712 ¹⁸	737 ¹⁸	762 ¹⁷	787 ¹⁷	812 ¹⁹	837 ²⁰				912 ²⁶		962 ¹	987 ¹	1012 ¹¹		1062 ¹⁴	1087 ¹⁴
563 ⁶	588 ⁴	613 ²⁴	638 ⁹	663 ⁸	688 ²⁴	713 ¹⁸	738 ¹⁸	763 ¹⁷		813 ¹⁹	838 ²⁰		888 ¹³	913 ²⁶		963 ¹	988 ¹	1013 ¹¹		1063 ¹⁴	1088 ¹⁴	
564 ⁶	589 ⁵		639 ⁵	664 ⁸	689 ²⁴	714 ¹⁸	739 ¹⁸	764 ¹⁷	789 ¹⁷	814 ¹⁹	839 ²⁰		889 ¹³	914 ²⁶		964 ¹		1014 ¹¹			1089 ¹⁴	
565 ⁶	590 ⁵		640 ⁵	665 ⁸	690 ⁸	715 ¹⁸	740 ¹⁸	765 ¹⁷	790 ¹⁷	815 ¹⁹	840 ²⁰		890 ⁶		940 ²⁸	965 ¹	990 ¹²	1015 ¹¹	1040 ¹⁴	1065 ¹⁴	1090 ¹⁴	
566 ⁶	591 ⁵		641 ⁵	666 ⁴	691 ⁸	716 ¹⁸	741 ¹⁸	766 ¹⁷	791 ¹⁷	816 ¹⁹	841 ²⁰		891 ⁶	916 ²⁶	941 ²⁸	966 ¹	991 ¹²	1016 ¹¹	1041 ¹⁴		1091 ¹⁴	
567 ⁶	592 ⁵	617 ⁴	642 ⁵	667 ⁹	692 ³	717 ¹⁸	742 ¹⁸	767 ¹⁷	792 ¹⁵	817 ¹⁹	842 ²⁰		892 ⁶		942 ²⁸	967 ¹	992 ¹²	1017 ¹¹	1042 ¹⁴		1092 ¹⁴	
568 ⁶	593 ⁵	618 ⁴	643 ⁵	668 ⁸	693 ³	718 ¹⁸	743 ¹⁸	768 ¹⁷	793 ¹⁵	818 ¹⁹	843 ²⁰		893 ⁶	918 ²⁶	943 ²⁸	968 ¹⁴	993 ¹²	1018 ¹¹	1043 ¹⁴		1093 ¹⁴	
569 ⁶	594 ⁵	619 ²⁴	644 ⁴	669 ⁸		719 ¹⁸	744 ¹⁸	769 ¹⁷	794 ¹⁵	819 ¹⁹	844 ²⁰		894 ⁶	919 ²⁶	944 ²⁸	969 ¹⁴	994 ¹²	1019 ¹¹	1044 ¹⁴		1094 ¹⁴	
570 ⁶	595 ⁵	620 ⁹	645 ⁸	670 ⁵	695 ⁵	720 ¹⁸	745 ¹⁸	770 ¹⁷	795 ⁹	820 ¹⁹	845 ²⁰		895 ⁶	920 ²⁶	945 ²⁸	970 ¹⁴	995 ¹²	1020 ¹¹	1045 ¹⁴	1070 ¹²		
571 ⁶	596 ²⁶	621 ⁴	646 ⁸	671 ⁸	696 ²⁴	721 ¹⁸	746 ¹⁷	771 ¹⁷	796 ¹⁵	821 ¹⁹	846 ²⁰		896 ⁶	921 ²⁶	946 ²⁸		996 ²⁸	1021 ¹¹	1046 ¹⁴	1071 ¹²		
572 ⁶	597 ²⁶	622 ⁵	647 ⁸	672 ⁹	697 ²⁴	722 ¹⁸	747 ¹⁸	772 ¹⁷	797 ¹⁵	822 ¹⁹	847 ²⁰		897 ⁶	922 ²⁶	947 ²⁸		997 ²⁸	1022 ¹¹		1072 ¹²	1097 ¹⁴	
573 ⁶	598 ²⁶	623 ⁵	648 ⁸		698 ²⁴	723 ¹⁸	748 ¹⁸	773 ¹⁷	798 ¹⁵	823 ¹⁹	848 ²⁰		898 ¹³				998 ²⁸	1023 ¹¹		1073 ¹²	1098 ¹⁴	
574 ⁶	599 ²⁶	624 ⁴	649 ⁸	674 ⁸	699 ²⁴	724 ¹⁸	749 ¹⁸	774 ¹⁷		824 ¹⁹	849 ²⁰		899 ¹³					1024 ¹¹			1099 ¹⁴	
575 ⁶	600 ²³	625 ⁵	650 ⁸	675 ⁸	700 ¹⁸	725 ¹⁸	750 ¹⁸	775 ¹⁷	800 ¹³	825 ¹⁹	850 ¹⁰					950 ¹		1000 ¹¹	1025 ¹¹	1050 ¹²		1100 ¹⁶

1101	16	1126	16	1151	19	1176	20	1201	16	1226	31	1251	15	1276	28	1301	29	1326	29	1351	25	1376	25	1401	29	1426	29	1451	24	1476	24	1501	27	1526	27	1551	30	1576	30	1601	30	1626	27	①		
1102	16	1127	16	1152	19	1177	20	1202	15	1227	31	1252	15	1277	28	1302	29	1327	29	1352	25	1377	25			1427	29	1452	24	1477	24	1502	27	1527	27	1552	30	1577	30	1602	30	1627	29			
1103	16	1128	16	1153	19	1178	20	1203	15	1228	31	1253	15	1278	28	1303	29	1328	29	1353	25	1378	25	1403	23	1428	29	1453	24	1478	24	1503	27	1528	27	1553	30	1578	30	1603	30	1628	29			
1104	16	1129	16	1154	19	1179	20	1204	15	1229	31	1254	15	1279	28	1304	29	1329	29	1354	25	1379	25	1404	29	1429	29			1479	24	1504	27	1529	27	1554	30	1579	30	1604	30	1629	14	①		
1105	16	1130	16	1155	19	1180	20	1205	15	1230	31	1255	15	1280	28	1305	29	1330	29	1355	25	1380	29	1405	29	1430	29	1455	24	1480	24	1505	27	1530	27	1555	30	1580	30	1605	30	1630	14	①		
1106	16	1131	16	1156	19	1181	20	1206	15	1231	31	1256	15	1281	28	1306	29	1331	29	1356	25	1381	29	1406	29	1431	29	1456	24	1481	24	1506	27	1531	27	1556	30	1581	30	1606	30	1631	14			
1107	16	1132	16	1157	19	1182	20	1207	16	1232	31	1257	15	1282	28	1307	29	1332	29	1357	25	1382	29	1407	29	1432	29	1457	24	1482	24	1507	27	1532	27	1557	30	1582	30	1607	30	1632	14			
1108	16	1133	16	1158	19	1183	20	1208	15	1233	31	1258	15	1283	28	1308	29	1333	29	1358	25	1383	29	1408	29			1458	24	1483	24	1508	27	1533	27	1558	30	1583	30	1608	30	1633	14			
1109	16	1134	16	1159	19	1184	20	1209	15	1234	31	1259	15	1284	28	1309	29	1334	29	1359	25	1384	29	1409	29					1484	24	1509	27	1534	27	1559	27	1584	30	1609	30	1634	14			
1110	16	1135	16	1160	19	1185	20	1210	15	1235	31			1285	28	1310	29	1335	29	1360	25	1385	29	1410	29					1460	27	1485	24	1510	27	1535	27	1560	30	1585	30	1610	30	1635	14	
1111	16	1136	16	1161	19	1186	20	1211	15					1286	28	1311	29	1336	29	1361	25	1386	29							1461	27	1486	24	1511	27	1536	27	1561	30	1586	30	1611	27	1636	14	
1112	16	1137	16	1162	19	1187	16	1212	15	1237	31			1287	28	1312	29	1337	29	1362	25	1387	29	1412	29					1487	24	1512	27	1537	27	1562	30	1587	30	1612	27	1637	14			
1113	16	1138	16	1163	19	1188	16	1213	15	1238	31					1313	29	1338	29	1363	25			1413	29					1488	24	1513	27	1538	27	1563	30	1588	30	1613	27	1638	14			
1114	16	1139	16	1164	19	1189	16	1214	15	1239	31			1289	28	1314	29	1339	29	1364	25	1389	29	1414	29	1439	29			1489	24	1514	27	1539	28	1564	30	1589	30	1614	27	1639	14			
1115	16	1140	16	1165	19	1190	16	1215	15	1240	31			1290	28	1315	29	1340	29	1365	25			1415	29	1440	6			1490	24	1515	27	1540	27	1565	30	1590	30	1615	27	1640	27			
1116	16	1141	16	1166	19	1191	16	1216	16	1241	31			1291	28	1316	29	1341	29	1366	25			1416	29	1441	6	1466	24	1491	24	1516	27	1541	26	1566	30	1591	30	1616	27	1641	26			
1117	16	1142	16	1167	16	1192	16	1217	16	1242	31			1292	28	1317	29	1342	29	1367	25			1417	29	1442	6	1467	24	1492	24	1517	27	1542	30	1567	30	1592	30	1617	27	1642	27	①		
1118	16	1143	16	1168	16	1193	16	1218	15					1293	28	1318	29	1343	29	1368	25			1418	29	1443	6	1468	24	1493	24	1518	27	1543	27	1568	30	1593	30	1618	27	1643	27	①		
1119	16	1144	31	1169	16	1194	16	1219	15					1294	28	1319	29	1344	29	1369	25			1419	29	1444	6	1469	24	1494	24	1519	27	1544	27	1569	30	1594	30	1619	27	1644	27	①		
1120	16	1145	16	1170	20	1195	16	1220	31	1245	31	1270	28	1295	28	1320	29	1345	29	1370	25			1420	29	1445	6	1470	24	1495	24	1520	27	1545	27	1570	30	1595	30	1620	27	1645	27	①		
1121	16	1146	16	1171	20	1196	16	1221	31			1271	28	1296	28	1321	29	1346	29	1371	25			1421	29	1446	6	1471	24	1496	24	1521	27	1546	28	1571	30	1596	30	1621	27	1646	27	①		
1122	16	1147	16	1172	20	1197	17	1222	16			1272	28	1297	28	1322	29	1347	29	1372	25			1422	29	1447	6	1472	24	1497	24	1522	27	1547	30	1572	30	1597	30	1622	27	1647	27			
1123	16	1148	16	1173	20	1198	16	1223	31			1273	28			1323	29			1373	25			1423	29	1448	27	1473	24	1498	24	1523	27	1548	27	1573	30	1598	30	1623	27					
1124	16	1149	16	1174	20	1199	16	1224	31			1274	28			1324	29			1374	25			1424	29	1449	27	1474	24	1499	24	1524	27	1549	27	1574	30	1599	30	1624	27					
1125	16	1150	19	1175	20	1200	15	1225	31	1250	15	1275	28	1300	29	1325	29	1350	25	1375	25	1400	29	1425	29	1450	27	1475	24	1500	27	1525	27	1550	30	1575	30	1600	30	1625	27					

1651 ³	1676 ¹¹	1701 ³⁰		1751 ³⁰		1801 ²⁹	1826 ²⁹	1851 ²⁹	1876 ²⁹	1901 ²⁹	1926 ²⁹	1951 ³⁰	1976 ³⁰	2001 ³⁰	2026 ³⁰	2051 ³⁰	2076 ³⁰		2126 ³⁰	2151 ³⁰	2176 ³⁰
1652 ²⁷		1702 ³⁰		1752 ³⁰		1802 ²⁹	1827 ²⁹	1852 ²⁹		1902 ²⁹	1927 ²⁹		1977 ³⁰	2002 ³⁰	2027 ³⁰	2052 ³⁰			2127 ³⁰	2152 ³⁰	2177 ²⁷
1653 ²⁷		1703 ³⁰		1753 ³⁰		1803 ²⁹	1828 ²⁹		1878 ²⁹	1903 ²⁹	1928 ²⁹		1978 ³⁰	2003 ³⁰	2028 ³⁰	2053 ³⁰			2128 ³⁰	2153 ³⁰	2178 ²⁷
1654 ²⁷		1704 ³⁰		1754 ³⁰		1804 ²⁹			1879 ²⁹	1904 ²⁹	1929 ²⁹		1979 ³⁰	2004 ³⁰		2054 ³⁰			2129 ³⁰	2154 ³⁰	2179 ²⁷
1655 ²⁷		1705 ³⁰	1730 ³⁰	1755 ³⁰						1905 ²⁹	1930 ²⁹		1980 ³⁰		2030 ³⁰	2055 ³⁰			2130 ³⁰	2155 ³⁰	2180 ²⁷
1656 ²⁷		1706 ³⁰	1731 ³⁰	1756 ³⁰	1781 ³⁰		1831 ²⁹			1906 ²⁹	1931 ²⁹		1981 ³⁰		2031 ³⁰	2056 ³⁰	2081 ³⁰		2131 ³⁰	2156 ³⁰	2181 ²⁷
1657 ²⁷		1707 ³⁰	1732 ³⁰	1757 ³⁰	1782 ³⁰		1832 ²⁹			1907 ²⁹	1932 ²⁹		1982 ³⁰		2032 ³⁰		2082 ³⁰		2132 ³⁰	2157 ³⁰	2182 ²⁷
1658 ²⁷		1708 ³⁰	1733 ³⁰	1758 ³⁰	1783 ³⁰		1833 ²⁹	1858 ²⁹		1908 ²⁹	1933 ²⁹		1983 ³⁰		2033 ³⁰		2083 ³⁰		2133 ³⁰	2158 ³⁰	2183 ²⁹
1659 ²⁷		1709 ³⁰	1734 ³⁰	1759 ³⁰			1834 ²⁹	1859 ²⁹		1909 ²⁹	1934 ²⁹		1984 ³⁰		2034 ³⁰		2084 ³⁰		2134 ³⁰	2159 ³⁰	2184 ³⁰
1660 ²⁷		1710 ³⁰	1735 ³⁰	1760 ³⁰				1860 ²⁹			1935 ³⁰	1960 ³⁰	1985 ³⁰		2035 ³⁰		2085 ³⁰		2135 ³⁰	2160 ³⁰	2185 ³⁰
1661 ²⁷		1711 ³⁰	1736 ³⁰	1761 ³⁰		1811 ²⁹		1861 ²⁹		1911 ²⁹	1936 ²⁹	1961 ³⁰	1986 ³⁰	2011 ³⁰	2036 ³⁰	2061 ³⁰	2086 ³⁰	2111 ³⁰	2136 ³⁰	2161 ³⁰	2186 ³⁰
1662 ²⁷		1712 ³⁰	1737 ³⁰	1762 ³⁰		1812 ²⁹		1862 ²⁹		1912 ²⁹				2012 ³⁰	2037 ³⁰	2062 ³⁰		2112 ³⁰	2137 ³⁰	2162 ³⁰	2187 ³⁰
			1738 ³⁰	1763 ³⁰		1813 ²⁹		1863 ²⁹		1913 ²⁹				2013 ³⁰	2038 ³⁰	2063 ³⁰		2113 ³⁰	2138 ³⁰	2163 ³⁰	2188 ³⁰
			1739 ³⁰			1814 ²⁹		1864 ²⁹		1914 ²⁹				2014 ³⁰	2039 ³⁰	2064 ³⁰		2114 ³⁰	2139 ³⁰	2164 ³⁰	2189 ³⁰
			1740 ³⁰			1815 ²⁹		1865 ²⁹		1915 ²⁹				2015 ³⁰	2040 ³⁰	2065 ³⁰	2090 ³⁰	2115 ³⁰	2140 ³⁰	2165 ³⁰	2190 ²⁷
			1741 ³⁰			1816 ²⁹	1841 ²⁹	1866 ²⁹		1916 ²⁹			1991 ³⁰	2016 ³⁰	2041 ³⁰	2066 ³⁰	2091 ³⁰	2116 ³⁰	2141 ³⁰	2166 ³⁰	2191 ³⁰
			1742 ³⁰			1817 ²⁹	1842 ²⁹	1867 ²⁹					1992 ³⁰	2017 ³⁰	2042 ³⁰			2117 ³⁰	2142 ³⁰	2167 ³⁰	2192 ³⁰
			1743 ³⁰			1818 ²⁹	1843 ²⁹	1868 ²⁹					1993 ³⁰	2018 ³⁰	2043 ³⁰		2093 ³⁰	2118 ³⁰	2143 ³⁰	2168 ³⁰	2193 ³⁰
			1744 ³⁰				1844 ²⁹	1869 ²⁹					1994 ³⁰	2019 ³⁰	2044 ³⁰		2094 ³⁰	2119 ³⁰	2144 ³⁰	2169 ³⁰	2194 ³⁰
			1745 ³⁰					1870 ²⁹					1995 ³⁰	2020 ³⁰	2045 ³⁰				2145 ³⁰	2170 ³⁰	
			1746 ³⁰	1771 ³⁰		1821 ²⁹		1871 ²⁹				1971 ³⁰	1996 ³⁰	2021 ³⁰	2046 ³⁰	2071 ³⁰		2121 ³⁰	2146 ³⁰	2171 ³⁰	
			1747 ³⁰	1772 ³⁰		1822 ²⁹		1872 ²⁹				1972 ³⁰		2022 ³⁰	2047 ³⁰	2072 ³⁰		2122 ³⁰	2147 ³⁰	2172 ³⁰	
			1748 ³⁰	1773 ³⁰		1823 ²⁹		1873 ²⁹				1973 ³⁰		2023 ³⁰		2073 ³⁰	2098 ³⁰	2123 ³⁰	2148 ³⁰	2173 ³⁰	
			1749 ³⁰			1824 ²⁹		1874 ²⁹				1974 ³⁰		2024 ³⁰		2074 ³⁰	2099 ³⁰	2124 ³⁰	2149 ³⁰	2174 ³⁰	
			1750 ³⁰			1825 ²⁹	1850 ²⁹	1875 ²⁹			1950 ³⁰	1975 ³⁰		2025 ³⁰		2075 ³⁰			2150 ³⁰	2175 ³⁰	2200 ³⁰